清华大学出版社 精品课程 JING PIN KE CHENG

随书附赠 CD-ROM

JINGPINKECHENG

地理信息系统导论实验指导

余 明 主编



清华大学出版社

赠送多媒体光盘

本书特色

实用性强	本书是《地理信息系统导论》的配套实验指导书，在编写过程中注重理论和实践相结合。对学生掌握GIS基本操作有着实际的帮助。
针对性强	本书针对高等院校地理、生态环境、城市规划等专业本科和高职高专学生编写，也可以作为地理信息系统、资源和环境系统以及地学类专业学生的参考用书。
体系完备	本书体系完备，对GIS基本方法的操作给予指导。涵盖了GIS数据采集、GIS数据处理、GIS地理分析、GIS叠加分析、GIS缓冲分析、GIS网络分析等内容。

ISBN 978-7-302-20221-9
9 787302 202219 >
定价：22.00元(附光盘1张)

地理信息系统导论实验指导

余　明　主编

清华大学出版社
北　京

内 容 简 介

本书是《地理信息系统导论》的实验指导配套教材。根据《地理信息系统导论》本科教学实验大纲，本书编排了7个必做实验项目，即“桌面GIS的功能与菜单操作”、“数据采集”、“数据处理”、“地形分析”、“缓冲区分析和网络分析”、“叠加分析”、“地图设计与输出”以及1个选做实验项目，即“GIS综合应用实验”。每个实验项目都提供“实验目的”、“实验内容”和“实验指导”，并对每个实验的步骤、注意事项和具体应用给予指导。

本书中的实验项目都是配合《地理信息系统导论》教材课堂学习的内容所设置的，注重理论与实践相结合。同时，为了更好地帮助学生快速掌握GIS技术的基本操作，本书还配有实验指导光盘。该光盘以网页链接、动态演示的方式辅助指导学生完成7个必做的实验项目。同时还附有《地理信息系统导论》一书每章后思考题的参考答案。

本书适用于地学、测绘学、资源与环境、生态学等本科专业的学生学习使用，同时对GIS入门的读者也是一本有价值的参考书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989　13701121933

图书在版编目(CIP)数据

地理信息系统导论实验指导/余明主编. —北京：清华大学出版社，2009.7
ISBN 978-7-302-20221-9

Ⅰ. 地…　Ⅱ. 余…　Ⅲ. 地理信息系统—实验—高等学校—教学参考资料　Ⅳ. P208-33

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第077967号

责任编辑：彭　欣　张丽娜
装帧设计：杨玉兰
责任校对：李凤茹
责任印制：杨　艳
出版发行：清华大学出版社　　**地　　址**：北京清华大学学研大厦A座
http://www.tup.com.cn　　**邮　　编**：100084
社　总　机：010-62770175　　**邮　购**：010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质　量　反　馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 装 者：北京国马印刷厂
经　　销：全国新华书店
开　　本：185×260　**印　张**：11　**字　数**：261千字
附光盘1张
版　　次：2009年7月第1版　　**印　　次**：2009年7月第1次印刷
印　　数：1～4000
定　　价：22.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话：(010)62770177转3103　　产品编号：031886-01

前　言

自 20 世纪 70 年代以来，计算机技术及应用迅速发展，人类全面进入信息时代。信息技术和空间技术不仅推动了地球科学的信息化和数字化，而且极大地推动了地理信息科学的发展。地理信息系统(简称 GIS)是地球信息科学的重要组成部分，掌握 GIS 技术对地理及相关专业的本科生而言，既是时代的要求，也是学科的需求。因此，我们组织编写了《地理信息系统导论实验指导》一书，作为《地理信息系统导论》教材的配套用书。通过上机实验操作安排，使学生能够加深在《地理信息系统导论》中所学的基本理论与方法的理解，增强对各类常用 GIS 软件功能的了解，掌握常用的 GIS 软件操作方法与 GIS 空间分析技巧，为初学者今后进一步从事 GIS 的深入应用打好基础，这也是编写本实验指导的目的。根据《地理信息系统导论》教学实验大纲的要求，本书编排了 7 个必做实验项目，即“桌面 GIS 的功能与菜单操作”、“数据采集”、“数据处理”、“地形分析”、“缓冲区分析和网络分析”、“叠加分析”、“地图设计与输出”以及 1 个选做实验项目，即“GIS 综合应用实验”。每个实验项目都提供“实验目的”、“实验内容”和“实验指导”，循序渐进地指导学生掌握 GIS 的基本操作方法和注意事项，以及在实际中的应用。

本书以项目带实验，要求学生通过数据的采集、成果地图表达与设计、输出等，掌握数字化仪、扫描仪、绘图仪等 GIS 专业设备的操作技能；基于 GIS 数据库，要求学生独立完成 GIS 数据处理、分析、表达，并能掌握一些重要的 GIS 应用，如 DEM 分析、缓冲区分析、网络分析与空间叠加分析等。

本实验指导书的组织及编写工作主要由福建师范大学地理科学学院 GIS 系的余明教授完成。其他参编人员还有福建师范大学地理科学学院的叶金玉博士以及 GIS 系“瑾苒工作室”的所有成员。为方便学生在有限课时(一般 40～70 学时)内能迅速掌握 GIS 的基本操作，工作室的人员还制作了《地理信息系统导论实验指导光盘》供参考。该光盘以网页链接、动态演示的方式辅助指导学生完成 7 个必做的实验项目。编者认为，本套教材不仅为学生今后进一步学习 GIS 及深入应用提供了有益的帮助，而且对教师指导学生进行 GIS 方法实验也有一定的参考价值。

在本书出版之际，感谢福建师范大学教务处、地理科学学院领导们的大力支持。感谢清华大学出版社编辑为本书出版所作的辛勤工作。

由于编者水平有限，书中难免存在错误之处，恳请专家和同行不吝指正。

编　者

目　录

实验一　桌面 GIS 的功能与菜单操作 1

一、实验内容 1

二、实验目的 1

三、实验指导 1

(一)了解主流 GIS 软件的平台基础 1

(二)ArcView 软件简介和基本操作 3

(三)MapInfo 软件简介和基本操作 11

实验二　数据采集 25

一、实验内容 25

二、实验目的 25

三、实验指导 25

(一)构建数据库 25

(二)屏幕跟踪矢量化 29

(三)投影、坐标系设置 37

实验三　数据处理 40

一、实验内容 40

二、实验目的 40

三、实验指导 40

(一)数据格式转换 40

(二)投影变换 44

(三)空间内插 49

实验四　地形分析 69

一、实验内容 69

二、实验目的 69

三、实验指导 69

(一)DEM 的建立 69

(二)面积量算、坡度和坡向提取以及剖面线制作 72

(三)挖方和填方表达 83

(四)三维显示 87

实验五　缓冲区分析和网络分析 91
一、实验内容 91
二、实验目的 91
三、实验指导 91
(一)利用 ArcView 进行缓冲区分析 91
(二)利用 MapInfo 进行查询和缓冲区分析 95
(三)利用 ArcView 作最短距离(查找最近设施)分析 101
(四)利用 ArcView 作最佳路径分析 104
(五)利用 ArcView 提供救灾应急(查找服务范围)服务 107
实验六　叠加分析 111
一、实验内容 111
二、实验目的 111
三、实验指导 111
(一)图层叠加分析 111
(二)属性计算与分析 114
(三)适宜性分析 118
实验七　地图设计与输出 131
一、实验内容 131
二、实验目的 131
三、实验指导 131
(一)用 ArcView 实现地图设计与输出 131
(二)用 MapInfo 实现地图设计与输出 150
实验八　GIS 综合应用实验 160
一、实验内容(自选一或二项) 160
二、实验目的 160
三、实验指导 160
附录 161
一、《地理信息系统导论》实验教学大纲 161
二、实验报告格式参考 163
三、辅助 GIS 导论实验指导光盘信息 163
参考文献 165

实验一

桌面 GIS 的功能与菜单操作

一、实验内容

了解 ArcView、MapInfo 等 GIS 软件的界面、功能及菜单操作等内容。

二、实验目的

通过 GIS 软件(如 MapInfo、ArcView 等)的实例演示与操作，初步掌握主要菜单、工具栏、按钮等的使用；加深对课堂学习的 GIS 基本概念和基本功能的理解。

三、实验指导

(一)了解主流 GIS 软件的平台基础

GIS 从 20 世纪 60 年代开始至今，已有长足的发展。经归纳整理，国内外主要的 GIS 软件产品的名称、发行商(或开发单位)、运行平台及相关产品等见表 1-1 和表 1-2。本书主要介绍 ArcView 和 MapInfo 软件的基本操作和应用。

表 1-1　国内主要 GIS 软件产品

名　称	开发单位	运行平台
中地数码(MapGIS)	武汉中地信息工程公司、武汉中地数码科技有限公司	Windows 95/98/NT
武大吉奥(GeoStar)	武大吉奥信息技术有限公司	Windows 95/98/NT
城市之星(CityStar)	北京大学城市与环境学系和遥感所	Windows 95/98/NT
天维 GIS(TWGIS)	天津天威科技开发有限公司	Windows 95/98/NT
超图 GIS(SuperMap)	中科院地理信息产业中心、北京超图地理信息技术有限公司	Windows 95/98/NT
吉威 GIS(GEOWAY)	北京吉威数源信息技术有限公司	Windows 95/98/NT
地信之窗(ViewGIS)	北京资信电子技术开发公司	Windows 95/98/NT
朝夕 GIS(MapEngineer)	北京朝夕科技有限责任公司	Windows 95/98/NT
方正智绘(EzMap2003)	北大方正电子公司	Windows 95/98/NT
地质地图(GeoMap)	石油地质制图系统	Windows 95/98/NT

表 1-2　国外主要 GIS 软件产品

名称	发行商	运行平台	较新版本	主要相关产品
ArcGIS	ESRI	Windows 2000/NT/XP	8.0	ArcCatalog，ArcMap，ArcGlobe，ArcToolbox，ModelBuilder
Arc/Info	ESRI	Windows 2000/NT/Unix	8.0	MapObject
ArcView	ESRI	Windows 95/98/NT/Unix	3.3	MapObject
MapInfo	MapInfo Cor.	Windows 95/98/NT	9.5	MapX, MapXtreame
GeoMedia	Intergraph	Windows 95/98/NT	5.0	Digital Cartographic Studio，G/Technology，GeoMedia Desktop，GeoMedia Web
GRASS	Baylor University	Linux, Sun Solaris, Silicon Graphics Irix,HP-UX, DEC-Alpha, and Windows 95/98/NT	5.0	GRASS
MGE	Intergraph	Windows 95/98/NT/Unix		MGE
IDRISI GIS	Clark University	Windows98/Me/NT/2000/XP/.Net	5.0	IDRIS Andes
Genamap	GenasysII	Windows 95/98/NT/Unix	7.2	Genamap
Maptitude	Caliper Corp.	Windows 95/98/NT	4.1	Maptitude
PAMAP GIS	PCI Pacific GeoSolutions Inc	Windows 95/98/NT		PAMAP GIS
System	TYDAC	Unix	9.0	System
TITAN GIS	ApolloTG(加拿大阿波罗科技集团)	Windows 95/98/NT	3.0	TITAN GIS
ERDAS IMAGINE	Erdas	Windows 95/98/Nt/Unix	8.4	Imagine OrthoBASE
AutoCAD	AutoDesk	Windows 95/98/NT	Map 2000	AutoCAD2000, MapGuide, GISWorld
WinGIS	ProGIS	Windows 95/98/NT	3.4	AXWinGIS (开发工具)

ArcGIS 是美国环境系统研究所(Environmental Systems Research Institute，简称 ESRI)开发的地理信息系统软件，为 GIS 专业人士提供了信息制作和使用的工具。它有几个独立

的软件产品(如表 1-3 所示)，而且每个产品(如 ArcReader、ArcView、ArcEditor、Arc/Info 和 ArcGIS)除了提供不同层次的功能外，它们的结构都是统一的，所以地图、数据、符号、地图图层、自定义的工具和接口、报表以及元数据等，都可以在这些独立产品间共享和交换使用。ArcView 是 ArcGIS 的入门软件，是可提供地理数据显示、制图、管理、分析、创建和编辑等功能的 GIS 桌面软件。Arc/Info 8.0 是 ESRI 在 2000 年推出的，它继承了当时已有成熟技术的通用 GIS 软件，包括最新的程序设计思想、数据库及网络技术等。ArcGIS 是一个综合的、可扩展的 GIS 软件产品系列，因此可以满足不同用户的需求。ArcGIS 桌面软件(ArcGIS Desktop)是一系列整合的应用程序的总称，包括 ArcCatalog、ArcMap、ArcGlobe、ArcToolbox 和 ModelBuilder。通过协调一致地调用应用程序，用户可以实现从简单到复杂的 GIS 任务，包括制图、地理分析、数据编辑、数据管理、可视化和空间处理。ArcGIS 支持 ArcView 和 Arc/Info 格式的数据。在当前众多的 GIS 软件中，ArcGIS 功能强大，市场占有率和影响程度都较高，对 GIS 技术的发展影响也较大。

表 1-3　ArcGIS 软件的主要独立产品和功能

软件产品	主 要 功 能
ArcReader	是一个地图浏览器，可以查看其他 ArcGIS 桌面软件生成的所有地图和数据格式，还具有简单的浏览和查询功能。
ArcView	可应用于复杂的制图、数据使用和分析，并拥有简单的数据编辑和空间处理功能。
ArcEditor	除了包括 ArcView 中的所有功能之外，还包括对 Shapefile 和 Geodatabase 的高级编辑功能。
Arc/Info	是一个功能强大的 GIS 桌面软件。它扩展了 ArcView 和 ArcEditor 的高级空间处理功能，还包括传统的 Arc/Info Workstation 应用程序(Arc, ArcPlot, ArcEdit, AML 等)。

ArcGIS 是一个综合的、可扩展的 GIS 软件。它是一系列整合的应用程序的总称，包括 ArcCatalog、ArcMap、ArcToolbox 和 ModelBuilder。ArcGIS 支持 ArcView 和 Arc/Info 格式的数据。

(二)ArcView 软件简介和基本操作

1. ArcView 简介

ArcView 是常用的桌面制图与 GIS 应用系统之一，它为普通的机算机用户提供了强大的地理分析功能。ArcView 既是一款独特的 GIS 桌面软件，也是 ArcGIS 桌面软件的核心产品之一。可以认为 ArcView 给用户提供了一个使用地理数据的便利方法。对一般用户而言，利用一定的界面、菜单、表等操作 ArcView；对经验丰富的用户而言可利用复杂的工具进行高级的地图设计、数据整合及空间分析；对程序开发者而言，可利用行业编程语言定制 ArcView。ArcView 软件的安装与一般计算机软件的安装基本相同，只要运行系统盘上的 setup.exe 安装程序，并按照安装程序的有关提问做出回答即可。但需要注意几点：①ArcView 系统下的安装程序，只对系统主模块进行安装，对于其他外挂模块(或称扩展模块)，还必

须运行它们相应的安装程序；②3.1 版本以前的 ArcView 外挂模块并不完全都是独立的，有些存在依赖关系，有些还有安装的先后问题；③在有多个外挂模块的系统中，其相应功能的调用需要在菜单 File(文件)下的子菜单 Extensions(扩展)中设定。ArcView 的主要特点可概括如下。

1) 面向对象

ArcView 是由应用、视图、表格、图表和图版等对象组成，甚至进行二次开发的每个脚本(Script)都可以当作对象来操作。

2) 开放性

开放性包括系统用户界面的开放性、程序运行环境的开放性和数据管理的开放性。

(1) 系统用户界面的开放性。ArcView 的菜单、按钮、工具条、窗口等都可以很容易地实现用户定制。同时 ArcView 内置了面向对象的程序设计脚本语言 Avenue，可以借此进行更彻底的用户化定制。

(2) 程序运行环境的开放性。利用内置的 Avenue 脚本语言，可以直接调用操作系统执行文件；在 Windows 环境下可以通过 DDE 和 DLL 与外部程序通信，在 Unix 环境下可以通过 IAC 与外部程序通信。

(3) 数据管理的开放性。空间数据可以直接接收 DXF、DWG、TIF、JPEG、BMP 及 Arc/Info 系列数据，通过 Avenue 编程，可以接收其他空间数据；专题属性数据可以直接接收 DBF 文件数据，通过 ODBC 可以与 Oracle、Informix、Sybase 等相联系。

2. 基本概念

打开 ArcView GIS 系统，首先出现在用户面前的是一个项目管理器和一个模式对话框。用户或面临 3 种选择：①建立一个新的视图；②建立一个新的项目；③打开一个已有的项目。或关掉选定标记，直接到菜单栏中选取相应的菜单功能工作。ArcView 以项目(Project)作为基本的应用单元，具体操作涉及打开一个项目，打开一个视图，打开一个询问对话框以及为输入操作准备好相应的菜单、图标资源和空间数据。为了掌握 ArcView 的操作和应用，需要了解一些基本概念。

1) 工作界面

工作界面主要包括视图界面、表格界面、统计图界面、布局(或图版)界面、脚本(Scripts)界面等及其相应的菜单项，如图 1-1 和图 1-2 所示。ArcView 中工作界面的一个项目，对应着一个工程(或项目)窗口，工程窗口管理的文档包括视图(Views)、表格(Tables)、图表(Charts)、布局(Layouts)和脚本(Scripts)等。在视图窗口激活下的有关菜单项的图示，如图 1-3 所示，ArcView 按钮栏和工具栏如图 1-4 所示。

2) 表的基本概念

ArcView 的“表格模块”主要用于对表格类数据进行输入、管理、分析、统计和查询等操作。同时系统采用“专题属性表”来表示地理要素的属性，通过 Shape 字段与专题要素建立一一对应的关系。

ArcView 的表格文档按与专题的关系分为两类：一类是专题属性表，用来记录专题要素的属性；另一类是独立的表格。表格工具可以显示、查询、分析和统计数据。选择专题中的地理要素(点、线或面)就选择了专题属性表中相应的记录，反过来也一样。



图 1-1　ArcView 的工作界面

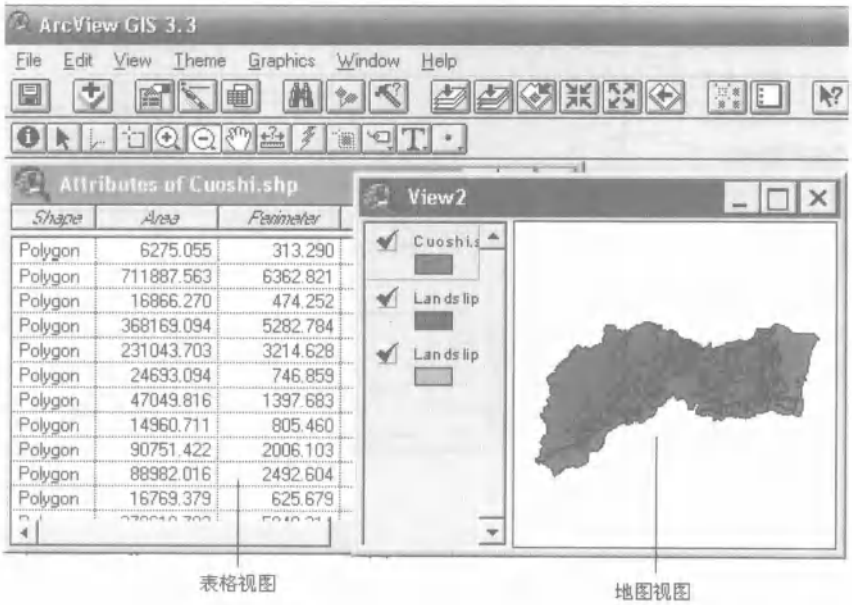
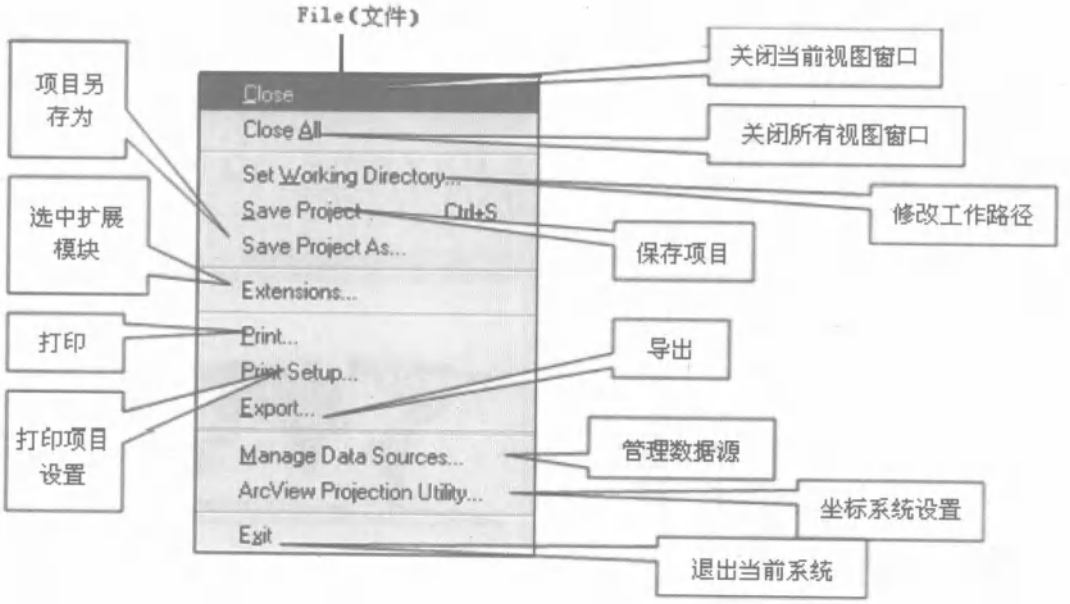
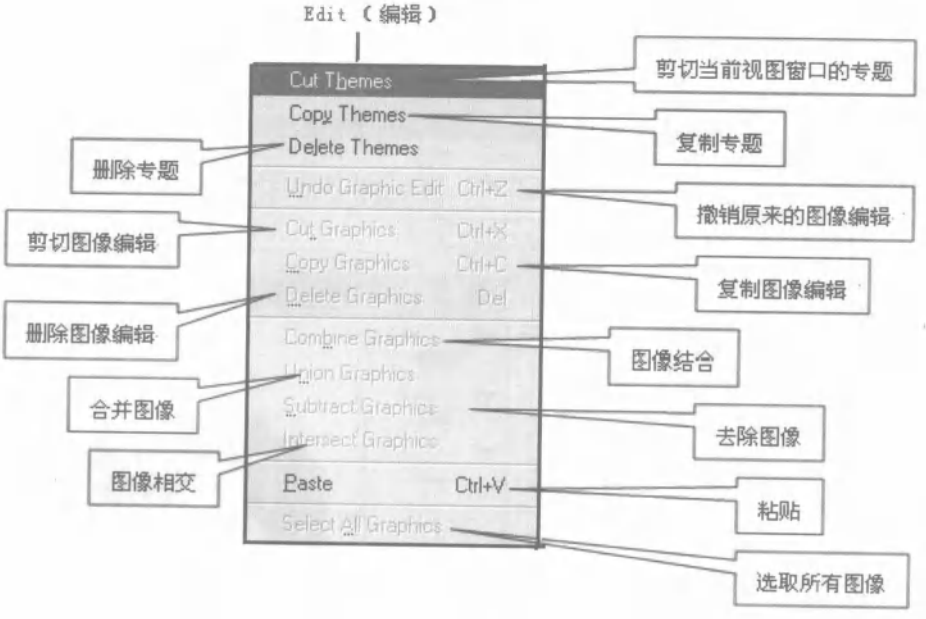


图 1-2　ArcView 地图和表格视图

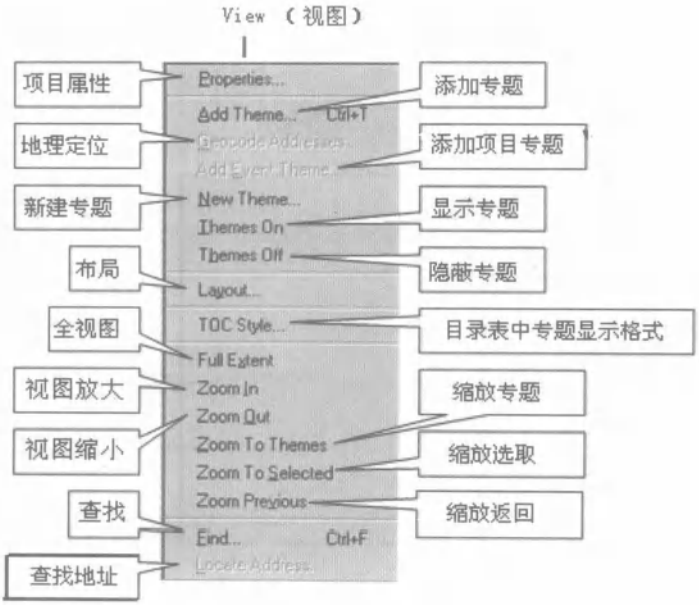


(a) File(文件)菜单

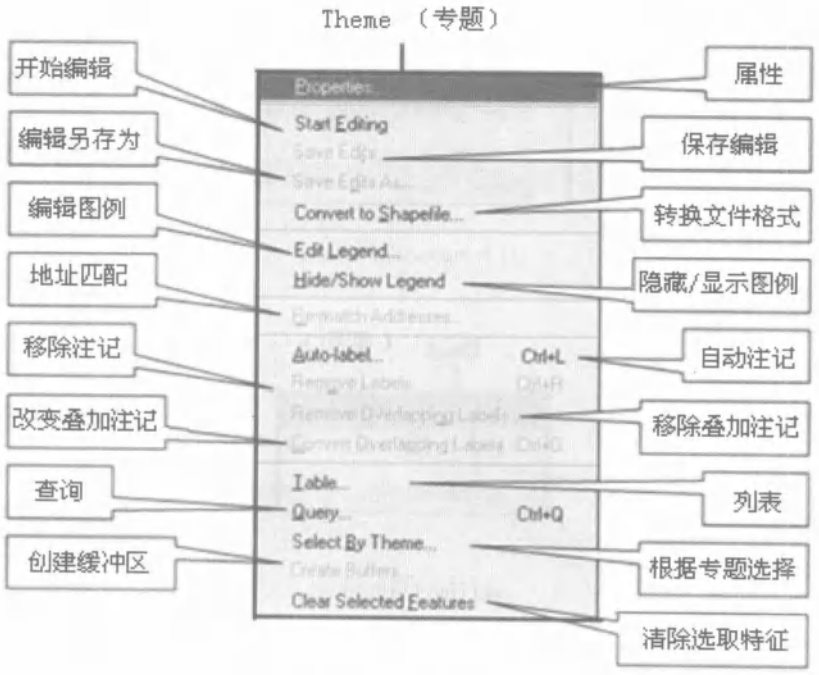


(b) Edit(编辑)菜单

图 1-3　在视图窗口激活下菜单栏的注释图示

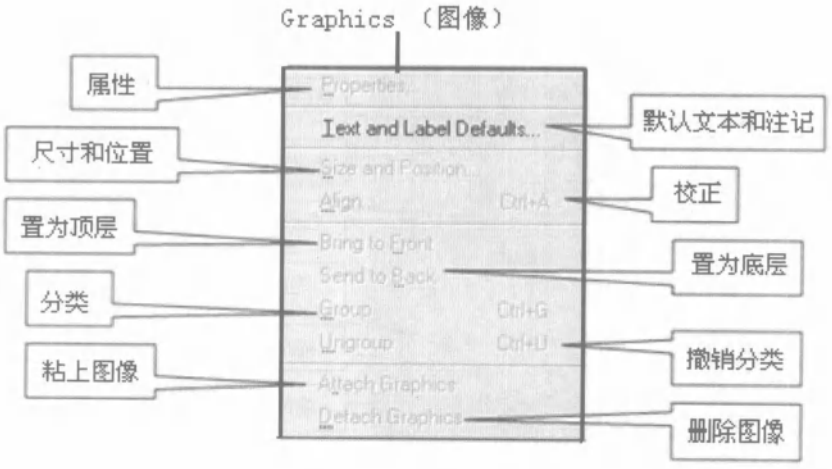


(c) View(视图)菜单

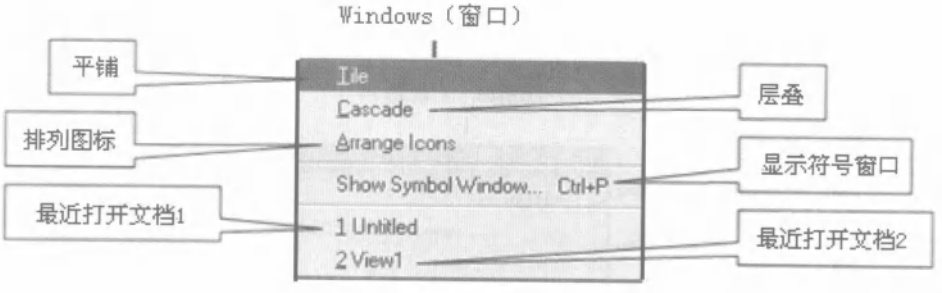


(d) Theme(专题)菜单

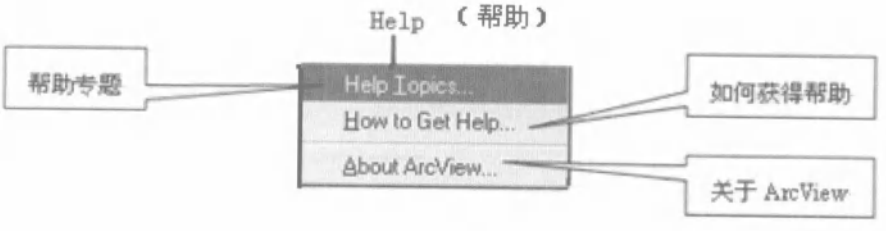
图 1-3　(续)



(e) Graphics(图像)菜单



(f) Windows(窗口)菜单



(g) Help(帮助)菜单

图 1-3 (续)

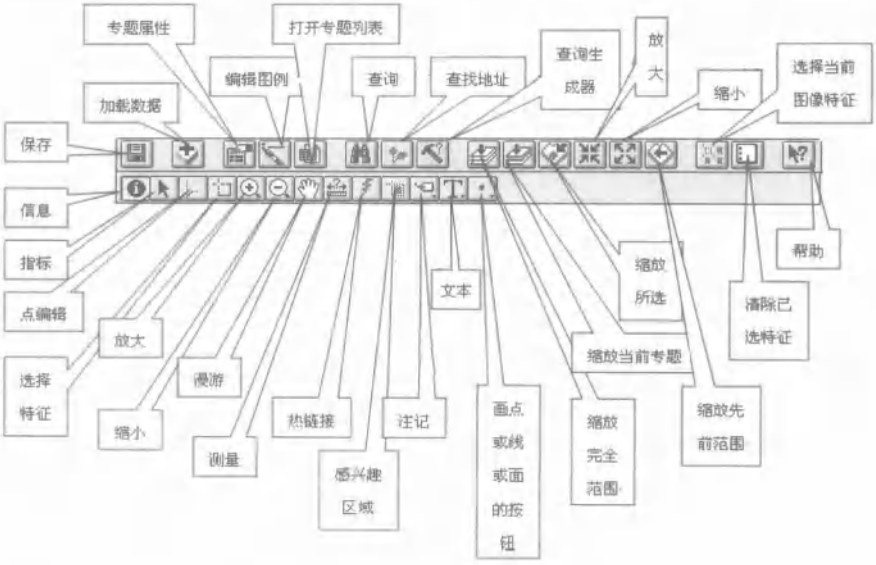


图 1-4　ArcView 按钮栏和工具栏图示

本实验提示 1： ArcView 的表格是动态的，总是指向它代表的表格数据源，自己并不保存表格数据本身。但是表格总是反映数据源的当前状态。一旦数据源改变，下次打开相关工程时，系统自动更新以该数据源为基础的表格。ArcView 可以直接加载、编辑与保存 dBASE 和 INFO 数据源文件。如果数据不是 dBASE 和 INFO 格式，又需要在 ArcView 中编辑，则可以转换为 dBASE 格式文件后再加载编辑。表格能否在 ArcView 中编辑，取决于表格的数据源格式。

3)　地图图层和 Shape 文件

ArcView 中的专题(Theme)是项目下一组相关信息或数据的集合，在 ArcView 中称为“地图图层”，实际上就是一种“文件”。“Shape 文件”是 ArcView 数据的主要文件格式，是一种“非拓扑的矢量数据”文件。

本实验提示 2： 在 GIS 中非拓扑关系的显示虽比拓扑数据快，但用拓扑可精确表达要素间的空间关系，对一些地图叠加操作和网络分析等很有用。所以，GIS 用户必须知道他们的数据是拓扑的还是非拓扑的。

本实验提示 3： ArcView Shape 数据虽是非拓扑结构，但它能直接用于不同的 GIS 软件包，共享性较强。

4)　地图操作

许多 GIS 软件包在空间数据库中提供操作和管理地图的工具。地图操作常常是数据分析的一部分，或为数据处理所需。

例如，ArcView 中的 Geoprocessing(地学处理)扩展模块具有 Dissolve(边界融合)、Clip(裁

剪)和 Merge (合并)等地图操作工具。

打开 ArcView 软件，在菜单中选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，在弹出的 Extensions(扩展模块)对话框中选中 Geoprocessing(地学处理)复选框，接着，打开所要编辑的地图图层，就可以进行地图操作了(具体的操作可见实验二至实验七)。

本实验提示 4： 边界融合是指“消除具有相同的选中属性数值的多边形边界”，它的主要目的是“简化”。边界融合最常用于属性数据分类，一般把选中数值归成类型，从而造成邻接多边形的荒废边界，邻接多边形原先具有不同数值，而现在归成相同的类型。边界融合消除了这些不必要的边界，并生成一幅以属性值分类的、更简单的新地图。

本实验提示 5： 裁剪是指“生成一幅仅包括落入裁剪地图区域范围内的输入地图要素的新地图”。虽然输入地图可以是点、线或多边形地图，但是裁剪地图必须是多边形地图。

本实验提示 6： 合并是指“把两幅或两幅以上地图拼接在一起生成一幅新地图”。例如，合并可把 4 幅输入地图拼到一起，而后输出地图可呈单幅地图，用于数据查询或展示，但是输入地图边界仍然保留在输出地图上，如果要素跨越地图的边界，则一个要素被分成几个。

5) 属性操作

属性数据的操作主要有以下几个方面。

(1) 属性数据的输入。包括字段定义、数据输入方法(键盘输入、从数据库导入属性数据(Oracle/Access/Sybase/Informix 导入 dBASE 和 ASCII 文件))。

(2) 属性数据校核。包括两个部分，第一是确保属性数据与空间数据正确关联：标识码 ID 应该是唯一的，不含空值；第二是检查属性数据的准确性。检查数据的输入错误主要有两种方法：一种是把属性数据打印出来进行人工校对，这与用校核图来检查空间数据准确性相似；另一种是编写计算机程序来检查数据准确性。

(3) 属性数据分类。数据分类是根据属性值或属性把数据集减至较少类目。具体步骤为：第一，定义一个新字段来存储分类结果；第二，通过查询来选择数据子集；第三，给所选数据子集赋值。属性数据分类的主要好处是减少或简化了数据集，使得新的数据集更易于用在 GIS 分析或建模。

(4) 属性数据计算。可以通过计算结合专业知识生成解释数据，生成新的属性值，用于进一步的分类和分析。

本实验提示 7： GIS 既涉及空间数据，也涉及属性数据。空间数据与地图要素的几何特征有关，而属性数据描述地图要素的特征。属性数据存储在表格中，表格的每一行代表一个地图要素，每一列代表一个特征。行与列交叉处显示特定地图要素的特定特征值。

3. 主要功能

ArcView GIS 软件可提供地理数据显示、制图、管理和 GIS 分析。

1)　用于制图

与传统纸质地图相比，GIS 可以创建许多不同来源数据的、智能化的、动态的地图。

2)　数据可视化

利用 ArcView 很容易实现数据可视化。“以行列表格表示的数据”与“以地图形式显示的数据”存在巨大的差别，ArcView 提供了很完整的可用来创建产品标准级别地图的功能选项，包括直观的地图组合工具和向导，一系列诸如调色板、图标、字体、版面模板的地图功能，高级的标注和文本放置工具及全面的报告创建选项；而且在 ArcView 中用户也可以用图标、报告、3D 及时间来显示数据。

3)　数据管理

数据管理是所有 GIS 工程的一个关键方面。ArcView 包括许多可用于地理数据、表格数据和元数据的管理、创建和组织的工具，它也支持很多数据类型，如人口统计数据、CAD 数据、影像数据、网络数据及多媒体数据等。ArcView 3.3 能够直接读取或输入 70 多种不同格式的数据，用户也可以通过数据库和网络来查找存储在其他地方的数据。

4)　空间分析

地理空间处理功能是任何 GIS 软件的基本功能之一，例如 ArcView 3.3 带有数百种可进行空间分析和地理处理任务的工具，地理处理任务包括诸如图层叠加、缓冲区分析和数据转换等常规的 GIS 操作。通过运用向导或已有模型(ModelBuilder)连接数据集与数据处理过程的交互式建模方式，用户可以在 ArcView 地理处理模式下很容易地进行空间分析。

(三)MapInfo 软件简介和基本操作

MapInfo 是由美国 MapInfo Corporation 所开发出来的 GIS 软件，是桌面 GIS 的标准。它操作较简单，容易入门，特别是友好的人机交互对话窗口，用户只要填入对话框内所要求的资料即可。目前最新版本 MapInfo Professional 9.5 提供了更多的数据编辑与创建工具，支持 Oracle 和 Microsoft SQL Server 2008 数据库，并为工作组级的功能提供更强大的 IT 支持。MapInfo 在精确地图化和地理分析方面功能较强。

MapInfo 安装过程比较简单，只要在 Windows98/2000/NT 环境下，将 MapInfo Professional 常用版本(V6.0、V6.5、V7.0 等)的光盘放入 CD-ROM 的驱动器，在计算机显示器上完成对话框的操作，确定后即可。在 MapInfo 中，数据库是按表组织的，表是 MapInfo 的数据与地图有机联系的枢纽。为便于用户从不同的需求来观察表，MapInfo 提供了查看地理信息(数据)的不同格式，如地图窗口、浏览窗口和统计窗口等。

实验内容：了解 MapInfo 软件主要工具、菜单命令的使用等；实现“地理数据可视化”，制作电子地图等。

实验目的：掌握 MapInfo 6.5(汉化版)的基本操作。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data1 目录下的 PROVINCE.TAB(中国省区图)、CHINCAPS.TAB(中国省级行政中心)、CHCTY_2K.TAB(区级行政中心)和 CHCTY_5K.TAB(县城)等图层。

实验过程：本实验的过程如下所述。

1. 熟悉 MapInfo 软件工作界面

MapInfo 主窗口包括菜单栏、主工具栏(条)、常用工具栏(条)、绘图工具栏(条)、工作区、比例尺等，如图 1-5～图 1-8 所示。

本实验提示 8： 通过工具栏选项设置对话框，用户可以自己控制需要显示哪些工具栏以及显示方式。在桌面上，用户还可以根据需要任意改变工具栏的位置。

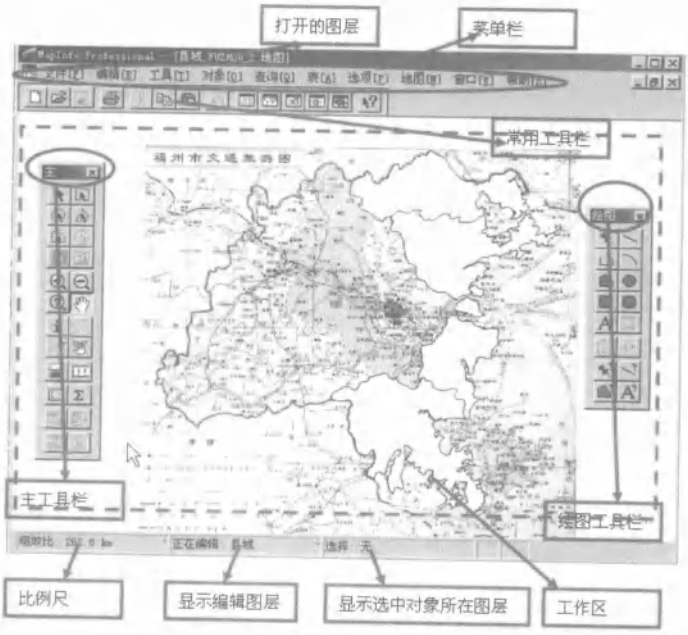


图 1-5 MapInfo 软件汉化版的工作界面

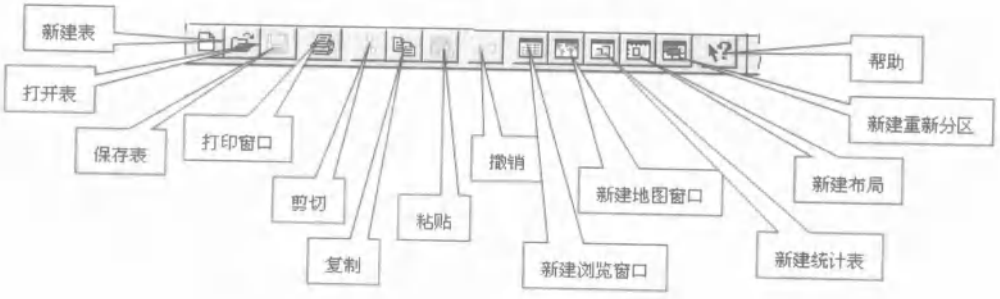


图 1-6 MapInfo 常用工具栏图标注释图示

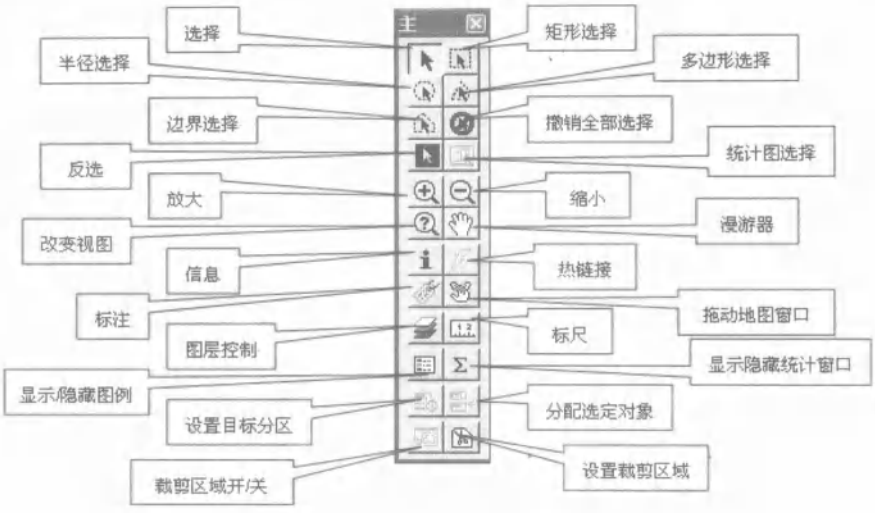


图 1-7　MapInfo 主工具栏的图标注释图示

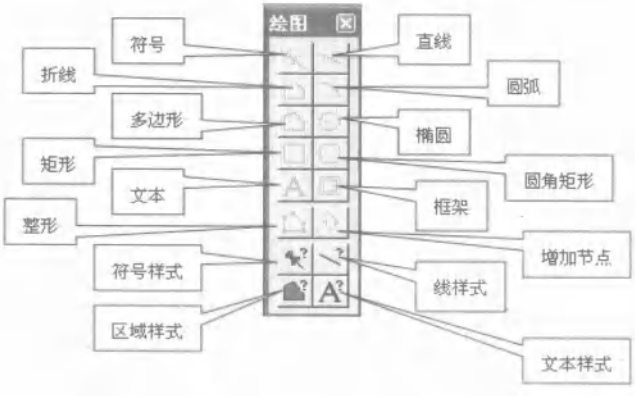


图 1-8　MapInfo 绘图工具栏图标注释图示

主菜单下有一级子菜单、二级子菜单等。

常用工具栏包含文本、编辑和窗口菜单中常用的菜单功能工具。此外，还包含快速访问新建窗口和联机帮助的工具。

主工具栏包含选择对象、改变地图窗口的视图、取得对象的信息和显示对象间距的工具以及一系列命令按钮，用于改变图层的属性和打开图例或统计窗口。

绘图工具栏包含用于创建和编辑地图对象的工具和命令。

2. 实现地理数据可视化

1)　打开文件

打开 MapInfo 软件，在菜单栏中选择“文件(File)”|“打开表(Open Table)”命令，弹出如图 1-9 所示的“打开”对话框，在其中选择所要的数据 PROVINCE.TAB 文件，单击“打开”按钮，即可显示中国省区图，如图 1-10 所示。



图 1-9　MapInfo 软件汉化版打开表文件图示

本实验提示 9：　图 1-10 所示的中国省区图与普通地图不同，该图中的每一个对象都有与之相联系的人口统计的属性数据。

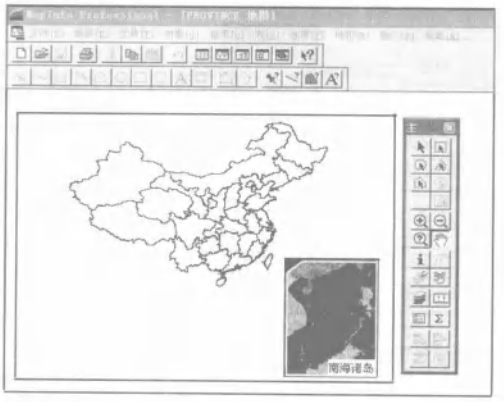


图 1-10　MapInfo 软件汉化版视图可视化显示

2)　使用表格浏览器查看数据

为了查看图中各省区的人口数据，可选择“窗口(Window)”|“新建浏览窗口 New Browser Window”命令，如图 1-11 所示。在“表格浏览器”中就显示了中国人口统计表格，如图 1-12 所示。

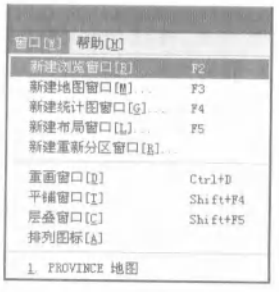


图 1-11　打开中国人口统计数据步骤显示

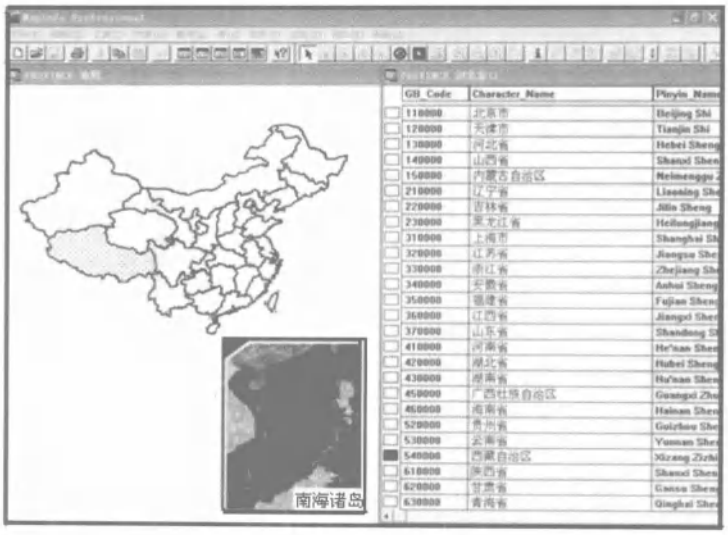


图 1-12　中国省区图及人口统计数据显示

3)　使用模板创建专题地图

在图 1-12 中，表格浏览器的数据是一种统计数据，可视性并不强。为了将其分布规律反映到地图上，以便更好地显示人口密度的分布，可进行如下的操作。

(1)　选择饼图模板创建专题地图

①　选择“地图(Map)”|“创建专题地图(Create Thematic Map)”命令，如图 1-13 所示。在随后弹出的“创建专题地图—步骤 1/3”对话框中选择模板类型，单击“饼图”按钮，出现模板名为“饼图，黑白”，选中此单选按钮，如图 1-14 所示。



图 1-13　打开命令界面

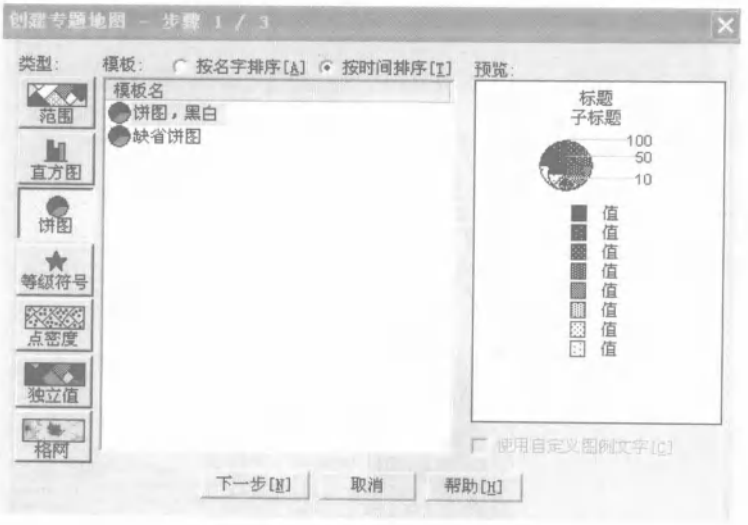


图 1-14　创建专题地图步骤 1

② 在图 1-14 中，单击“下一步”按钮。在弹出的“创建专题地图—步骤 2/3”对话框中，选择字段为 Total_pop_1990，并在表格浏览器中单击该字段名，再单击“增加”按钮，字段 Total_pop_1990 进入到饼图/直方图数据处理栏中，如图 1-15 所示。

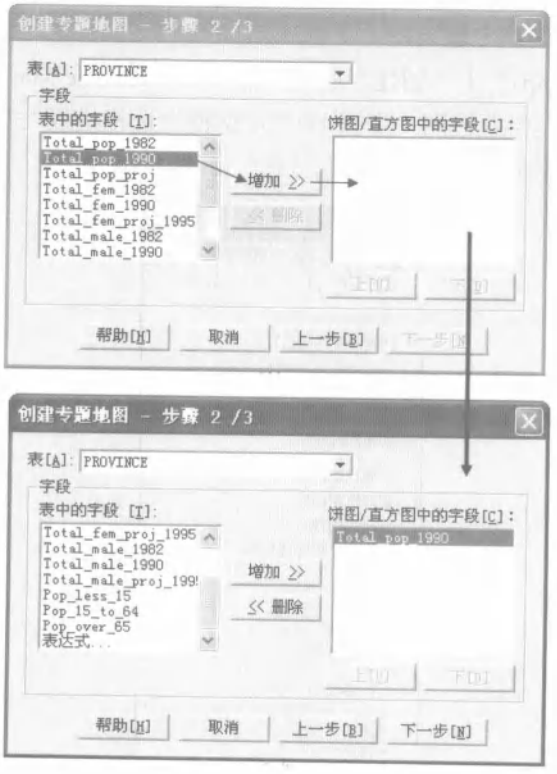


图 1-15　创建专题地图步骤 2

③　在图 1-15 中单击“下一步”按钮，弹出如图 1-16 所示的“创建专题地图—步骤 3/3”对话框，单击“确定”按钮后，MapInfo 将给出默认的创建好的专题地图的图例。实验者可以在“自定义”框中对样式、图例进行修改，以符合自己的需要。最后单击“确定”按钮，就可以得到以省区为单位的 1990 年中国人口密度分布电子图，如图 1-17 所示。



图 1-16　创建专题地图步骤 3

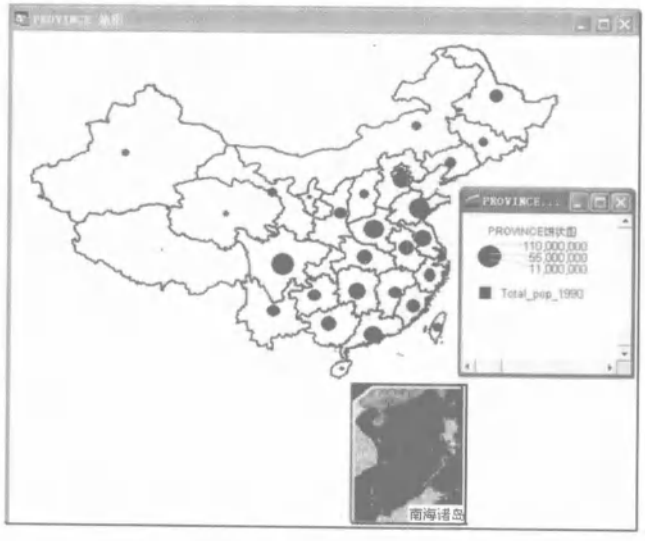


图 1-17　1990 年中国人口密度分布图

④　仿上述步骤，可以创建表格中 1990 年人口在 15 岁以下、15～64 岁、65 岁以上三个年龄段的人口结构分布图，如图 1-18 所示。

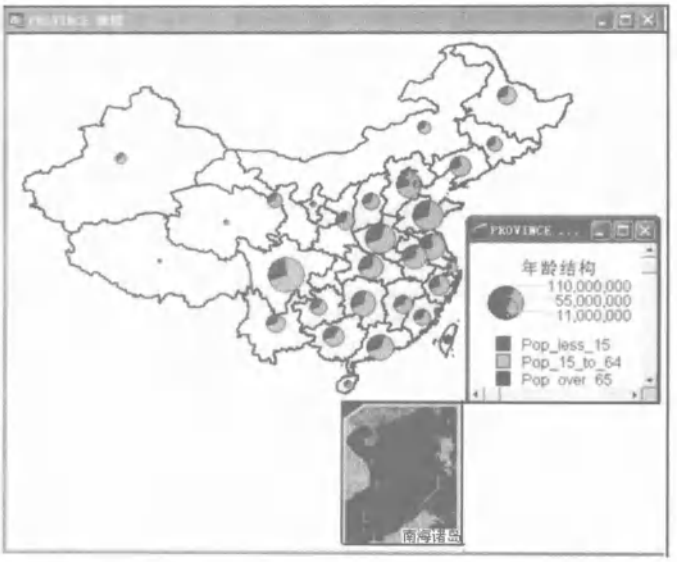


图 1-18　中国人口密度与年龄结构分布图

(2)　选择范围模板创建专题地图

①　选择“地图(Map)｜创建专题地图(Create Thematic Map)”命令，如图 1-13 所示。在随后弹出的“创建专题地图—步骤 1/3”对话框中，选择模板类型，单击“范围”按钮，选中模板名为“区域范围，红-黄-绿，亮”，如图 1-19 所示。



图 1-19　创建专题地图—步骤 1/3

②　在图 1-19 中，单击“下一步”按钮，在弹出的“创建专题地图—步骤 2/3”对话框中，可选择表和字段。在“表”下拉列表框中选择 PROVINCE；在“字段”下拉列表框中选择“表达式...”，如图 1-20(a)所示。在弹出的“表达式”对话框中，输入表达式“Total_pop_1990 / Area(object, "sq mi")”(亦可通过“列”、“操作数”、“函数”下拉框选择相应数据以完成表达式)，表示 1990 年各省区人口密度，单击“确定”按钮返回。



(a) 选择表和字段　　(b) 输入表达式

图 1-20　创建专题地图—步骤 2/3

③　在图 1-20(a)中，单击“下一步”按钮，弹出如图 1-21 所示的“创建专题图——步骤 3/3”对话框，MapInfo 给出默认的创建好的专题地图的图例。实验者若对此不满意，可以根据需要对图例进行修改，以符合需要。修改完毕后，单击“确定”按钮，可显示如图 1-22 所示的视图，即得到以省区为单位的 1990 年中国人口密度分布图。

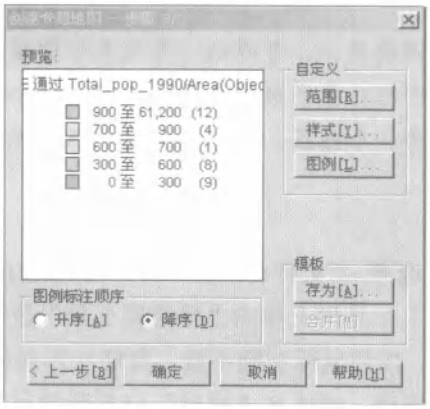


图 1-21　创建专题地图—步骤 3/3

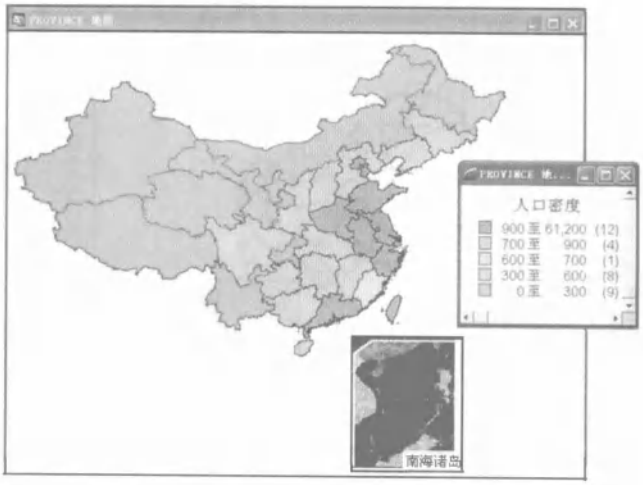


图 1-22　1990 年中国人口密度分布图

④ 同理，可以创建 1990 年中国人口密度及男女比例分布专题图，如图 1-23 所示。

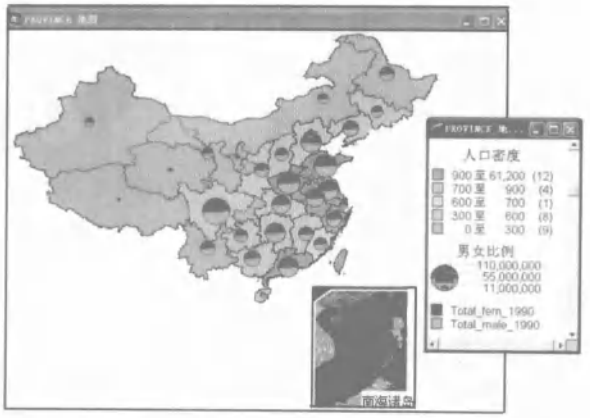


图 1-23 1990 年中国人口密度及男女比例分布图

本实验提示 10： 计算机地图的显示，可以由一个或多个图层的集合组成，而这些图层是来自含有图形对象的数据库表提供的，每个含有图形对象的数据库表都可以显示为一个图层。MapInfo 对数据可视化效果较好。

4) 制作电子地图

(1) 使用“漫游器工具”

打开 MapInfo 软件，选择“文件(File)”|“打开表(Open Table)”命令，打开“PROVINCE.TAB”表，在主工具栏上单击“漫游器工具”按钮，如图 1-24 所示。把光标移到地图窗口中的任一位置，按住鼠标左键不放，向任一方向移动光标。观察地图的移动，若你感兴趣的位置是中国的福建，就可在“福建”位置释放鼠标。



图 1-24 使用“漫游器工具”

(2) 使用“放大和缩小工具”

有时为了看清地图的某些细节或了解某一局部在整体中的位置，需要使用放大“+”或缩小“-”工具。在主工具栏上单击“放大”按钮，在你想要放大的区域按下鼠标左键不放并拖动鼠标。释放鼠标后，MapInfo 就将你创建的矩形框放大至整个地图窗口。同理可仿照使用缩小工具。

(3) 使用“控制图层在缩放范围内显示”

在 MapInfo 中打开所提供的数据文件“中国省级行政中心（CHINCAPS）、区级行政中心（CHCKY_2K）和县城（CHCTY_5K）”等图层，通常看到的界面非常复杂，如图 1-25 所示，通过选择“地图(Map)”|“图层控制(Layer Contrd)”等命令以及“图层”控制框来操作，可以控制图层在缩放范围内显示。



图 1-25　同时打开多层的地图显示

具体操作如下。

① 选择“地图(Map)”|“图层控制(Layer Control)”命令，如图 1-26 所示。



图 1-26　图层控制操作(1)

② 进入“图层控制”对话框后，在“图层”列表框中显示了多个图层，如图 1-27 所示。



图 1-27 图层控制操作(2)

③ 选中中国省区图“PROVINCE.TAB”和中国省级行政中心“CHINCAPS.TAB”两个图层，并单击“确定”按钮，如图 1-28 所示。



图 1-28 图层控制操作(3)

④ 在“图层控制”对话框中，选中 CHCTY_5K 图层，然后单击“显示”按钮，弹出“CHCTY_5K 显示选项”对话框，选中“在缩放范围内显示”复选框，然后在“最大视野”文本框内填上 1000(单位 km)，表示地图窗口显示的宽度小于 1000km，单击“确定”按钮，如图 1-29 所示。

⑤ 返回如图 1-29 所示的“图层控制”对话框，依上述方法将图层 CHCKY_2K 的最

大显示范围定在 2000km，将图层 CHINCAPS 的最大显示范围定在 6500km，单击“确定”按钮，退出对话框。



图 1-29　图层控制操作(4)

⑥　使用放大和缩小工具在不同宽度的窗口视野范围内显示地图，这样我们就可以根据图层要素的繁、简动态控制各图层的显示，如图 1-30 所示。

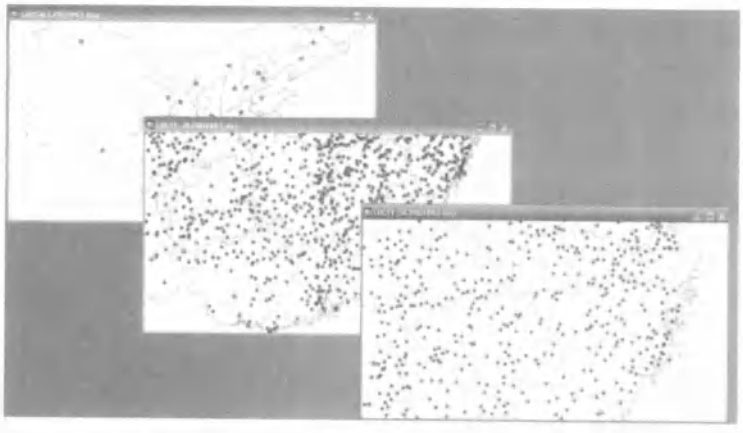


图 1-30　根据窗口视野范围的大小动态控制图层显示

5)　使用“信息工具”查询地图信息

可以通过信息（Info）工具查询每个地理对象的相关信息。在主工具栏上单击“信息工具”按钮，弹出“信息工具”文本框，可查询相关信息。只要实验者在地图窗口内用鼠标单击地理对象，MapInfo 查询显示框内就会显示该地理对象的所有相关信息。如果选取的是多个对象，查询显示框还可显示对象列表信息，如图 1-31 所示。

本实验提示 11：　用户一旦创建了地图图层，就可以把图层自定义成多种形式，如选择适当图层组成所需的地图，使用图层对话框对图层进行增加、删除或重新排序等操作。也可以对地图图层进行放大、缩小、移动等操作。

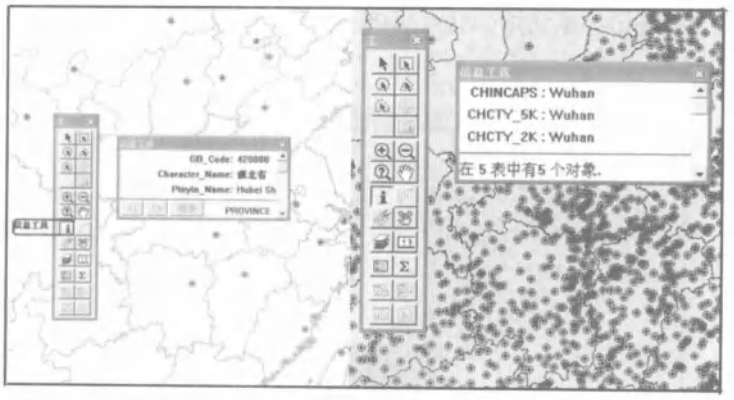


图 1-31　使用主工具栏的“信息工具”查询视图

本实验提示 12：　MapInfo 图层中有着特殊作用的装饰图层和无缝图层，要注意它们的应用。①装饰图层是位于地图窗口最上层的一个特殊层，它存在于 MapInfo 的每个地图窗口上，可以被想象为是一个位于其他图层之上的空白透明体。装饰图层的作用是存储地图的标题和在工作会话期间创建的其他地图对象，它具有不能被删除也不能被重新排序等特点。②无缝图层是由可以如同一张表一样处理的一组基表构成的图层，注意不能是已配准或未配准的栅格图像。

6)　使用 MapInfo 进行查询和缓冲分析

使用 MapInfo 进行查询和缓冲的分析详见实验五中的(二)。

7)　利用 MapInfo 实现地图设计和输出

利用 MapInfo 进行地图设计和输出的分析详见实验七中的(二)。

实验二

数 据 采 集

一、实验内容

(1) 数字化操作。

(2) 投影与坐标系设置。

二、实验目的

(1) 通过实践，掌握采集数据的主要过程。

(2) 通过操作，掌握 ArcView 的 Shape 文件格式如何通过其自身的实用工具创建，以及投影、坐标等设置。

三、实验指导

(一)构建数据库

实验内容：利用 ArcView 构建 GIS 数据库。

实验目的：通过实验，进一步了解 GIS 与一般数据库和图形软件的区别和联系。

实验数据：①使用现有的数据(包括电子数据和非电子数据)；②创建新的数据(可以由卫星影像、GPS 数据或纸质地图创建新的 GIS 数据)

实验过程：构建数据库的步骤如下。

1. ArcView GIS 建库

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 View(视图)｜NewTheme(新专题)命令，弹出 New Theme(新专题)对话框，对专题特征“点、线和面”进行选择。如在图 2-1 中，选择 Point(点)为特征创建专题，单击 OK(确认)按钮。保存“Shape 格式”的文件名(File Name)后，就可以利用工具栏中的“Draw Point(画点)”作图(如图 2-2 所示)，在图 2-2 中的点与属性表信息通过 ID 关联。若需要记录更多有关“点”的属性信息，可通过添加表格字段完成。

(2) 选择 Edit(编辑)｜Add Field(加字段)命令，弹出 Field Definition(字段定义)对话框，如图 2-3 所示，字段定义通常包括数据宽度、类型、小数位数。宽度指为每一字段预留的位数，应满足数据中最大的或最长的字符串，符号与小数点所占位数也应包括在内。数据类型必须是 GIS 软件包所允许的类型，可以是数值型或字符型。小数的位数是实数数据类型定义的一部分。

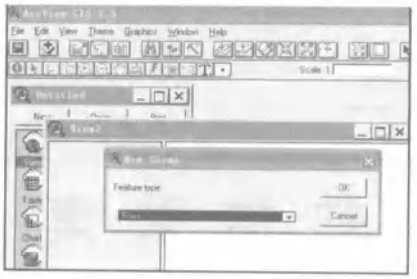


图 2-1　选择特征创建专题

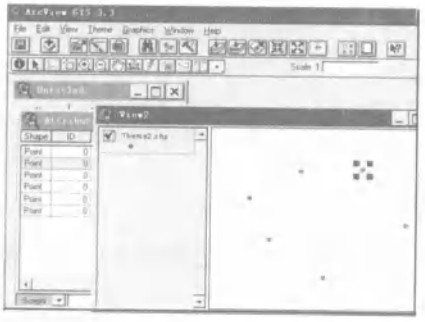


图 2-2　点与属性表关联示意图

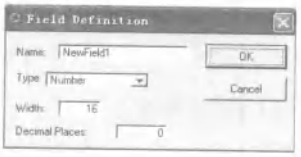


图 2-3　Field Definition(字段定义)对话框

本实验提示 1：　属性数据输入主要有键盘输入或从其他数据库系统导入属性数据(多数 GIS 软件包可以从数据库服务器，如 Oracle/Access/Sybase/Informix 导入 dBASE 和 ASCII 文件)。具体操作可见实验三数据格式转换等。

本实验提示 2：　属性数据的输入与编辑，一般在属性数据处理模块中进行。但为了建立属性描述数据与几何图形的联系，通常需要在图形编辑系统中设计属性数据的编辑功能，主要是将一个实体的属性数据连接到相应的几何目标上，亦可在数字化及建立图形拓扑关系的同时或之后，对照一个几何目标直接输入属性数据。

本实验提示 3：　属性数据校核包括两个部分。第一部分是确保属性数据与空间数据正确关联(注意：标识码 ID 应该是唯一的，不含空值)；第二部分是检查属性数据的准确性(注意：数据校核是很难的，因为数据不准确性可能归结于很多因素，如观察错误、数据过时和数据输入错误)。

检查数据的输入错误主要有两种方法：第一种是把属性数据打印出来进行人工校对，这与用校核图来检查空间数据准确性相似，第二种是编写

计算机程序来检查数据准确性。请验证。

本实验提示 4：　凡是功能较强的图形编辑软件都可提供删除、修改、复制属性等功能。

2. 数字化

对于空间数据输入、编辑或更新现有地图等的数字化主要有：屏幕数字化、手扶跟踪数字化和扫描数字化等。数字化的主要步骤为：①确定几个控制点；②记录要素的位置。

若用扫描件，需要先矢量化，才能完成数字化过程。即对已扫描的文件需要跟踪描绘再把它转回到矢量格式。矢量化是将“栅格线”转化为“矢量线”的过程，这个过程称为“跟踪描绘”。主要有三个步骤：①线的细化；②线的提取；③拓扑关系的重建。

数字化产生的错误(如图 2-4 所示)主要有定位和拓扑错误两种。基于拓扑的 GIS 软件包(如 ArcGIS、Arc/Info、AutoCAD、MGE、Ilwis 和 Spans 等)，能发现和显示拓扑错误，并具有轻松消除拓扑错误的功能。非拓扑的 GIS 软件包虽不能发现拓扑错误和建立拓扑关系，但可用于地图要素的数字化和编辑(如 ArcView 和 MapInfo)，请实验。

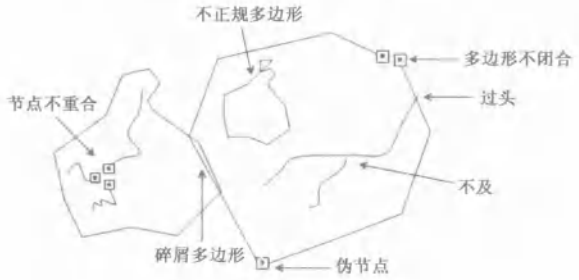


图 2-4　数据错误示意图

对图形数据的编辑是通过向系统发布编辑命令(多数是窗口菜单)用光标激活来完成的。编辑命令主要有增加数据、删除数据和修改数据 3 类。编辑的对象是点、线、面元及目标，编辑工作主要利用 GIS 的图形编辑功能(如表 2-1 所示)来完成。

表 2-1　GIS 的图形编辑功能

点编辑	线编辑	面编辑	目标编辑
删除	删除	弧段加点	删除目标
移动	移动	弧段删点	旋转目标
复制	复制	弧段移动	复制目标
旋转	追加	删除弧段	移动目标
追加	旋转(改向)	移动弧段	放大目标
水平对齐	剪断	插入弧段	缩小目标
垂直对齐	光滑	剪断弧段	开窗口
	求平行线		

本实验提示 5：数字化是将数据由模拟格式转化成数字格式的过程，需要数字化仪来完成。使用数字化仪进行的数字化通常也称为手扶跟踪数字化。数字化仪有一个内置的电子网，用来感知游标的位置。操作者只要将游标的十字丝对准测量点后单击游标的按钮即可将点的 x,y 坐标传送到与之相连的计算机。大尺寸的数字化仪的绝对精度通常可达 0.001in(1in=2.54cm)。GIS 软件包通常含有内置的用于手扶跟踪数字化的数字化模块。基于拓扑的 GIS 软件包具有使数字化的地图建立拓扑关系的功能，具体可参阅相关软件说明。

本实验提示 6：点要素的数字化使每个点只需单击一下便可记录它的位置，线和面要素的数字化可以分点模式或流模式。在点模式中，操作者选择点进行数字化；在流模式中，按预设的时间间隔或距离间隔进行线的数字化，例如以每隔 0.01in 的间隔进行线的自动数字化。大多数 GIS 用户更喜欢用点模式，因为用点模式比用流模式建立的数据文件小，并且以直线分段来数字化简单的线要素效率更高。线或多边形要素的数字化可以分为分离模式或连续模式。在分离模式中，操作者要注意遵循弧段-节点的拓扑关系。线段会合或相交处的点作为节点数字化。在连续模式又称为未结构化数字化中，操作者在对长且连续线条数字化时，GIS 软件包在数字化过程中会自动建立弧段-节点关系。

本实验提示 7：扫描是将模拟地图转化为扫描文件的数字化方法，扫描仪是将模拟地图转换为栅格格式的扫描图像文件。地图通常被扫描为黑白地图：黑线代表地图要素，白色区域表示背景。源地图可以是纸质地图或聚酯薄膜地图，墨绘的或铅笔绘的。扫描将地图转换成栅格格式的二值扫描文件，每个像元值为 1(地图要素)或为 0(背景)。地图要素在扫描文件上表现为一系列像元相连成的栅格线。像元的大小取决于扫描的分辨率，一般设为每英寸 300 或 400 个点(dpi)代表源地图上一条细墨线的栅格线可能有 5～7 个像元宽。

本实验提示 8：ArcView 的 Shape 文件格式可以通过其自身的实用工具创建或由其他数据转换。

本实验提示 9：多数情况下扫描比手扶跟踪数字化更好，因为扫描通过机器和计算机运算来做大部分工作，这样避免了由于疲劳或粗心引起的人为错误。但在实际应用时多用屏幕跟踪矢量化。

3. 数据编辑

(1) 对扫描得到的图像需要进行纠正。主要是建立要纠正的图像与标准的地形图或地形图的理论数值或纠正过的正射影像之间的变换关系，消除各类图形的变形误差。

本实验提示 10： 目前，主要的变换函数包括仿射变换、双线性变换、平方变换、双平方变换、立方变换、四阶多项式变换等，具体采用哪一种，则要根据纠正图像的变形情况、所在区域的地理特征及所选点数来决定。

(2) 对地形图的纠正，一般采用四点纠正法或逐网格纠正法。

四点纠正法，一般是根据选定的数学变换函数，输入需纠正地形图的图幅行、列号，地形图的比例尺，图幅名称等，生成标准图廓，分别采集四个图廓控制点坐标来完成。

逐网格纠正法，是在四点纠正法不能满足精度要求的情况下采用的。这种方法和四点纠正法的不同点就在于采样点数目的不同，它是逐方里网进行的，也就是说，对每一个方里网，都要采点。

本实验提示 11： 经纬网(Graticule)是代表地图上经度和纬度的线型或定位点(Tic Mark)集合；方里网(Measured Grid)是显示地图上线性距离单位的线型或定位点集合，方里网是由平行于投影坐标轴的两组平行线所构成的方格网，其中每隔整公里绘出坐标纵线和坐标横线，所以称为方里网。具体采点时，一般要先采源点(需纠正的地形图)，后采目标点(标准图廓)，先采图廓点和控制点，后采方里网点。

(3) 对遥感影像的纠正，一般选用和遥感影像比例尺相近的地形图或正射影像图作为变换标准，然后，选用合适的变换函数，分别在要纠正的遥感影像和标准地形图或正射影像图上采集同名地物点。

本实验提示 12： 具体采点时，要先采源点(影像)，后采目标点(地形图)。选点时，要注意选点的均匀分布，点不能太多。如果在选点时没有注意点位的分布或点太多，这样不但不能保证精度，反而会使影像产生变形。另外，选点时，点位应选由人工建筑构成的并且不会移动的地物点，如河流或道路交叉点、桥梁等，尽量不要选河床易变动的河流交叉点，以免点的移位影响配准精度。

(4) 属性数据的更正，一般在属性数据库编辑中进行。

(二)屏幕跟踪矢量化

实验内容： 屏幕跟踪矢量化。

实验目的： 通过实验，了解数字化的含义和操作步骤。

所需数据： 光盘中 GIS_data\Data2 目录下的 FUZHOU.jpg 图像，一幅扫描的福州市旅游图，作为矢量化的底图。

实验过程： 屏幕跟踪矢量化的步骤如下。

1. 准备扫描图像

(1) 选择要数字化的地图，识别该图的投影和坐标系统，在图上选取至少 4 个控制点，并获取其实际地理坐标。

(2) 将地图扫描成 MapInfo 可识别的栅格图像格式保存。

本实验提示 13： 如果没有现成的坐标系统，也可以在图上建立自己的坐标系统(一般用笛卡儿坐标系)并读取相应的控制点的坐标。

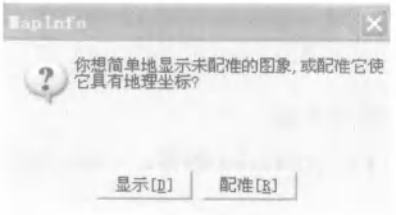
2. 栅格图像配准

(1) 在 MapInfo 中打开图像文件。选择“文件(File)”|“打开表(OpenTable)”命令，以表的方式打开图像文件 FUZHOU.jpg，单击“打开”按钮，如图 2-5 所示。



图 2-5 以表的方式打开栅格图像

如果是第一次打开该图像，MapInfo 会提示你是否配准，如图 2-6(a)所示。请单击“配准”按钮，然后弹出“图象配准”对话框，如图 2-6(b)所示。



(a) 图象配准(1)



(b) 图象配准(2)

图 2-6 操作示意

本实验提示 14： 用 MapInfo 数字化地图时，首先必须设定投影方式，这样才能考虑到该地图的变形，并保持地图要素之间正确的空间关系。需要注意的是，在数字化开始之后不能再改变投影方式，因此要确保正确地设置投影。在图像配准时就要注意。

(2) 选择投影类型。在“图象配准”对话框中，单击“投影(Projection)”按钮。通常选择纸张地图图例中指定的地图投影，本案例采用的是以地理坐标经/纬度投影的福州市交通旅游图，图中网格交点坐标可根据经/纬度值获取，如图 2-7 所示。在“选择投影”对话框中，单击“确定”按钮，完成选择投影。

(3) 设定坐标系使用的地图单位。例如，经/纬度投影中的地图将以度为单位显示地图坐标。在“图象配准”对话框中，单击“单位”按钮，弹出如图 2-8 所示的“单位”对话框，地图单位选择“度”，再单击“确定”按钮。



图 2-7　地图投影的选择



图 2-8　地图单位的选择

本实验提示 15： 如果没有该地图的坐标系统，那么需要把该地图数字化为非地球地图(Non_earth Map)，这意味着该图像上的点只是彼此有关，而与地球上的点无关，这时可以使用其他地图单位(米、英里等)。

(4) 输入控制点。具体操作是在“图象配准”对话框的图像上选择一点并单击鼠标，然后在弹出的“增加控制点(Add Control Point)”对话框中输入该点对应的实际坐标值，如图 2-9 和图 2-10 所示。

本实验提示 16： 输入 4 个控制点(如 Pt 1，Pt 2，Pt 3 和 Pt 4)时应注意，其中任意 3 个点不能在一条直线上。



图 2-9　为图像配准输入控制点 Pt 1



图 2-10　为图像配准输入 4 个控制点

(5) 编辑控制点。当输入第四个控制点后，MapInfo 以像素为单位计算控制点的输入误差。若不符合精度要求，必须重做或编辑控制点。若符合要求，单击“确定”按钮，完成栅格图像的配准。图像出现在地图窗口。

若图像没有出现在地图窗口，可选择“地图(Map)”|“图层控制(Layer Control)”|“显示(Display)”命令，取消选中“在缩放范围内显示”复选框，单击“确定”按钮，退出图层控制，即可看到配准好的地图，如图 2-11 所示。



图 2-11　配准好的地图

本实验提示 17：MapInfo 利用控制点进行数值变换，是靠该变换来倾斜、移动和调整数字化对象，使之与控制点相符。MapInfo 按设定的坐标系确定控制点的相对位置，对比这些点在栅格图像中相应的坐标，随后算出一个误差，

即点在栅格图像上的位置和单击位置的实际坐标之间的偏差。误差值应该与数字化仪的图形分辨率一致，大多数情况下误差不应超过图框宽度的千分之几或仅为几个像素。为减小误差估计偏高的可能性，可增加控制点数量并且为控制点设定坐标时要尽可能精确。同时，仔细检查在“图象配准”对话框中是否已设定正确的投影。

本实验提示 18： 栅格图像的配准过程实际上是利用最小二乘原理实现由栅格图像坐标到实际地理坐标的转换，然后就可以在屏幕上以实际地理坐标对栅格图像上的内容进行跟踪数字化。

3. 新建数字化图层

(1) 选择“文件(File)”|“新建表(New Table)”命令，在弹出的“新建表”对话框中选中“添加到当前地图窗口”复选框，单击“创建”按钮，如图 2-12 所示。

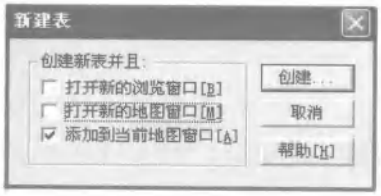


图 2-12　创建新图层并添加到当前地图窗口

(2) 在弹出的“新表结构”对话框中类似“构建关系数据库结构”方法定义新建图层的表结构，如图 2-13 所示。

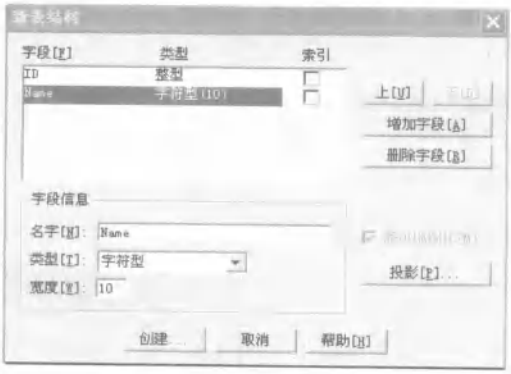


图 2-13　定义新建图层的表结构

(3) 单击“创建“按钮。完成创建“一个与配准的栅格图像具有相同数学要素的空白图层”，另保存为“fz”。

(4) 选择“地图(Map)”|“图层控制(Layer Control)”命令，在弹出的“图层控制”对话框中能看到新建的空白图层 fz，可设置为编辑状况，如图 2-14 所示。

本实验提示 19： 利用 MapInfo 工具栏内的点、线、面等绘图工具进行数字化和编辑，数字化的内容保存在新建图层中。如果不能一次性完成数字化工作，在退出时请保存工作空间，以便下次可以直接打开工作空间继续数字化工作。

4. 屏幕跟踪矢量化地图

屏幕跟踪矢量化的基本步骤如下。

(1) 激活地图窗口并确保有一个图层可编辑，如图 2-14 所示。



图 2-14 把创建好的新图层设为可编辑状态

(2) 在菜单栏中，选择“地图(Map)”|“改变视图(Change View)”命令，并在弹出的“改变视图”对话框中放大地图窗口，使地图窗口的视野满足适合于屏幕跟踪的宽度，如图 2-15 所示，设置完毕后，单击“确定”按钮。

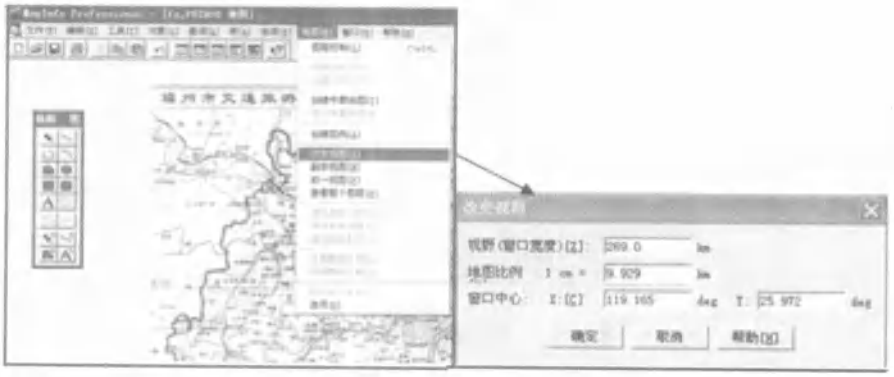


图 2-15 地图窗口设置

(3) 选择合适的绘图工具(点、线或面)，开始跟踪地图。用鼠标在新图层(如 fz)上添加图形，如图 2-16 所示。



图 2-16　用多边形工具绘制部分福州市政区

本实验提示 20：　当使用“折线或多边形”工具时，MapInfo 的自动跟踪特性允许方便地跟踪对象的节点。这种特性允许不必要重新数字化该对象的共享边界，使数字化具有共享边界的对象更加容易，当打开“对齐方式(SNAP)”时，自动跟踪就可用了。

本实验提示 21：　只能对现有折线和多边形使用自动跟踪，不能自动跟踪矩形、椭圆、圆弧或其他由绘图工具制作的形状。

要在数字化时自动跟踪折线或多边形，如图 2-17 所示，可执行如下操作。

① 激活“对齐方式”(或按键盘上的 S 键)，并单击“自动跟踪的折线或多边形”上的节点。

② 把光标移到同一对象的另一个节点。

③ 执行以下操作之一：对于折线按住 Shift 键并单击，对于多边形按住 Shift 键，或 Ctrl 键并单击。一旦按住 Shift 键或 Ctrl 键，MapInfo 就突出显示要自动跟踪的路径。单击时，MapInfo 在两节点间自动跟踪所有段，并把它们增加到正在绘制的折线或多边形中。



图 2-17　自动跟踪方式数字化多边形对象的共享边界

本实验提示 22： Shift 键自动跟踪两节点间较短的路径(节点个数较少的路径)，而 Ctrl 键自动跟踪较长的路径(节点个数较多的路径)。

5. 输入属性值

当整个图层数字化完成后，就要打开属性表，输入属性。具体操作如下。

(1) 在菜单栏中选择“窗口(Windows)”|“新建浏览窗口(New Windows)”命令，在工具栏中打开“属性表”。

(2) 对照地图窗口选中的图形，在浏览窗口交互输入属性值，如图 2-18 所示。



图 2-18 打开浏览窗口对照图形输入属性

本实验提示 23： 如果想修改表的结构(如添加或删除字段等操作)，可通过表结构的维护功能来完成。

(3) 选择“表(Table)”|“维护(Maintenance)”|“表结构(Table Structure)”命令，如图 2-19(a)所示。对打开的表结构可进行查看或修改，如图 2-19(b)所示。保存后若再查看或修改，可再回到如图 2-19(a)所示的界面，直至满意。



(a) 选择表结构命令

图 2-19 “表”|“维护”|“表结构”命令操作界面和查看表结构



(b)　查看表结构

图 2-19　(续)

对于每一图层，重复从(3)到(5)中的各步操作，直到所需的所有图层输入完成后，根据提示保存内容，最后，选择“文件 File”｜“全部关闭(All Close)”命令。

本实验提示 24：　矢量化时地图的分层要按图形和对象来划分，输入属性数据时要与地图对象相对应。

(三)投影、坐标系设置

实验内容：利用 ArcView GIS 进行地图投影、坐标系设置。

实验目的：掌握地图投影、坐标系设置方法。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data2 目录下的 Stationsll.shp 和 Idll.shp，两个以十进制表示经、纬度数值的 Shape 文件。

实验过程：投影、坐标系设置的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS，在工具栏中单击“加载数据(+)”按钮，打开所需数据(Stationsll.shp 和 Idll.shp 文件)，如图 2-20 所示。



图 2-20　经、纬度坐标地图

本实验提示 25： Stationsll.shp 和 Idll.shp 是以经、纬度坐标值显示的数据文件，需要改变单位。

(2) 选择 View(视图) | Properties(属性)命令，弹出 View Properties(视图属性)对话框，修改 Map Units (地图单位)为 meters(米)，并单击 Projection(投影)按钮，如图 2-21 所示。

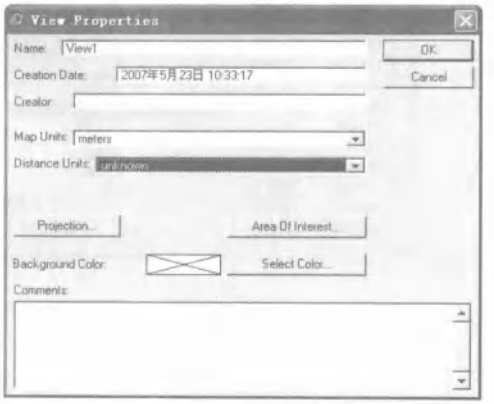


图 2-21 设置地图单位为“米”

(3) 在弹出的 Projection Properties(投影属性)对话框中选中 Custom(自定义)单选按钮，并根据 IDTM 的参数来设置投影性质，如图 2-22 所示。

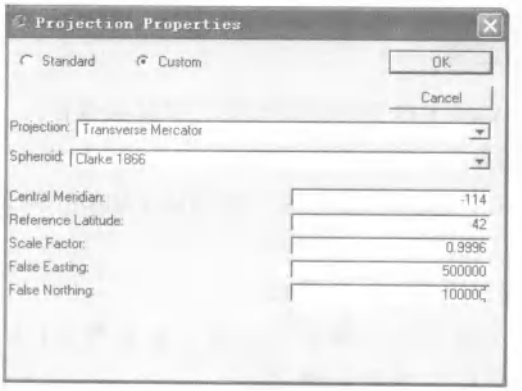


图 2-22 设置投影参数

本实验提示 26： 地球的模型有正球体、椭球体、扁球体以及不规则椭球体等，在图 2-22 选中的 Clarke 1866 是地球椭球体的一种模型(可参考《地理信息系统导论》一书)。在 ArcView 中，当进入一种投影的时候，如图 2-22 中 Transverse Mercator（横轴墨卡托），用户需要填写投影参数，如图 2-22 中的 IDTM 就是 Clarke 1866 横轴墨卡托投影参数。投影参数能够控制用户所感兴趣的地表部分投影到平面上的变形。主要的投影参数有 Central Meridian(中央子午线)、Reference Latitude（参考纬度）、Scale Factor（比例因子）、False Easting（假东，指 x 坐标偏移投影原点的尺寸）、False Northing（假

北，指 y 坐标偏移投影原点的尺寸）、Standard Parallel 1（标准纬圈 1）、Standard Parallel 2（标准纬圈 2）等。

(4) 在“Projection Properties(投影属性)对话框中，单击 OK(确认)按钮，即可实现投影的设置，如图 2-23 所示。

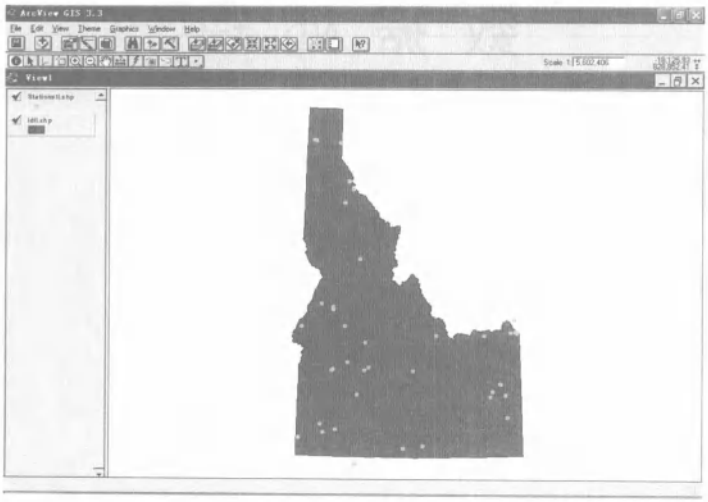


图 2-23　设置投影后的地图

本实验提示 27： 地图投影是从球形的地球表面到平面的转换。转换的结果是用平面上的线构成的体系来代表地理格网。但是从地球表面到平面的转换总是带有变形，没有一种地图投影是完美的，每种地图投影都保留了某些空间性质，而牺牲了另外一些性质。通常根据地图投影所保留的性质将其分为四类：等角、等积、等距、等方向或真方位。地图投影为小比例尺地图制图提供了工作底图，如 1∶1000000 或更小比例尺的世界和大洲地图。

实验三

数 据 处 理

一、实验内容

(1) 错误查找与改正。

(2) 属性数据核对。

(3) 投影坐标转换。

(4) 数据格式转换。

(5) 数据内插。

二、实验目的

(1) 通过 GIS 软件，了解 GIS 数据处理的主要方法，掌握数据格式转换、投影变换和空间数据插值。

(2) 通过实验，了解地图投影和坐标系的转换，尤其要熟悉在 ArcView 中进行地图投影和坐标系的转换。

(3) 掌握常见的空间数据内插方法。

三、实验指导

(一)数据格式转换

实验内容：数据格式转换。

实验目的：通过实验，掌握数据格式转换方法。

所需数据：建议实验者用前面屏幕跟踪矢量化后的实验结果数据。再以 GIS_data\Data3 目录下的 fz_xzq.TAB 为例。

实验过程：数据格式转换的步骤如下。

把 MapInfo 的表文件转成 ArcView 的 Shape 文件，有两种实现方法。方法一：利用 MapInfo 的数据输入输出功能，先把表文件输出为 MapInfo 的交换文件格式 MIF，然后利用 ArcView 的转换器把 MIF 文件转为 Shape 文件(MIF to Shape)；方法二：直接利用 MapInfo 的通用转换器把 MapInfo 表文件转换成 ArcView 的 Shape 文件。下面分别介绍这两种方法的具体操作步骤。

1. 方法一的具体操作步骤

(1) 生成 MapInfo 的转换格式文件。在 MapInfo 中转换实验二完成的“屏幕跟踪矢量化”图层。

首先，选择 “表(Table)” | “转出(Export)” 命令；其次，在弹出“转出表到文件”对话框中，选择要转出的表文件(fz)，如图 3-1 所示；再次，选择文件保存类型是 MapInfo 交换格式，即*.mif，且需保存在相应目录下，完毕后，单击“保存”按钮。



图 3-1　转出文件格式界面

(2) 把 MIF 文件转成 ArcView 的 Shape 文件。

首先，打开 ArcView 的 MIF To Shape 程序，如图 3-2 所示；其次，在弹出的 MIF to Shapefile 对话框中打开要转换的 MIF 文件，在 Feature type (要素类型)下拉列表框中选择要素(点、线或面)类型，选择完毕后，输入转出文件的保存路径及文件名，单击 OK(确认)按钮，如图 3-3 所示。在出现的处理进度条消失后，说明转换成功。

对于其他图层重复(1)和(2)步骤的操作，直到所有图层都转换完毕。



图 3-2　打开 MIF To Shape 程序界面

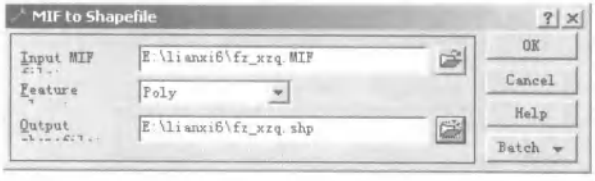


图 3-3　MIF 文件转成 ArcView 的 Shape 文件对话框

本实验提示 1：　这里的要素类型是指输入图层是点(Point)或线(Line)，还是面(Polygon)。在数据采集和数字化时要注意要素类型的划分。

2. 方法二的具体操作步骤

(1) 打开 MapInfo 软件，在菜单栏中，选择“工具(Tool)”|“通用转换器(Universal Translator)”命令。

(2) 在弹出的 Universal Translator(通用转换器)对话框中进行设置。首先，应指明源文件类型是 MapInfo TAB 格式，并输入要转换的源文件；其次，需设置目标文件格式为 ESRI Shape，并指明目标文件(转换后的文件)的保存路径，如图 3-4 所示。设置完毕后，单击“确定”按钮。如果转换成功会出现转换成功的信息框，如图 3-5 所示。用同样方法可转换其他文件。



图 3-4　通用转换器对话框界面



图 3-5　转换成功信息框

(3) 查看格式转换结果。

① 在 ArcView 中打开转换后文件，并查看其属性。具体操作如下。

打开 ArcView 程序，选中 with a new View(新视窗)单选按钮，单击 OK(确认)按钮，如图 3-6 所示。在 Add data(添加数据)对话框中，单击 Yes(是)按钮。找到存放文件的目录，打开相应文件。在视图窗口可显示转换后的地图，如图 3-7 所示。

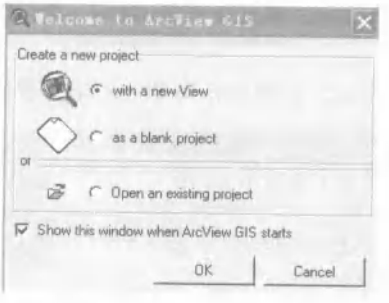


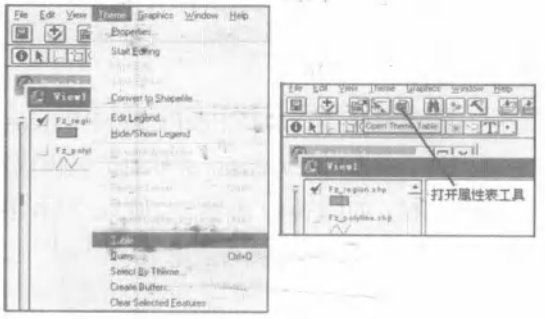
图 3-6　添加图层后未显示图形的视窗



图 3-7　转换成 Shape 文件格式后的地图

②　打开属性表，查看相关属性。具体操作如下。

激活要查看属性的专题，选择 Theme(专题) | Table(表格)命令，如图 3.8(a)所示，或单击工具栏上的 Open Theme Table(打开专题表格)按钮，如图 3.8(b)所示，即可打开相应专题的属性表(Attributes of fx_polyline.shp)查看，如图 3-9 所示。



(a) 菜单栏打开　　(b) 工具栏打开

图 3-8　菜单栏打开或工具栏打开“属性表”

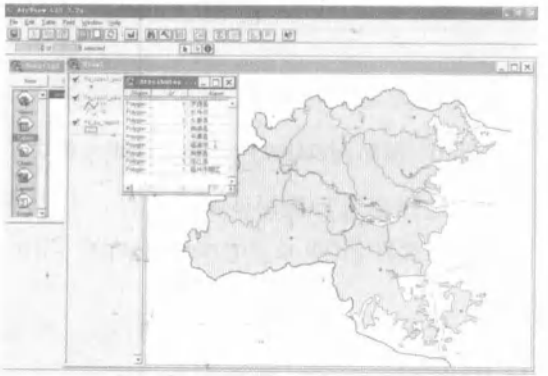


图 3-9　在 ArcView 中查看格式转换后的属性信息

本实验提示 2： 数据转换可直接利用软件商提供的交换文件(如 DXF、MIF、E00 等)，也可以采用中介文件转换方式，即在数据加工平台软件支持下，把空间数据连同属性数据按自定义的格式输出为一个文本文件，作为中介文件，该数据文件的要素和结构符合相应的数据转换标准，然后在 GIS 平台下开发数据接口程序，读入该文件，自动生成基础地理信息系统支持的数据格式。

本实验提示 3： 通过使用空间数据转换工具，可以将非矢量的数据转换为矢量数据。空间数据转换工具可以将 ESRI E00 格式、MapInfo MIF 格式、MGE ASC Ⅱ Loader 的 TXT 格式、AUTO CAD 的 DXF 格式，地球数据标准格式 VCT 格式、NREDIS 标准格式 NSI 及地理要素标记语言 FML 格式，都转换为 ESRI Shape 格式 shp，并实现它们之间的相互转换(请用 MapInfo GIS 软件实验)。

(二)投影变换

实验内容： 坐标变换的主要内容之一“投影变换”。

实验目的： 通过实验，掌握投影变换的原理和方法。

所需数据： 前面数据格式转换实验的结果数据。

实验过程： 投影变换操作如下。

(1) 打开 ArcView 程序，在菜单栏中，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，在弹出的 Extensions (扩展模块)对话框的 Available Extensions(可用扩展模块)列表框中选中 Projection Utility Wizard(有效投影向导)复选框，如图 3-10 所示。设置完毕后，单击 OK(确认)按钮退出。

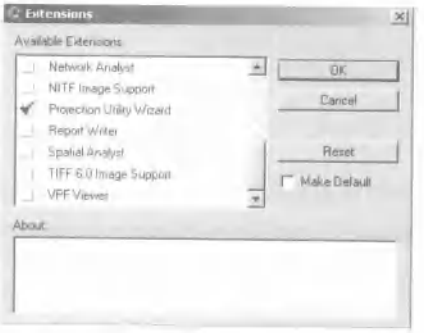


图 3-10 添加 ArcView Projection Utility 模块

(2) 利用 ArcView 软件，选择要进行投影变换的文件，有以下 5 个步骤。

① 指定要进行投影变换的文件名(如 fz_zq_region.shp)，如图 3-11 所示。设置完毕后，单击 Next(下一步)按钮。

② 指定当前文件的坐标系信息，如图 3-12 所示。本实验的地理坐标系选为 GCS_Beijing_1954[4214]，Units(单位)选择 Degree(度)，设置完毕后，单击 Next(下一步)按钮，出现的信息框询问是否保存坐标信息，单击 OK(确认)按钮。

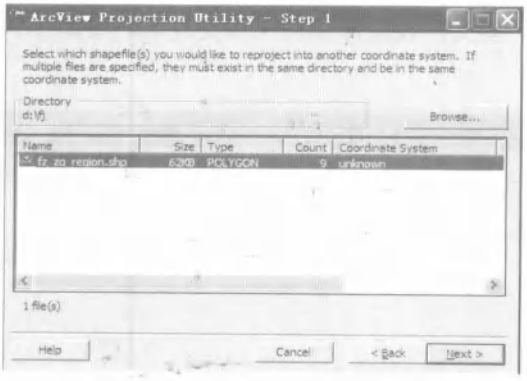


图 3-11　选择要进行投影变换的文件

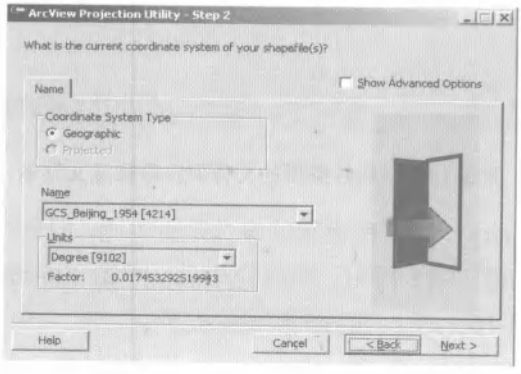


图 3-12　指定当前文件的坐标系信息

③　为转换后的坐标系设置参数，如图 3-13 所示。在新坐标系为新 Shape 文件选择类型(Select the new coordinate system for your new shapefilec(s))的对话框中，选择坐标系类型名 Projected (投影)，投影名称选 Beijing_1954_GK_Zone_20N[21480]，坐标单位选 Meter (米)，设置完毕后，单击 Next(下一步)按钮。

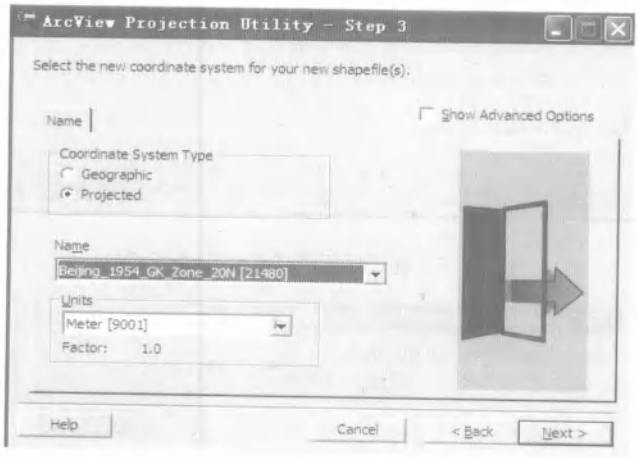


图 3-13　设置变换后的投影参数

④ 为投影变换后的新文件设置保存路径和文件名，如图 3-14 所示，设置完毕后，再单击 Next(下一步)按钮。

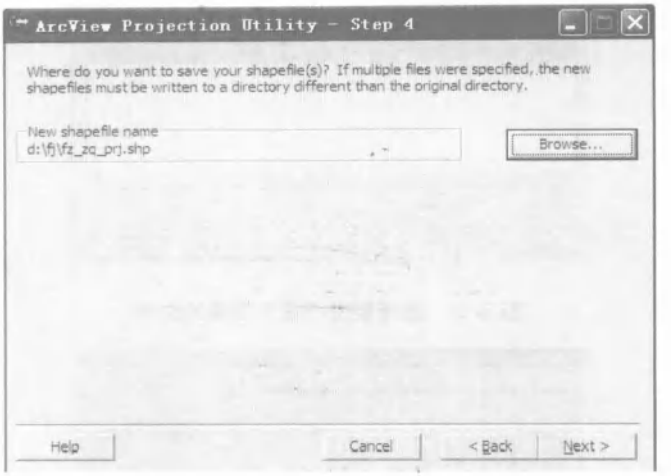


图 3-14 指定投影后的文件保存路径及文件名

⑤ 最后一步(Summary)，验证所设置的参数是否正确，即查看前面步骤中所设置的投影变换信息是否有误，如图 3-15 所示。检查完毕后，单击 Finish(完成)按钮，出现投影变换完成的信息框，如图 3-16 所示，说明投影变换完成。

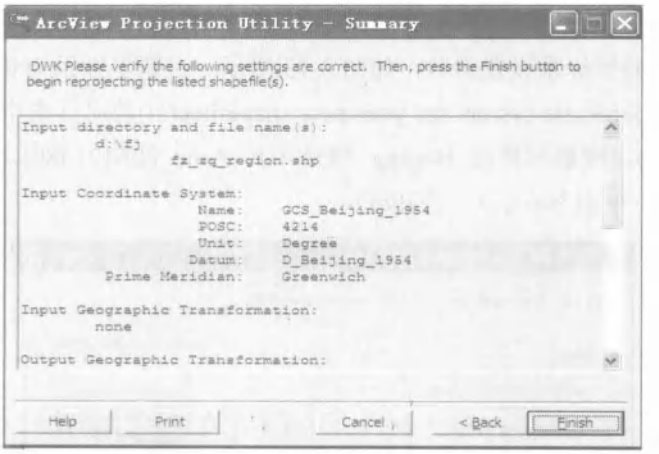


图 3-15 验证所设置的参数是否正确

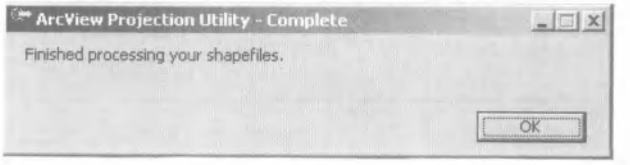


图 3-16 投影变换完成信息框

(3) 在新视图中打开投影变换后的地图。对比投影变换前后的地图及有关投影参数设置的变化，如图 3-17 所示，在不同视图中移动光标，可查看投影前后的坐标及形状变化。



(a) 投影变换前　　(b) 投影变换后

图 3-17　在不同视图中比较投影变换前和变换后地图的变化

本实验提示 4： 数据采集完毕后，由于原始数据来自不同的空间参考系统，或者数据输入时是一种投影；输出时是另外一种投影，造成同一空间区域的不同数据，它们的空间参考有时并不相同，为了空间分析和数据管理，经常需要进行坐标变换，统一到同一空间参考系下。常用的坐标变换的方法如图 3-18 所示。

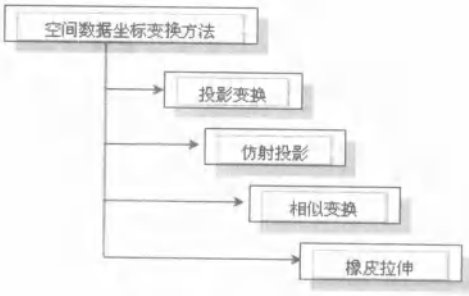


图 3-18　坐标变换方法

本实验提示 5： 空间数据坐标变换的实质是建立两个平面点之间的一一对应关系，包括几何纠正和投影转换，它们是空间数据处理的基本内容之一。对于数字化地图数据，由于设备坐标系与用户确定的坐标系不一致，以及由于数字化原图图纸发生变形等原因，需要对数字化原图的数据进行坐标系转换和变形误差的消除。有时，不同来源的地图还存在地图投影与地图比例尺的差异，因此还需要进行地图投影的转换和地图比例尺的统一。

几何纠正是为了实现对数字化数据的坐标系转换和图纸变形误差的改正。现有的几种商业 GIS 软件一般都有仿射变换、相似变换、二次变换等几何纠正功能。

设 x、y 为数字化仪坐标，X、Y 为理论坐标，m_1、m_2 为地图横向和纵向的实际比例尺，两坐标系夹角为 α，数字化仪原点 O' 相对于理论坐标系原点平移了 a_0、b_0，则根据图形变换原理得出坐标变换公式：

$$X = a_0 + (m_1 \cos\alpha)x + (m_2 \sin\alpha)y$$
$$Y = b_0 + (m_1 \sin\alpha)x + (m_2 \cos\alpha)y$$

仿射变换是 GIS 数据处理中使用最多的一种几何纠正方法。它的主要特性为：同时考虑到 x 和 y 方向上的变形，因此纠正后的坐标数据在不同方向上的长度比将发生变化。其他方法还有相似变换和二次变换等。

经过仿射变换的空间数据，其精度可用点位中误差表示，即：

$$M_p = \sqrt{\frac{V_x^{\ 2} + V_y^{\ 2}}{n}}$$

式中：$V_x = X_{\text{理论值}} - X_{\text{统计值}}$，$V_y = Y_{\text{理论值}} - Y_{\text{统计值}}$

n 为数字化已知控制点的个数。

本实验提示 6： 投影变换是坐标变换中精度最高的变换方法。但是，有时在一些特殊情况下，即便知道变换前后的两个空间参考的投影参数、投影方式，投影变换的正解和反解也很难直接推求，此时往往采用投影变换的综合算法。目前，大多数 GIS 软件是采用正解变换法来完成不同投影之间的转换，并直接在 GIS 软件中提供常见投影之间的转换。例如，把实验数据 Stationsll.shp 和 Idll.shp 投影成爱达荷通用横轴墨卡托投影(IDTM)。因为 IDTM 不是一个预定义系统，用户必须选择自定义(Custom)选项，ArcView GIS 中的自定义选项列出了 18 个系统和 12 个椭球体。每个 Custom 系统要求用户输入一系列参数。IDTM 参数如表 3-1 所示。

表 3-1 IDTM 参数

项　目	参　数
投影	横轴墨卡托
基准面	NAD27(基于克拉克 1866 椭球面)
单位	米(m)
比例系数	0.9996
中央经线	−114.0
参考纬度	42.0
横坐标东移假定值	500000
纵坐标北移假定值	100000

(三)空间内插

1. 趋势面分析

实验内容：利用数据内插方法，实现趋势面分析(熟悉在 ArcView 中用脚本进行趋势面分析)、空间插值中的核密度估算法分析、规则样条法和薄板张力样条法空间差值分析。

实验目的：通过实验，掌握趋势面分析方法及应用，加深理解课堂上所学到的基础理论。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data3 目录下的 Stations.shp，包含爱达荷州 105 个气象站数据的 Shapefile 文件；Idout1.shp，一个显示爱达荷州外轮廓的 Shapefile 文件；tend.ave，进行趋势面分析的 Avaenue Script(宏语言程序脚本)。

实验过程：趋势面分析的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，在弹出的 Extensions(扩展模块)对话框的 Avalable Extensions(可选的扩展模块)列表框中，选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，如图 3-19 所示，单击 OK(确认)按钮。

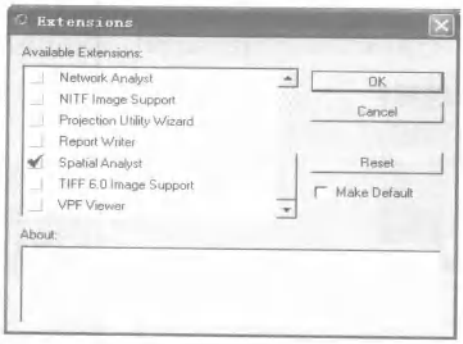


图 3-19　加载 Spatial Analyst 扩展模块

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据(stations.shp 和 idout1.shp)如图 3-20 所示。

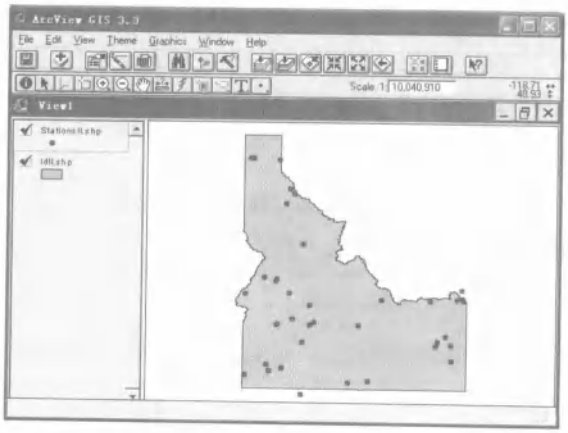


图 3-20　加载实验数据

(3) 选择 View(视图) | Properties(属性)命令，在弹出的 View Properties(视图属性)对话框中选择地图单位为“meters(米)”，单击 OK(确认)按钮，如图 3-21 所示。

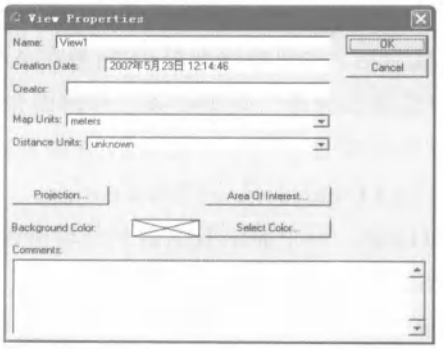


图 3-21 设置地图单位为“米”

(4) 单击工程窗口中的 Scripts(脚本)按钮，再双击创建一个新脚本“Script1”。选择 Script(脚本) | Load Text File(调出文本文件)命令，如图 3-22 所示。执行后，可浏览到文件 trend.ave，如图 3-23 所示，把 trend.ave 复制到 script1，如图 3-24 所示。



图 3-22 添加脚本程序(1)

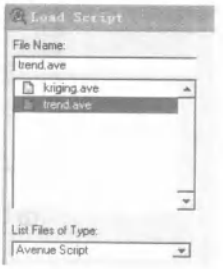


图 3-23 添加脚本程序(2)



图 3-24 添加脚本程序(3)

(5) 在如图 3-24 所示的界面菜单中，选择 Script(脚本) | Compile(编译)命令，并同时激活视图窗口中的文件 Stations.shp 和 Script1，在工程窗口中，单击 Run(运行)按钮,如图 3-25 所示。

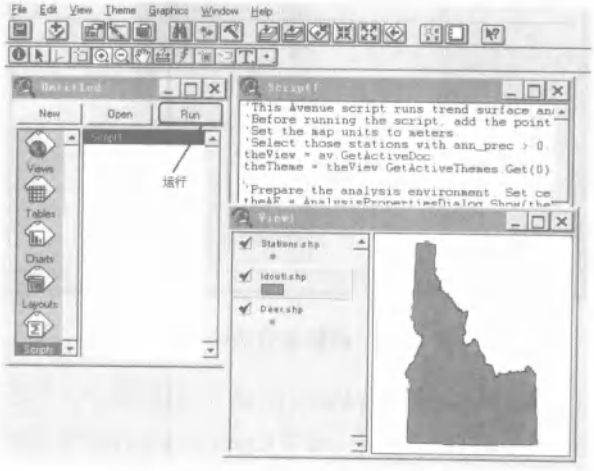


图 3-25　编译并运行脚本程序

(6) 选择 Analysis(分析) | Properties(属性)命令，弹出 Analysys(应为 Analysis) Properties(分析属性)对话框设置分析环境。在 Analysis Extent(分析范围)下拉列表中，选择 Same As Idoutl.shp(同样文件)选项，这时上、下、左、右范围自动出现，如图 3-26 所示。在 Analysis Cell Size(分析单元大小)下拉列表中，选择 As Specified Below(如下指定)选项，在 Cell Sice(网格大小)文本框中输入 2 000，出现行、列网格数(Number of Rows 和 Number of Columns)。单击 OK(确定)按钮，至此，数据已由矢量转化成栅格，图 3-27 是趋势面分析输出格网。

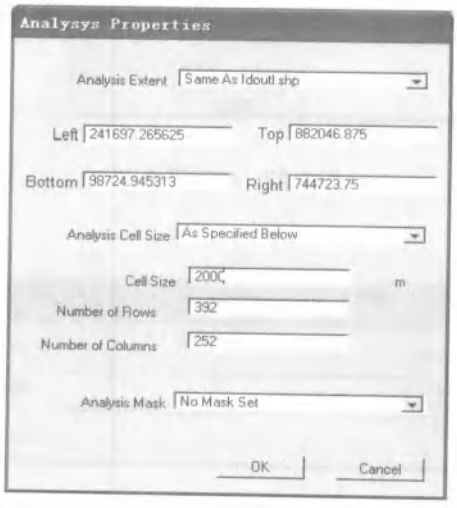


图 3-26　设置分析环境

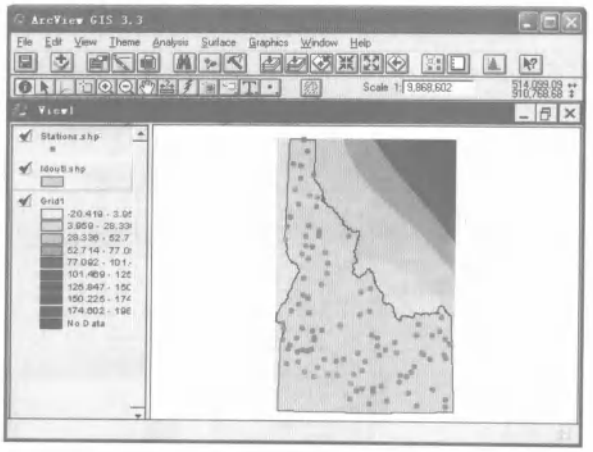


图 3-27　趋势面分析输出格网

(7)　选择 Surface(表面) | Create Contours(创建等值线)命令，如图 3-28 所示。在弹出的 Contour Parameters(等值线参数)对话框中，设置 Contour interval(等值距)为 5 米，Base contour (基准等高线)为 10 米，再单击 OK(确认)按钮，如图 3-29 所示。就可完成趋势面分析，如图 3-30 所示。

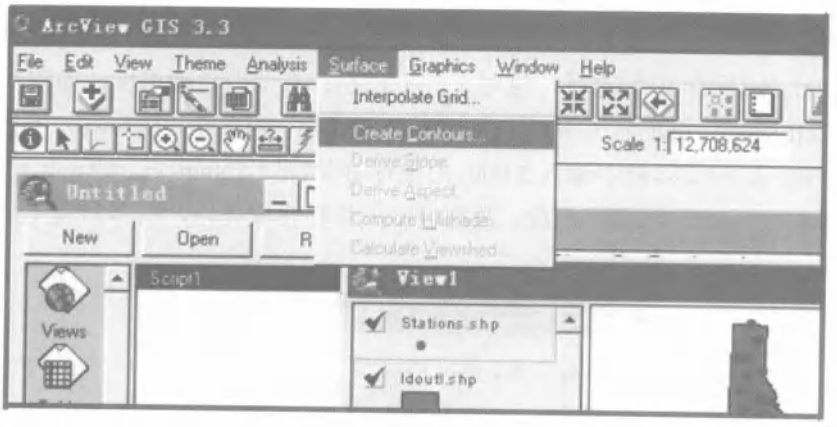


图 3-28　创建等值线



图 3-29　设置等值线参数

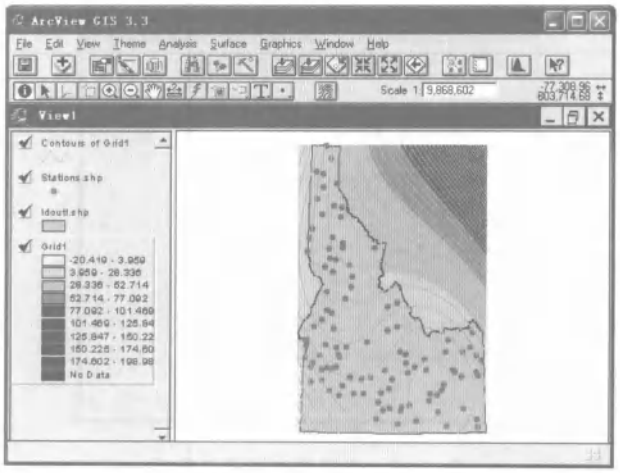


图 3-30　趋势面分析等降雨量线

本实验提示 7：　趋势面分析是利用每个可利用的控制点来构建一个方程或模型，然后利用该模型再来估算未知数值。所以，控制点的数目和分布极大地影响插值的精度。

(8) 选择 Theme(专题)｜Auto-label(自动标注)命令，如图 3-31 所示。在 Autoltable(自动标注)对话框中，在 Label field(标注字段)下拉列表框中选择 Contour(等值线)选项，再在 Find Best Label Placement(找最好布置)选项组中，选中 Remove Duplicates(移动复制)复选框，设置等值线的标注位置，如图 3-32 所示，可以得到带有等雨量值的插值面图，如图 3-33 所示。



图 3-31　选择自动标注命令

本实验提示 8：　在线的标注位置 ArcView 3.3 有 3 种选择，在 Below（线下）或 On（线中）效果，请实验者自己完成。

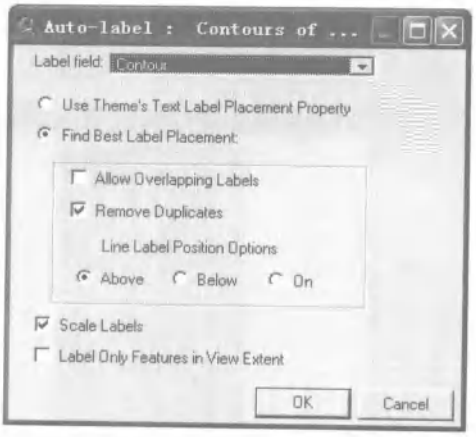


图 3-32　设置等降雨量线标注

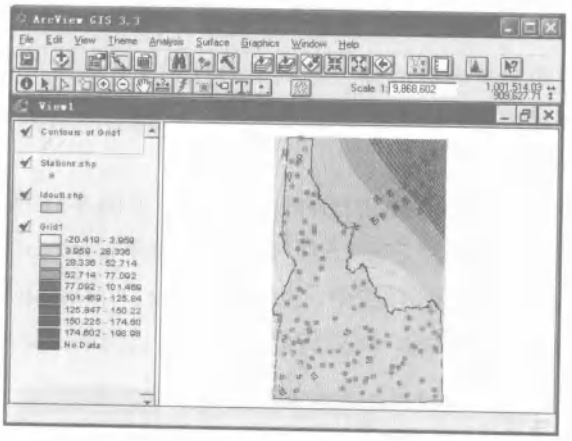


图 3-33　标注后等降雨量线图

本实验提示 9：　ArcView 没有直接可用于趋势面分析的模型程序，要完成这个工作，可用 Avenue 程序脚本进行趋势面分析。尤其要注意 Avenue 宏语言程序脚本在 ArcView 中的应用及由格网生成等值线的实践。本实验调用 Avenue Script（程序脚本），使用站点降水数据 Stations.shp 文件中名为 Ann_prec 的属性表，进行趋势面分析，其中 Ann_prec 是自 1961 至 1990 年的年平均降水量。

2. 核密度估算

实验内容：核密度估算

实验目的：掌握核密度估算操作方法。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data3 目录下的 Deer.shp，一个显示点的点状 Shapefile 文件。

实验过程：核密度估算步骤如下。

(1) 与趋势面分析第一步类似，打开 ArcView GIS，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，在弹出的 Extensions(扩展模块)对话框的 Available Extensions(可选的扩展模块)列表

框中，选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 加载实验数据(Deer.shp)，如图 3-34 所示，选择 View(视图) | Properties(属性)命令，在弹出的 View Properties(视图属性)对话框中选择地图单位为 Meters(米)，单击 OK(确认)按钮。

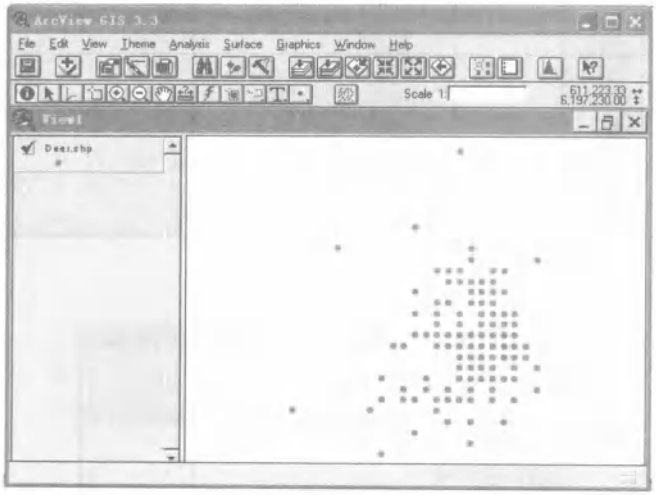


图 3-34　加载数据

(3) 打开工具栏中的“属性表”，可查到 Count 字段显示了某个点的所见数目。实验者可用渐变符号显示看到鹿的次数，如图 3-35 所示。

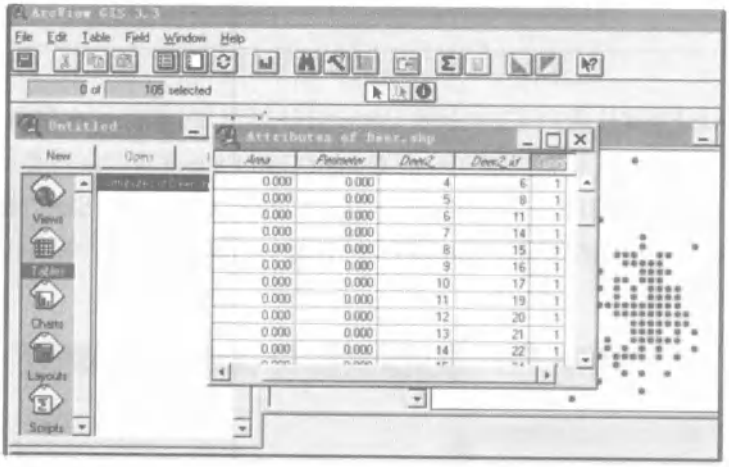


图 3-35　打开属性表

(4) 打开工具栏中的“编辑图例”，在 Legend Editor(图例编辑器)对话框中，设置 Theme(专题)为 Deer.shp，Legend Type(图例类型)为 Graduated Symbol(渐变符号)，Classification Field(分类字段)为 Count，如图 3-36 所示，单击 Apply(应用)按钮，可视化效果如图 3-37 所示。

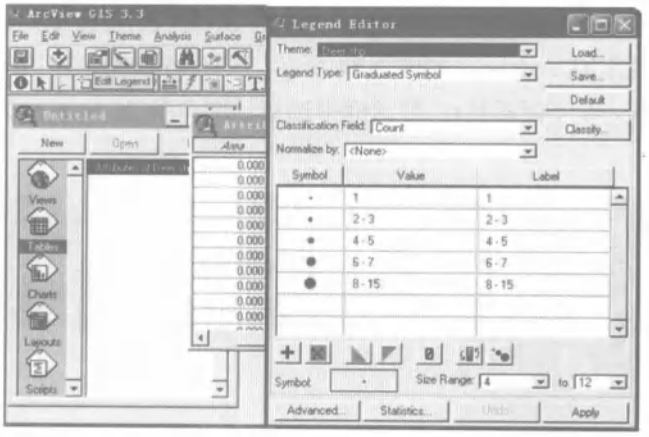


图 3-36　设置图例

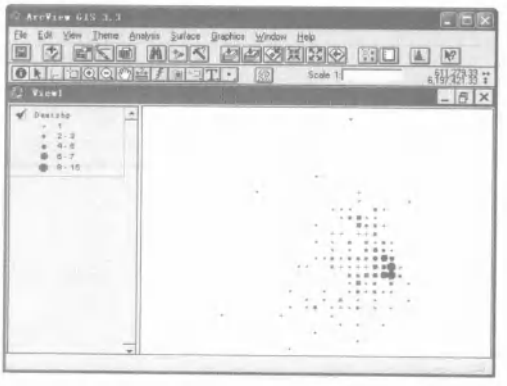


图 3-37　用渐变符号显示看到鹿的次数

(5) 选择 Analysis(分析)丨Calculate Density(计算密度)命令，在出现的 Output Grid Specification(输出格网规格框)对话框中，在 Output Grid Extent(输出格网范围)下拉列表框中选择 Same As Deer.shp(范围同文件)选项，设置 Output Grid Cell Size (输出格网大小)为 100m，自动出现行、列数(Number of Rows 和 Number of Columns)，单击 OK(确认)按钮，如图 3-38 所示。

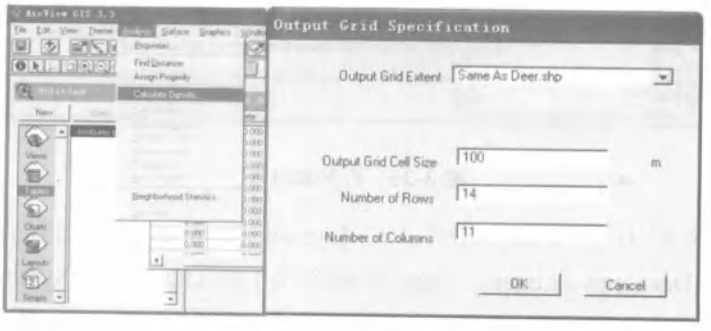


图 3-38　设置输出格网属性

(6) 选择 Analysis(分析)丨Calculate Desity(计算密度)命令，在弹出的 Calculate Density(计算密度)对话框中，如图 3-39 所示，设置 Population Field(统计总体字段)为 Count，Search Radius(搜索半径)为 100m，Density Type(密度类型)为 Kernel(核)，Area Units(面积单位)为 Hectares(公顷)，设置完毕后，单击 OK(确认)按钮，核密度估算结果显示如图 3-40 所示。

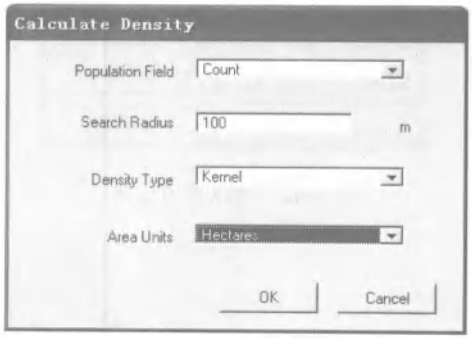


图 3-39　选择密度估算方法

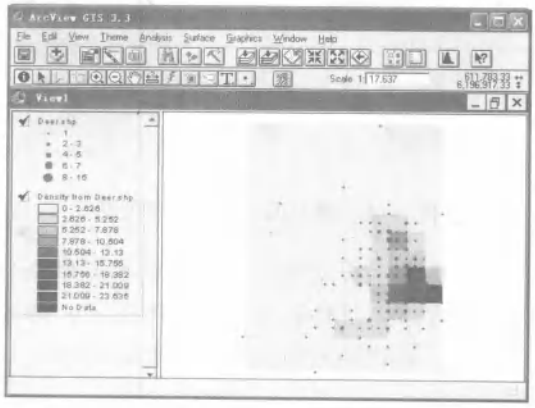


图 3-40　核密度估算结果图

(7) 为了使图面更简洁，可用图例编辑改变类型数。在 Legend Editor(图例编辑器)对话框中单击 Classify(分类)按钮，弹出 Classification (分类)对话框，可在此对话框中进行设置，如图 3-41 所示，设置完毕后，单击 OK(确认)按钮，如图 3-42 所示改为四类，分别为 0、0-10、10-20、20-24，效果如图 3-43 所示。

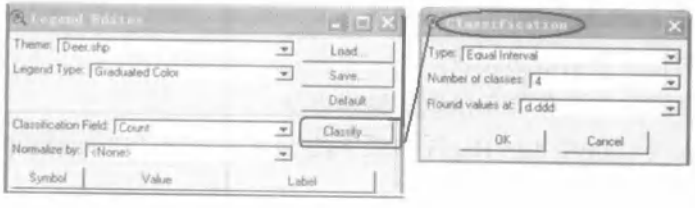


图 3-41　修改分类数

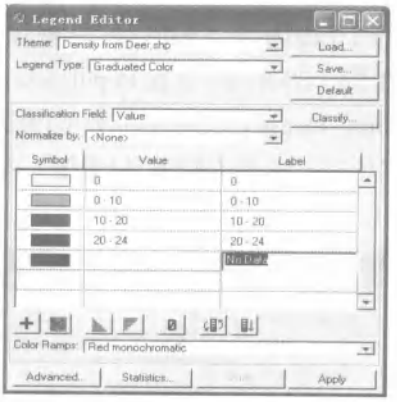


图 3-42　修改取值范围

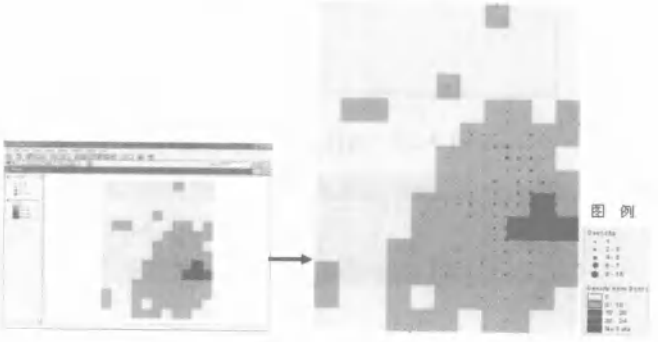


图 3-43　修改图例后的核密度图

本实验提示 10：　密度估算是基于点的分布及其已知值来量测格网的密度。有最简单的一种密度估算方法是将格网置于点分布图上，将落在每个单元的点列表，将点值加和，再将单元的点值总和除以单元大小，就可估算出每个单元的密度。核密度估算是一种较复杂的密度估算方法，它是用核函数联系每一个点或观测点。ArcView 提供核密度估算模型。实验者首先要注意核密度估算方法的实践及应用，其次就是图面外观的修改，即图例编辑器的设置。本实验用核密度估算法利用数据 Deer.shp 计算看到的每公顷鹿的平均数目。鹿点的数据具有 50m 最小分辨距离，因此，有些点多次看到。

3. 两种样条函数的比较

实验内容：两种样条函数的比较。

实验目的：掌握比较两种样条函数的操作方法。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data3 目录下的 Stations.shp 和 Idoutl.shp(实验时需要转化为网格数据，即 Idoutlgd)。

实验过程：需要三个主要步骤，一用规则样条法创建插值格网；二用薄板张力样条法

创建插值格网；三用局部运算比较这两种格网。具体步骤如下。

(1) 此步骤与空间内插的前两个小实验相同，打开 ArcView GIS，选择 File(文件)|Extensions(扩展)命令，在弹出的 Extensions(扩展模块)对话框的 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中，选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，单击 OK(确认)按钮。

(2) 加载实验数据(Stations.shp 和 Idoutllgd)，如图 3-44 所示。选择 View(视图)|Properties(属性)命令，在弹出的 View Properties(视图属性)对话框中，选择地图单位为 Meters(米)，单击 OK(确认)按钮。

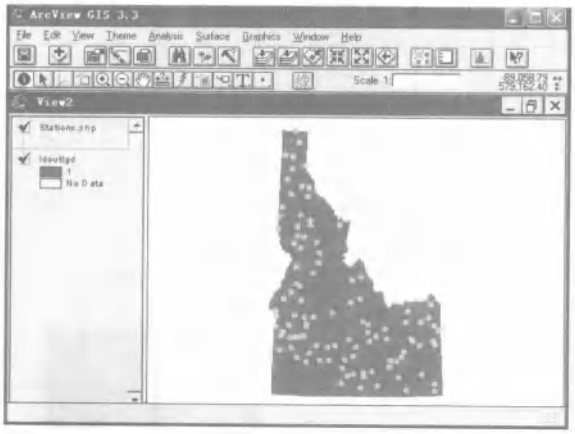


图 3-44　加载数据

(3) 在菜单栏中，选择 Analysis(分析)|Properties(属性)命令，在弹出的 Analysis Properties(分析属性)对话框中设置分析环境。在 Analysis Extent(分析范围)下拉列表框中选择 Same As Idoutllgd(同一文件)选项，此时左、右、上、下(Left，Right，Top 和 Bottom)范围自动给出，在 Analysis Cell Size(分析格网大小)下拉列表框中选 As Specified Below(如下指定)选项，在 Cell Size(网格大小)文本框中输入 2000，设置网格数(Number of Rows 和 Numer Of Columns)为 392 × 252，在 Analysis Mask(屏蔽掩膜分析)下拉列表框中选择文件 Idoutllgd，如图 3-45 所示，单击 OK(确认)按钮。

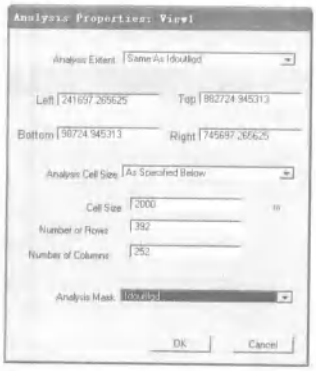


图 3-45　设置分析环境

(4) 选择 Surface(表面)|Interpolate Surface(插入表面)命令，在弹出的 Interpolate Surface(插入表面)对话框中，在 Method(方法)下拉列表框中选择 Spline(样条)选项，在 Z Value Field(Z 值的字段)下拉列表框中选择 Ann_prec 选项，在 Type(类型)下拉列表框中选择 Regularized(规则)选项，如图 3-46 所示。单击 OK（确认）按钮，完成创建插值格网，显示效果如图 3-47 所示。

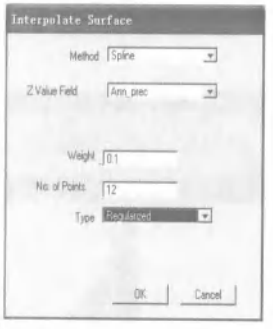


图 3-46 设置插值方法为规则样条法

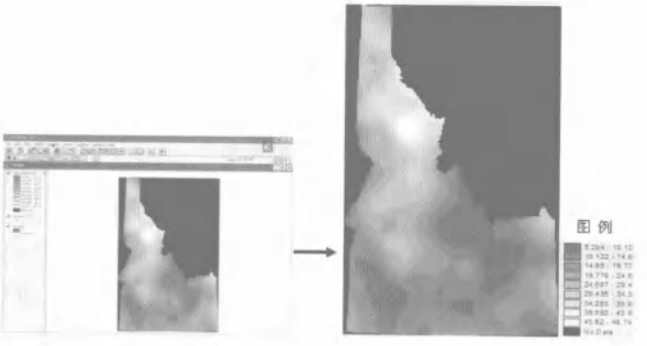


图 3-47 创建插值格网

(5) 选择 Theme(专题)|Properties（属性）命令，在弹出的 Theme Properties(专题属性)对话框中，设置 Theme Name(主题名)为 regularized.shp，如图 3-48 所示，单击 OK(确认)按钮，完成重命名输出格网任务，规则样条法可视化显示如图 3-49 所示。

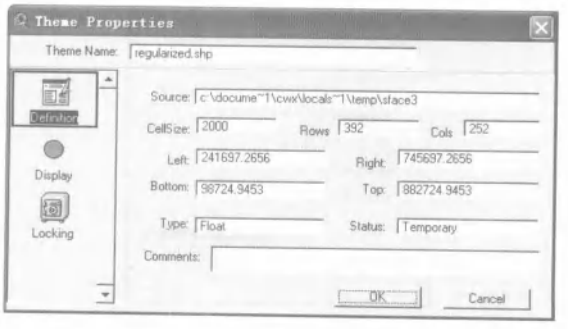


图 3-48 重命名输出格网

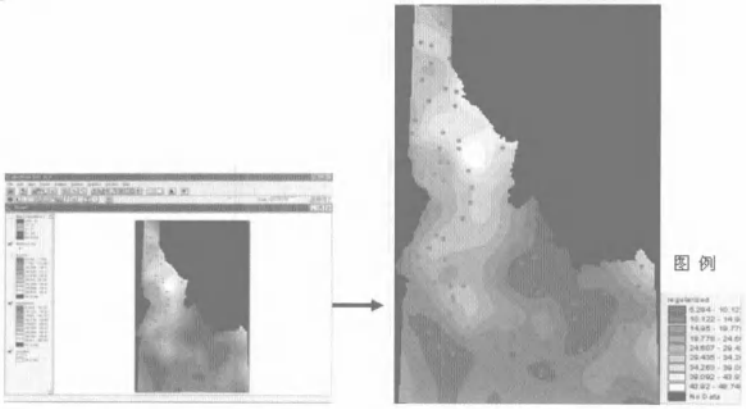


图 3-49　规则样条法插值结果

(6) 再回到 Interpolate Surface(插入表面)对话框，在 Type(类型)下拉列表框中选择 Tension(薄板张力)选项，单击 OK(确认)按钮，创建插值格网，如图 3-50 所示，并在 Theme Properties(专题属性)对话框中重新命名为“tension.shp”，再单击 OK(确认)按钮，薄板张力样条法效果如图 3-51 所示。

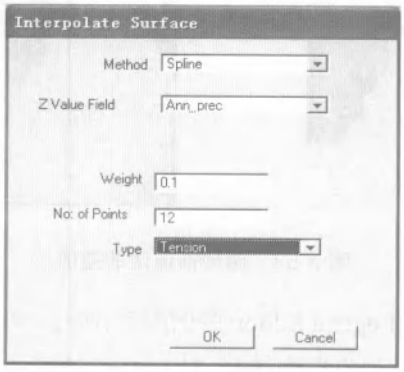


图 3-50　设置插值方法为张力样条法

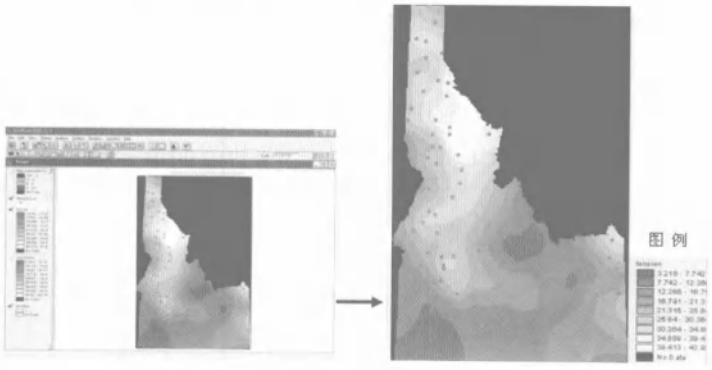


图 3-51　薄板张力样条法插值结果

(7) 选择 Analysis(分析) | Map Calculator(地图计算)命令，在弹出的 Map Calculation(地图计算)对话框中，选择 Layers(图层)计算差值，表达式为[regularized] - [tension]，如图 3-52 所示。显示两种样条插值法的差值可视化效果如图 3-53 所示。

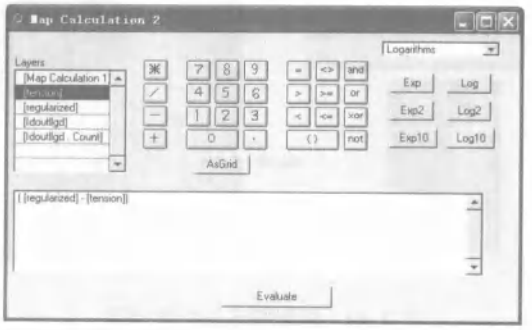


图 3-52 地图计算器窗口

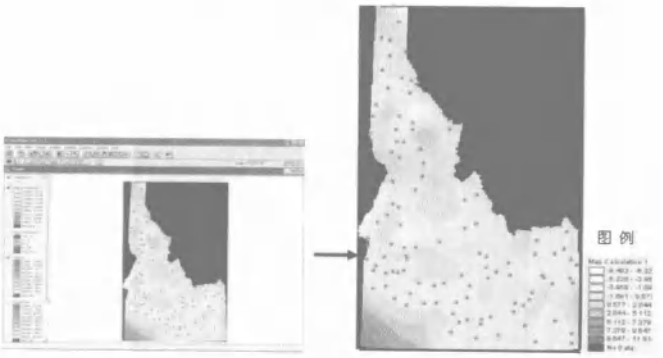


图 3-53 两种插值法的差值

(7) 选择 Theme(专题) | Legend Editor(图例编辑)命令，弹出 Legend Editor 图例编辑器对话框。在 Theme(专题)下拉列表框中选择 Map Calculation1(地图计算)选项，在 Legend Type(图例类型)下拉列表框中选择 Graduated Color(渐变色)选项，在 Classification Field(分类字段)下拉列表框中选择 Value 选项，在 Color Ramps(颜色变化方案)下拉列表框中选择 Blues to Reds dichromatic(蓝到红二色)选项，其中分类数改为 4，分别为-20～ -3、-3～0、0～3、3～29，如图 3-54 所示。单击 Apply(应用)按钮，效果如图 3-55 所示。经过重新分类后，可以进行进一步的比较。在图 3-55 中，大于 29 的不同数值的单元都处于爱达荷州内的数据缺乏地区。

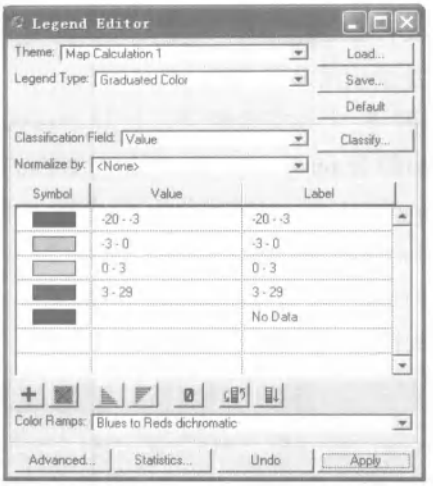


图 3-54　改变图例



图 3-55　改变图例后两种插值法的差值

本实验提示 11：　薄板样条函数(Thin_Plate_Splines)模型是以最小曲率面拟合控制点。其中规则样条函数和薄板张力样条(Thin_Plate_Splines with tension)函数是经过系数订正过的薄板样条函数。ArcView 和 Arc/Info 均直接提供这两种函数模型。薄板样条函数常用于平滑(如气候要素等值线等)和模拟连续的面(如高程面或水平面等)。本实验主要涉及 ArcView 应用环境的设置、两种样条函数法的空间插值生成以及局部运算。

4. 普通克里金法插值

实验内容： 普通克里金法插值。

实验目的： 掌握普通克里金法插值的操作方法。

所需数据： 光盘中 GIS_data\Data3 目录下的 Stations.shp 和 Idoutl.shp(实验时需要转化

为网格数据，即 Idoutlgd)；文件 kriging.ave，是运行克里金法程序脚本(Avenue Script)。

实验过程：普通克里金法插值的步骤如下。

(1) 此步与空间内插的前 3 个小实验相同。打开 ArcView GIS，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，在弹出的 Extensions(扩展模块)对话框的 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中，选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 加载实验数据(Stations.shp 和 Idoutllgd)，如图 3-56 所示。选择 View(视图) | Properties(属性)命令，在弹出的 View Properties(视图属性)对话框中选择地图单位为 Meters(米)，单击 OK(确认)按钮。

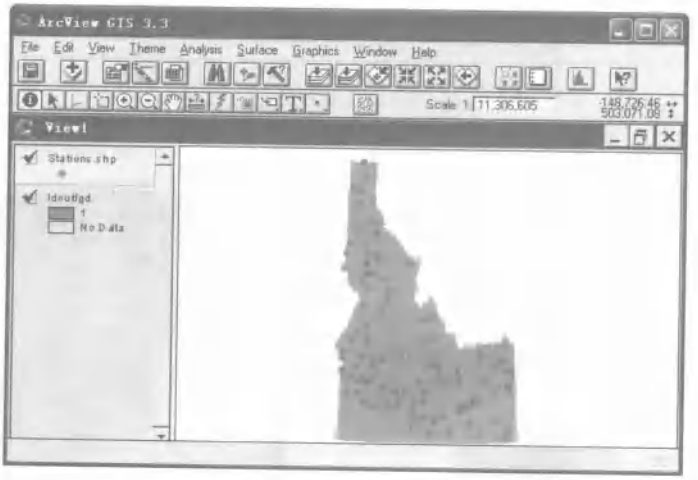


图 3-56 加载数据

(3) 单击工程窗口中的 Scripts(脚本)按钮，再双击创建一个新脚本 Script1。选择 Script(脚本) | Load Text File(调出文本文件)命令，浏览文件 kriging.ave 的路径并双击它，再将文件 kriging.ave 复制到新的脚本 Script1 中，如图 3-57 所示。

本实验提示 12： 注意阅读 kriging.ave 上部的信息，以便保存中间成果，如果你需要改变插值生成的格网路径或删除它，可在此操作。

(4) 选择 Script(脚本) | Compile(编译)命令，并同时激活 View(视图)窗口中的文件 Stations.shp 和 Script1，在工程窗口中，单击 Run(运行)按钮。

(5) 选择 Analysis(分析) | Properties(属性)命令，在弹出的 Analysys(应为 Analysis)Properties(分析属性)对话框中，在 Analysis Extent(分析范围)下拉列表框中选择 Same As Idoutllgd(同一文件)选项，左、右、上、下(Left，Right，Top 和 Bottom)范围如图 3-58 所示。在 Analysis Cell Size(分析格网大小)文本框中输入 2000，行、列数分别为 392 和 252，在 Analysis Mask(屏蔽掩膜分析)下拉列表框中选择文件 Idoutllgd 选项，单击 OK(确认)按钮。此时生成两个图层都是格网数据(Grid4 和 Vargrid)，其中 Grid4 是普通克里金法插值结果，如图 3-59 所示，Vargrid 是估算的离差格网，如图 3-60 所示。

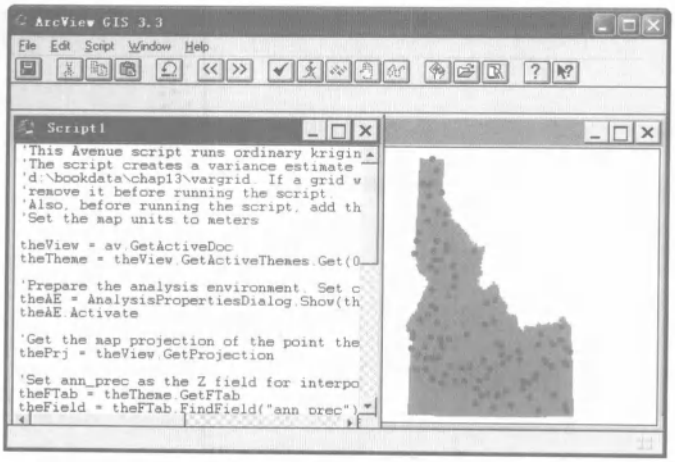


图 3-57　加载脚本程序

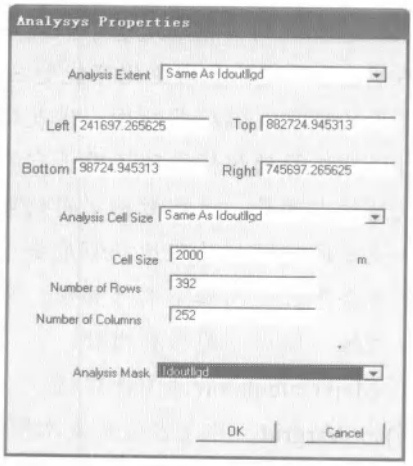


图 3-58　设置分析的环境

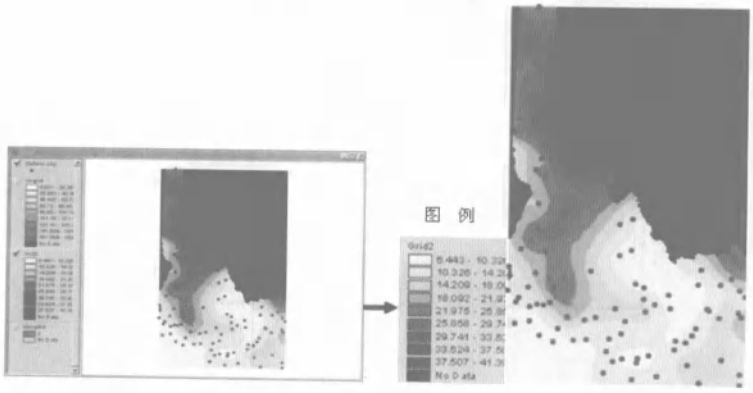


图 3-59　普通克里金法插值结果

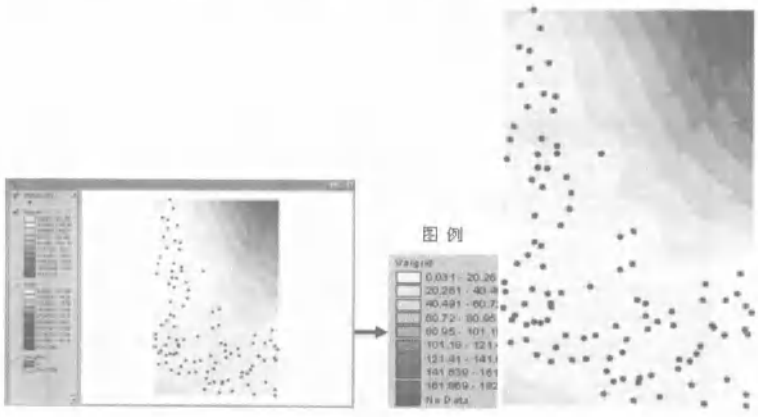


图 3-60　估算的离差格网

本实验提示 13：　克里金法(Kriging)是一种用于空间插值的地理统计方法。最早是南非采矿工程师 Krige 提出的。原理是基于假设某种属性的空间变化既不是完全随机也不是完全确定。空间变化可能受三种因素影响：空间相关因素，代表区域变量的变化；偏移或结构，代表趋势；还有随机误差。偏移出现与否和对区域变量的解释导致了用于空间插值的不同克里金的出现。若把偏移或结构当常量，注重考虑空间效果因素，称为普通克里金，衡量所选已知点之间空间相关程度的测度是半方差（Semivariance）。在应用时，多用拟合半方差图模型来估算值，常用的拟合半方差图的属性模型有高斯、线性、球形、圆形和指数。

(6) 选择 Analysis(分析) | Map Calculator(地图计算)命令，在弹出的 Map Calculation(地图计算器)中选择 Layers(图层)为 Vargrid，并在表达式文本框中填入([Vargrid].Sqrt])，如图 3-61 所示。单击 Evaluate(评估)按钮，可生成估算的标准差格网，如图 3-62 所示。

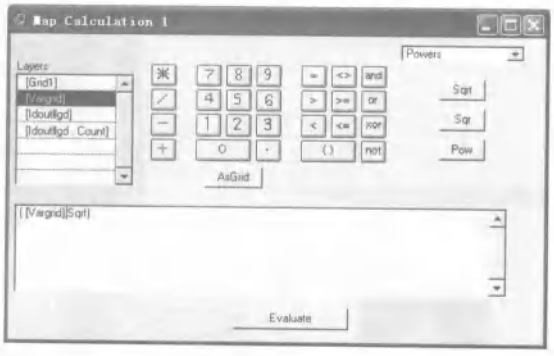


图 3-61　地图计算器

本实验提示 14：　地图计算器里的表达式语句([Vargrid].Sqrt])是指以 Vargrid 的平方根创建标准差格网。Sqrt 是地图计算器(Map Calculation)的幂函数。

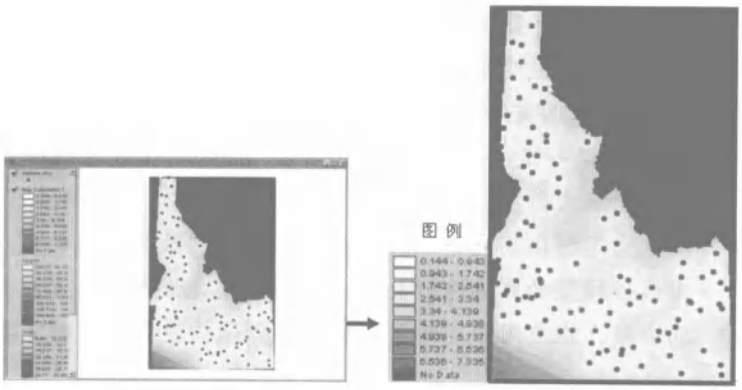


图 3-62　标准差格网

(7) 若想用等值线图来表示克里金面和估算的标准差，可选择 Surface(表面) | Create contours(创建等值线)命令，在弹出的 Create Contours(创建等值线)对话框中选择等值距为 5，生成地图 grid1 基准等值线为 10，如图 3-63 所示。或改用 2 为等值距和 0 为基准等值线可生成更详细的标准差等值线图，如图 3-64 所示。

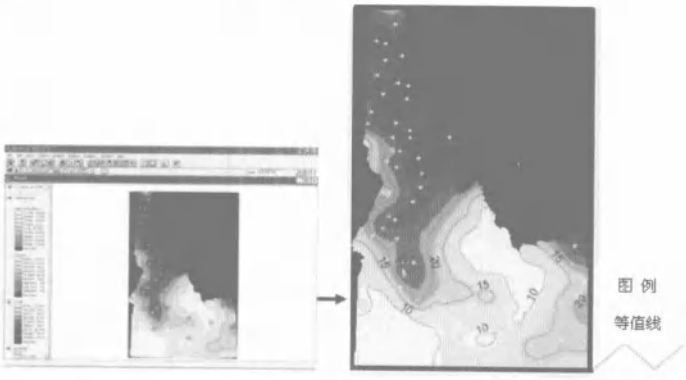


图 3-63　以 5 为等值距、10 为基准的标准差等值线图

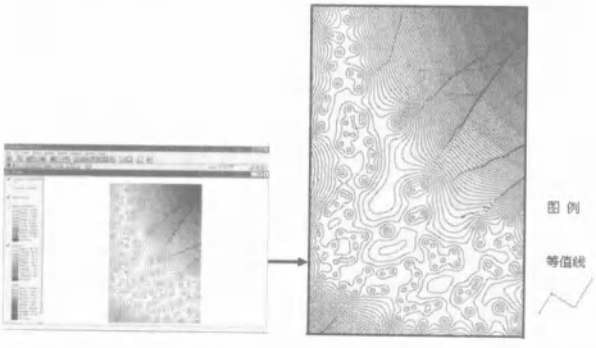


图 3-64　以 2 为等值距、0 为基准的标准差等值线图

本实验提示 15：ArcView 没有直接提供普通克里金模型，要完成任务，需要宏语言编程。本实验主要是普通克里金法插值的程序脚本的操作，要注意离差格网的存放路径，即先把 data 3 里的数据放在默认路径或自己创建路径的下面，但是路径一定要存在，如 D:\GIS_data\，就是说 D 盘下面一定要有 GIS_data 文件夹。

本实验提示 16：要注意怎样由离差格网转换为标准差格网及等高线的创建。本实验要求用线性模型的算法运行 kriging.ave(普通克里金法)。克里金法是一个复杂的专题，在应用中，对要插值的数据选择适当模型时需要专业知识。

实验四

地 形 分 析

一、实验内容

(1) DEM 的建立。

(2) 面积量算、坡度和坡向提取及剖面线绘制。

(3) 挖方和填方表达。

(4) 三维显示。

二、实验目的

了解和掌握数字高程模型的建立及常用地形分析的基本操作方法。

三、实验指导

(一)DEM 的建立

实验内容：基于点状专题“高程点”生成栅格数字高程模型。

实验目的：通过该实验了解典型的高程数据插入实验，为进一步进行地形分析做准备。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data4\Ex1 目录下的地形的样本高程点(Spot.shp)和边界(Bound.shp)。

实验过程：建立 DEM 的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在其中的 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，如图 4-1 所示，单击 OK(确认)按钮退出。

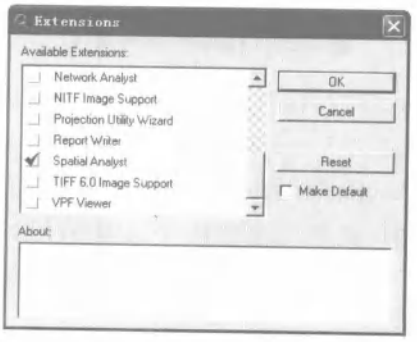


图 4-1 加载空间分析模块

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据(Spot.shp 和 Bound.shp)，如图 4-2 所示。

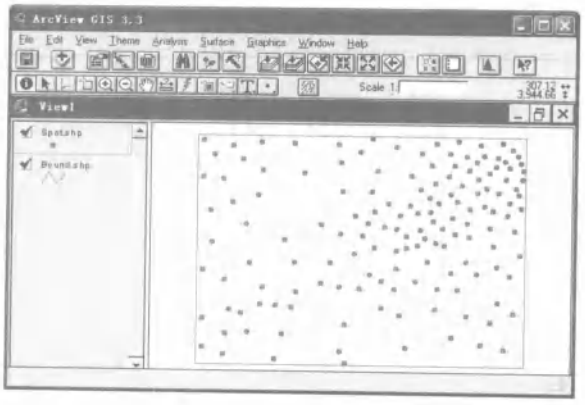


图 4-2 加载数据

(3) 选择 Surface(表面) | Interpolate Grid(添加格网)命令，弹出 Output Grid Specification(输出格网规则)对话框，在 Output Grid Extent(输出格网范围)下拉列表框中选择 Same As Bound.shp(同样网格的输出边界)选项，在 Output Grid Cell Size(输出格网大小)文本框中输入 25，自动生成行列网格数 200×280，如图 4-3 所示，单击 OK(确认)按钮，弹出 Interpolate Surface(插入表面)对话框，如图 4-4 所示。

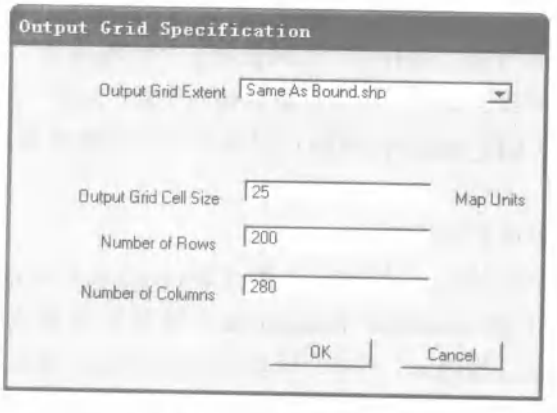


图 4-3 设置输出格网属性

(4) 在 Interpolate Surface(插入表面)对话框中，在 Method(方法)下拉列表框中选择 IDW(距离倒数权重法)选项，在 Z Value Filed(Z 值的字段)下拉列表框中选择 Height(高程)选项，再选中 Nearest Neighbors(最近距离相邻) 单选按钮，不设固定搜寻半径(Fixed Radius)；计算每个栅格单元时用离它最近的 10 个样本点(10 Nearest Neighbors)，距离的权重用 2 次幂(Power)，地表没有特殊障碍物(No Barriers)，如图 4-4 所示，再单击 OK(确认)按钮，插值结果生成 DEM，效果显示如图 4-5 所示。

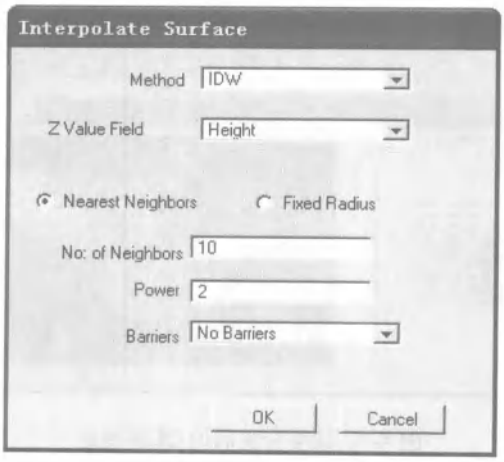


图 4-4　设置插值方法

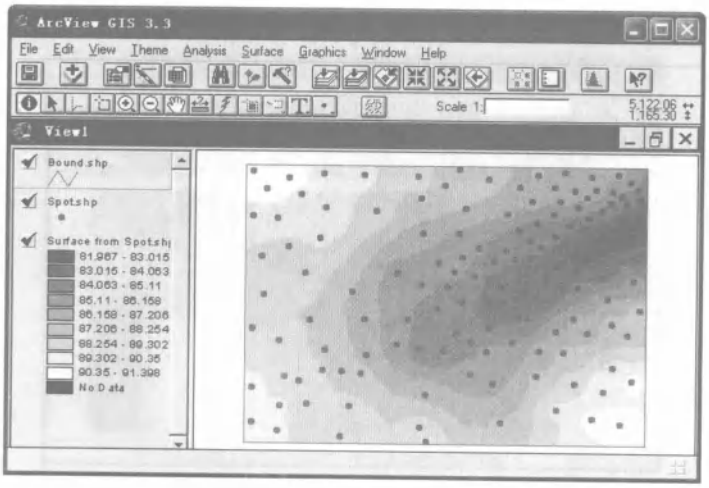


图 4-5　插值结果生成 DEM

(5) 打开工具栏里的“编辑图例器”编辑专题图例。单击 Classify(分类)按钮，弹出 Classification(分类)对话框。在 Type(类型)下拉列表框中选择 Equal Interval(等间距)选项，在 Number of classes(分类数)下拉列表框中选择 7，小数点取位为默认值即可，如图 4-6 所示，单击 OK(确认)按钮，可显示改变分类后的 DEM 专题，如图 4-7 所示。

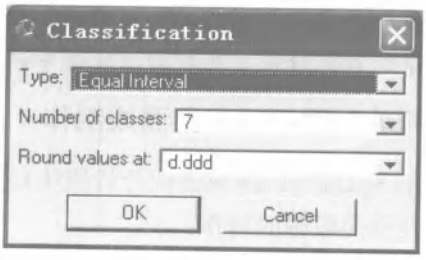


图 4-6　改变分类方法和分类数

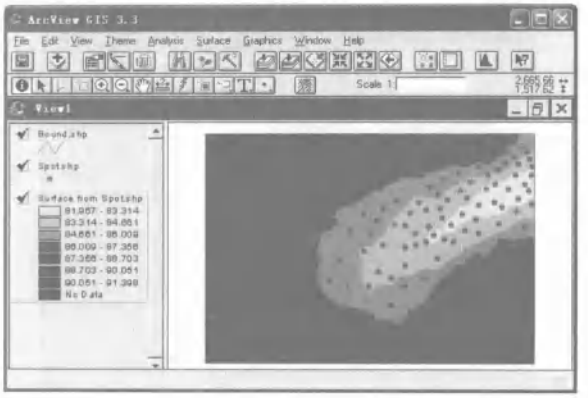


图 4-7　改变分类后的 DEM 专题

(6) 使用工具栏中的“属性查询”工具，在窗口中可查询某个单元的取值，如图 4-8 所示。

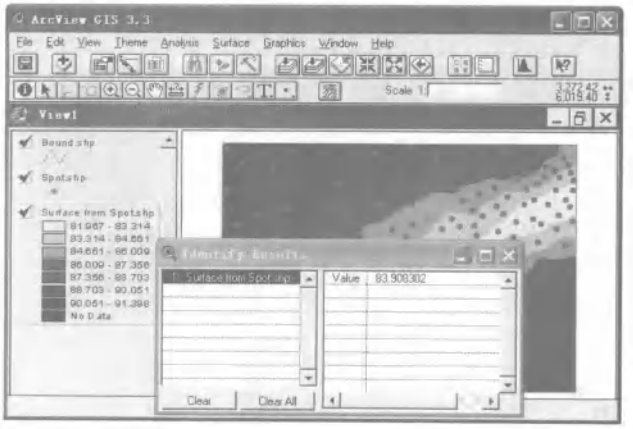


图 4-8　用属性查询工具查询 DEM

本实验提示 1：　距离倒数权重法(IDW)原理是假设未知值的点受较近控制点的影响比较远控制点的影响更大。影响的程度(或权重)用点之间距离乘方的倒数表示。乘方(或幂)为 1.0 意味着点之间数值变化率为恒定，该方法称为线性插值法。乘方(或幂)为 2.0 或更高则意味着越靠近已知点，数值的变化率越大，远离已知点趋于平稳。本实验 DEM 的建立既是空间分析模块的应用，又是距离倒数权重法在数据插值中的应用。

(二)面积量算、坡度和坡向提取以及剖面线制作

实验内容：用 ArcView 的 Spatial Analyst(空间分析模块)进行地形制图和分析，并完成面积量算、坡度和坡向提取及剖面线图的制作。

实验目的：通过本实验的练习，掌握由高程格网创建坡度和坡向专题图，并了解重新分类的意义、面积量算的概念及制作剖面图。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data4\Ex2 目录下的高程格网 Plne；河流的 Shapefile 文件 Streams.shp。高程格网是从美国地质调查局(United States Geological Sunrey,USGS)的 7.5 分数字高程模型导入的。河流的 Shapefile 显示该地区的主要河流。

实验过程：各实验的具体步骤如下。

1. 创建坡度专题图

创建坡度专题图的操作步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS，选择 Files(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中，选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据(Plne 和 Streams.shp)，如图 4-9 所示。



图 4-9　加载数据

(3) 选择 Surface(表面) | Derive Slope(坡度)命令，系统可自动生成坡度图，显示效果如图 4-10 所示。

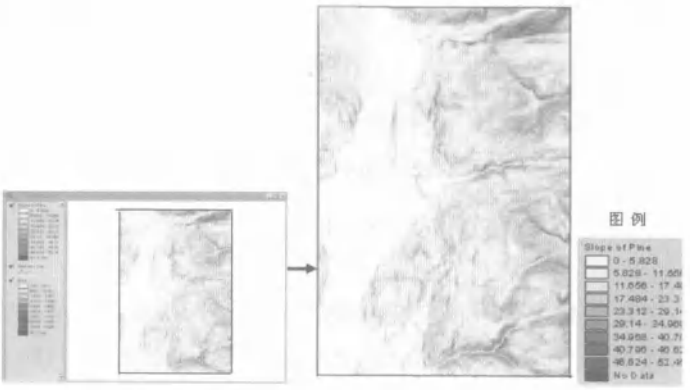
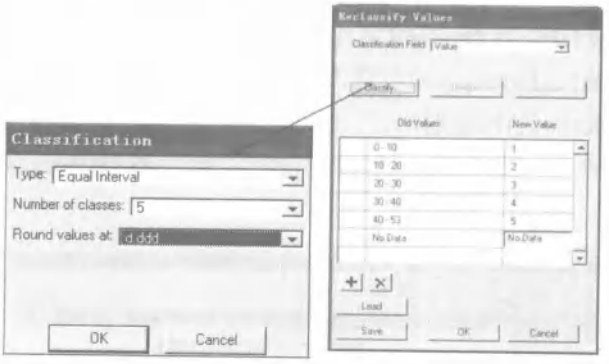


图 4-10　自动分类生成的坡度图

(4) 选择 Analysis(分析) | Reclassify(重分类)命令，则弹出 Reclassify Values(重分类值)对话框。在 Classfication Field(分类字段)下拉列表框中选择 Value(值)选项，单击 Classify(分类)按钮，弹出如图 4-11(a)所示的 Classfication(分类)对话框，在 Type(类型)下拉列表框中选择 Equal Interval(等间距)选项，在 Number of classes(分类数)下拉列表框中选择 5，Round values at(精度值)采用默认值，单击 OK(确认)按钮，再在图 4-11(b)中填入新、旧值，单击 OK(确认)按钮，可显示重分类后的坡度图，如图 4-12 所示。



(a) 分类对话框　　(b) 分类的新、旧值对比

图 4-11　坡度重新分类

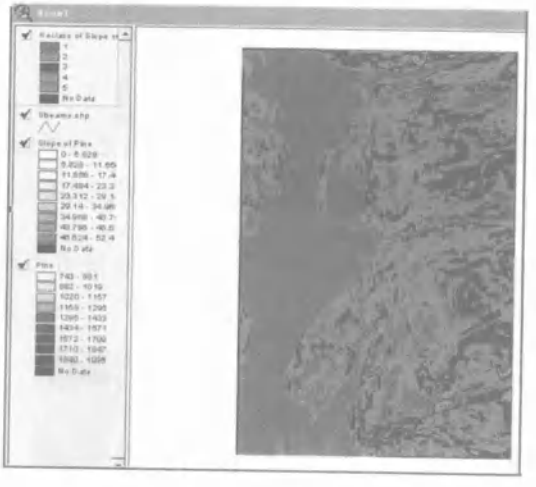
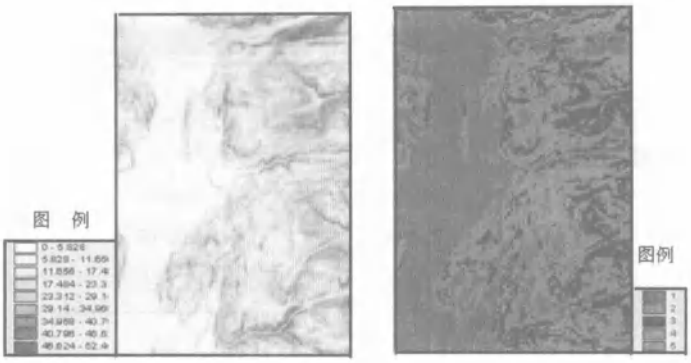


图 4-12　重分类后的坡度图

(5) 比较自动分类(9 类)和重分类(5 类)后的显示效果，图 4-13 所示，可以体现重分类实验的意义所在。

本实验提示 2： 专题分类是一种很直观的数据探索工具。本实验重分类后，不但改变了坡度分布的显示，而且还把坡度专题由浮点型格网转变为整型格网，可以显示属性数据，便于统计计算，所以重分类后的类型是有意义的。



(a) 9 类　　(b) 5 类

图 4-13　两种分类比较图

2. 面积量算

面积量算的操作步骤如下。

(1) 在完成坡度重分类实验的基础上，如图 4-12 所示，打开工具栏中的 Attributes Of Reclass Of Slope Of Plne 重分类后坡度属性表如图 4-14 所示的截图，图中 Count(计数)只表明每种坡度类型的单元数。

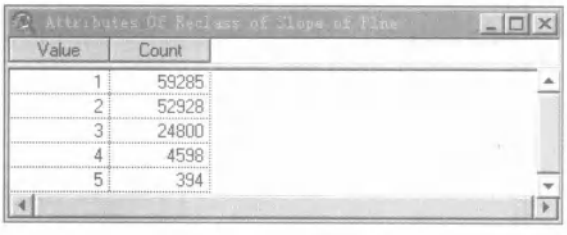
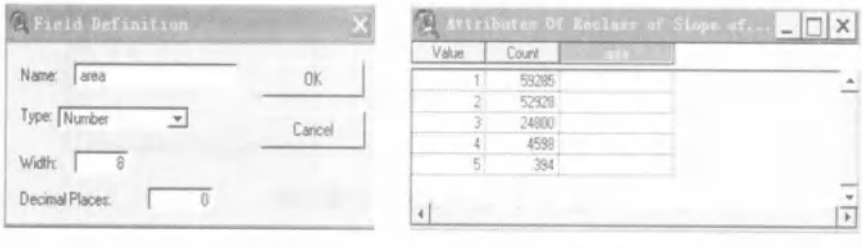


图 4-14　属性表截图

(2) 选择 Table(表格)｜Start Editing(开始编辑)命令，再选择 Edit(编辑)｜Add Field(加字段)命令，弹出 Field Definition(字段定义)对话框，设置如图 4-15(a)所示。单击 OK(确认)按钮，在 Attributes Of Reclass Of Slope Of Plne(重分类后坡度属性表)中出现添加的字段 area，如图 4-15(b)所示。再查看专题属性表的 CellSize(网格大小)为 30，如图 4-16 所示。



(a) 字段设置　　(b) 添加字段名

图 4-15　字段设置和添加字段名

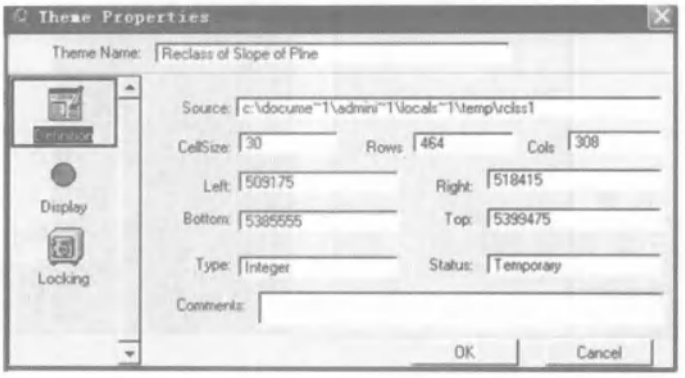


图 4-16　查看专题属性的网格大小界面图

(3) 选择 Field(字段) | Calculation(计算)命令，在弹出的 Field Calculator(字段计算器)对话框中，在 Fields(字段)列表框中选择“Count”，在“Type(类型)选项组中选中 Number(数字)单选按钮，area(面积)表达式为“[Count] × 900”，如图 4-17 所示，单击 OK(确认)按钮。出现计算面积后的属性表，如图 4-18 所示。

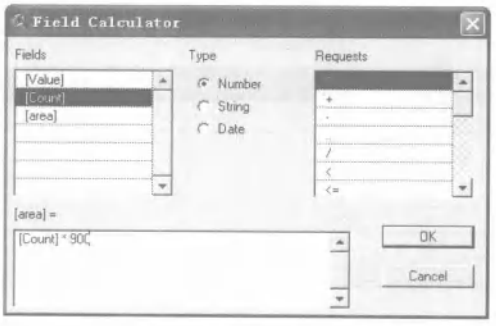


图 4-17　计算面积属性框

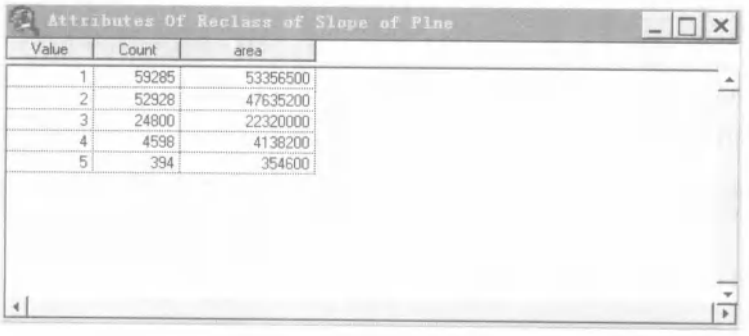


图 4-18　计算面积后的属性表

(4) 选择 Field(字段) | Statistic(统计)命令，可显示 Count 字段的统计结果，如图 4-19 所示。再利用字段计算器，计算每种坡度类型的百分数(Count/Sum)表示方法，结果显示如图 4-20 和图 4-21 所示。

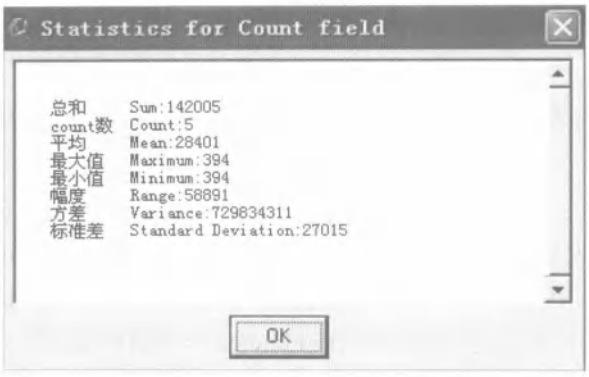


图 4-19　统计 Count 字段

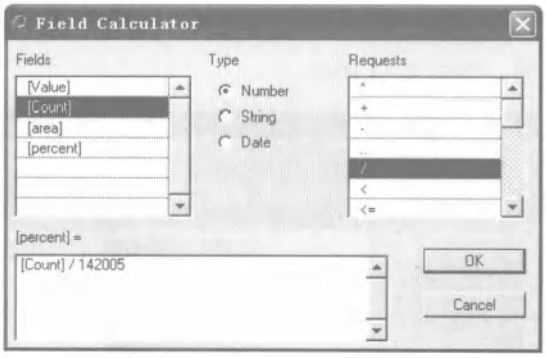
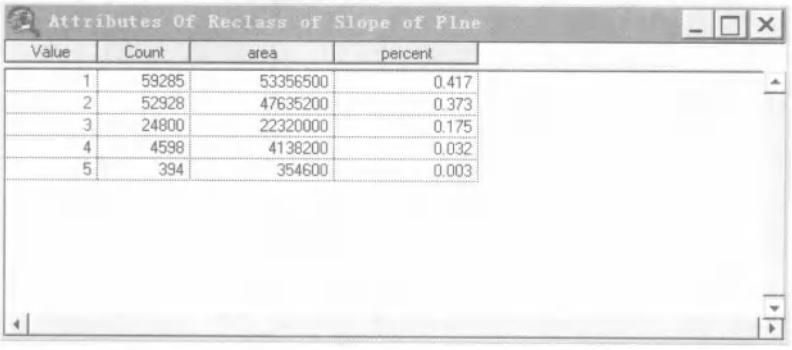


图 4-20　计算每种坡度类型的百分数



Value	Count	area	percent
1	59285	53356500	0.417
2	52928	47635200	0.373
3	24800	22320000	0.175
4	4598	4138200	0.032
5	394	354600	0.003

图 4-21　坡度类型的面积百分数

本实验提示 3：　已知格网单元的大小(30 × 30=900)乘以每种类型的单元数即为该种类型的面积(area)，所以只要把一种坡度类型的计数除以全部计数值(Sum=142005)，就可以得到该坡度类型的面积百分数(Percent)。

3. 创建坡向专题图

(1) 与创建坡度专题图相同。打开 ArcView GIS，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extension(可选的扩展模块)列表框中，

选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，单击 OK(确认)按钮。再加载河流和高程实验数据，如图 4-9 所示。

(2) 选择 Surface(表面) | Derive Aspect(坡向)命令，系统可自动生成坡向图，效果显示如图 4-22 所示。

(3) 选择 Analysis(分析) | Reclassify(重分类)命令，弹出 Classification(分类)对话框，在 Type(类型)下拉列表框中选择 Equal Interval(等间距)选项，在 Number of classes(分类数)下拉列表框中选择 10，在 Round values at(精度值)下拉列表框中选择 d.ddd 选项，如图 4-23(a)所示。单击 OK(确认)按钮，弹出 Reclassify Field(重分类值)对话框，如图 4-23（b）所示。对照旧值和新值表(见表 4-1)，可把坡向格网浮点型转换成整型，并对坡向重新分类。坡向专题以 10 个类别显示，其中一类为平坦(新旧值均为-1)、8 类基本方向分别为北、北东、东、南东、南、南西、西和北西，还有一类是没数据。单击 OK(确认)按钮，就可生成整型值 8 个基本方向的坡向图，如图 4-24 所示。

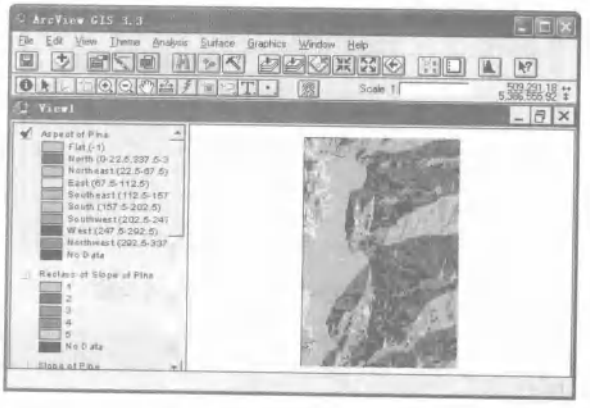
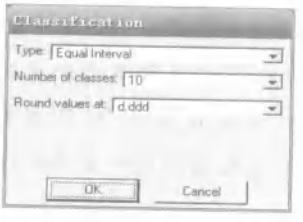


图 4-22 自动生成的坡向图



(a) 改变分类数



(b) 设置分类值

图 4-23 改变分类数和设置分类值



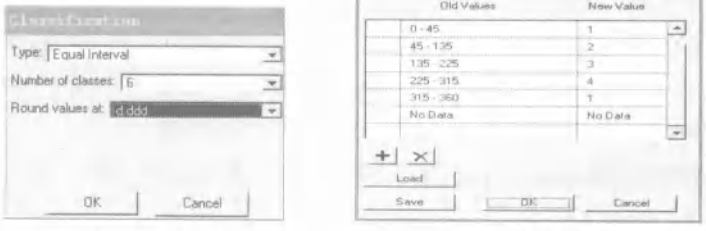
图 4-24　整型值 8 个基本方向坡向和属性表视图

本实验提示 4：　坡向两次分类虽基本方向都是 8 个，但前者是浮点型，后者已改为整型。坡向新旧值按表 4-1 转换。

表 4-1　坡向新旧值对照表

旧值	-1	0～22.5	22.5～67.5	67.5～112.5	112.5～157.5
新值	-1	1	2	3	4
旧值	157.5～202.5	202.5～247.5	247.5～292.5	292.5～337.5	337.5～360
新值	5	6	7	8	1

(4) 选择 Analysis(分析) | Reclassify(重分类)命令，弹出 Reclassify Values(重分类值)对话框，在 Classification Field(分类字段)下拉列表框中选择 Value(值)选项，单击 Classify(分类)按钮，再次改变分类数，在弹出的如图 4-25(a)所示的对话框中，在 Type(类型)下拉列表框中选择 Equal Interval(等间隔)选项，在 Number of classes(分类数)下拉列表框中选择分类数为 6，在 Round values at(精度)下拉列表框中选择 d.ddd 选项，单击 OK(确认)按钮，在图 4-25(b)中填入新、旧值。为把 8 个方向转化为 4 个基本方向，还需要新、旧值的转换，如表 4-2 所示。在 Reclassify Values(重分类值)对话框中，单击 OK(确认)按钮，可显示 4 个方向的坡向图，如图 4-26 所示。



(a) 改变分类数　　(b) 设置分类值

图 4-25　再次改变分类数和设置分类值

表 4-2　坡度新旧值转换

旧值	-1	0～45	45～135	135～225	225～315	315～360
新值	-1	1	2	3	4	1

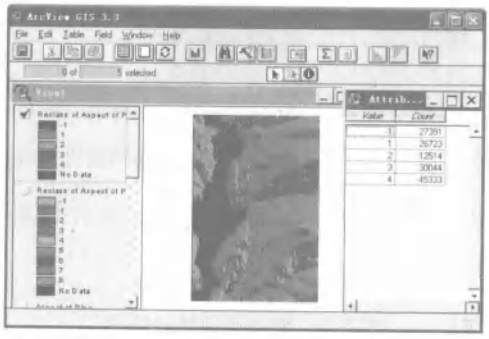
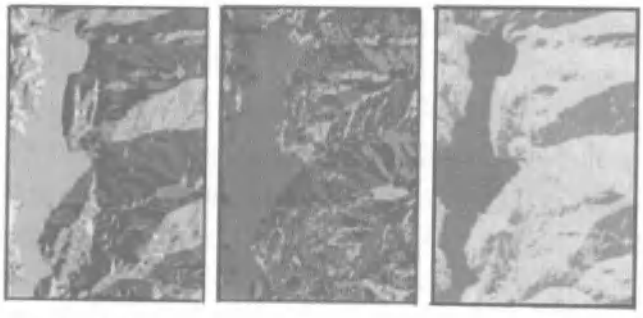


图 4-26　4 个方向坡向和属性表视图

本实验提示 5： 不同的分类可视化效果也不同，有 3 种视图，即基本方向浮点、整形及 4 个方向的比较，如图 4-27 的(a)、(b)和(c)所示。具体 GIS 分析时要根据实际情况进行分类。



(a) 浮点　　(b) 整形　　(c) 4 个方向

图 4-27　3 种分类比较图

4. 创建河流垂直剖面

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extensions(可选扩展模块)列表框中，选中 3-D Analyst(三维分析)和 Spatial Analyst(空间分析)模块，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 加载实验数据(Streams.shp)，在工具栏中打开数据的“属性”表，选择河流的一个小支流，如“Usgh_id=167”。

(3) 利用工具栏上的 Query Builder(查询器)操作，选择要作剖面的河流“167”，如图 4-28 所示。单击 New Set(新建)按钮，并保存文件为 Stream.shp。

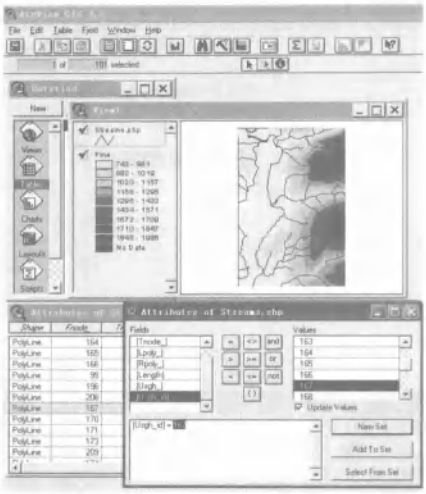


图 4-28　选择要作剖面的河流

本实验提示 6：　因为所选择的支流是一种面状特征，因此沿着这条支流的高程变化必须由高程格网导出。

(4) 选择 Theme(专题) | Convert to 3D Shapefile(二维转三维)命令，弹出 Convert Srteam.shp(二维转三维文件)对话框，在 Get Z value from(获取 Z 值)下拉列表框中选择 Surface(表面)选项，单击 OK(确认)按钮，弹出 Select Surface：Srteams.shp(选择面专题)对话框，实验者可选择 Plne(表面)选项，再单击 OK(确认)按钮，弹出 Sample distance on grid(采样格网距离)的选择对话框，指定输出格网尺寸为 30，图 4-29 显示了主要的步骤。单击 OK(确认)按钮，为了便于可视化表达，对于转换维数的 Shape 文件要进行命名，如图 4-30 所示，最后把转换后的河流加入视图，如图 4-31 所示。



图 4-29　二维转换三维 步骤(1)至(3)示意图

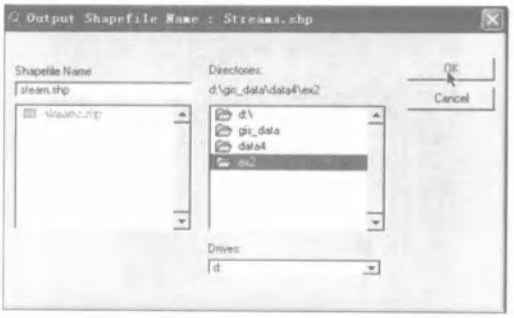


图 4-30　命名转换的河流

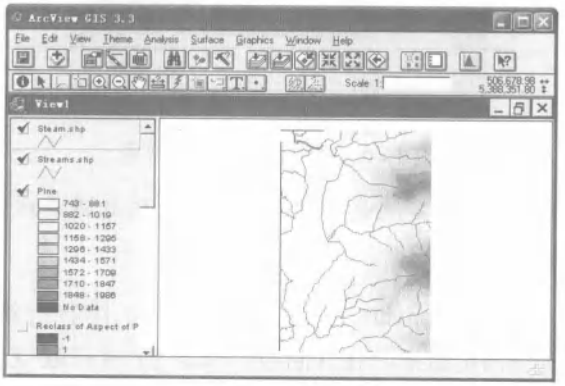


图 4-31　把转换后的河流加入视图

(5) 在工程窗口中单击 Layout(图版)图标，再单击 New(新版图)按钮。在工具栏上单击 Profile Graph(画剖面图工具)，弹出 Profile Graph properties(剖面图属性)对话框。在图框内划定要画垂直剖面的范围，并对弹出的 Profile Graph Properties(剖面图属性)对话框进行设定，其中设定 Vertical Exaggeration(垂直夸大因子)为 10，如图 4-32 所示，单击 OK(确认)按钮，就可自动画出河流的垂直剖面图，如图 4-33 所示。



图 4-32　设置剖面属性

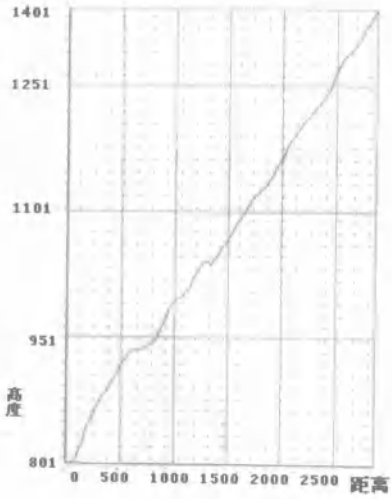


图 4-33　垂直夸大因子 10 倍的河流剖面图

本实验提示 7：　本实验主要是利用空间分析模块生成坡度及坡向专题图的主要步骤，面积量算方面主要是属性表的操作及重新分类的意义，剖面线的制作与出图之前要先选择一条支流作剖面图。依据类似的方法，实验者可尝试实现地形的剖面图制作。

(三)挖方和填方表达

实验内容：计算工程的填、挖方量。

实验目的：通过实验，了解计算填、挖方量的步骤，并能分析填、挖方后的可视化结果。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data4\Ex3 目录下的三维地面模型 Crtin1 和 Crtin2 ，场地边界 Bound.shp。

实验过程：计算工程的填、挖方量的步骤如下。

1. 方法一

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extension(可选的扩展模块)列表框中，选中 3-D Analyst(三维分析)和 Spatial Analyst(空间分析)复选框，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据 Bound.shp 和 TIN 格式的实验数据 Crtin1 和 Crtin2，如图 4-34 所示。设置地图单位和距离单位都为“米”(参见实验二的地图单位和距离的设置)。

(3) 选择 Surface(表面) | Cut Fill (填挖方)命令，弹出 Cut Fill(填挖方)对话框，在定义前面的表面中，选择 Crtin1 文件，如图 4-35 所示。单击 OK(确认)按钮，弹出 Output Grid Specification(输出网格规范)对话框，如图 4-36 所示，在 Output Grid Extent(输出格网范围)下拉列表框中选择 Same As Bound.shp(同文件)选项，在 Output Grid Cell Size(输出格网大小)

文本框中输入 10，行列为默认 37 和 32。单击 OK(确认)按钮，系统将自动产生填、挖方栅格数据表达的图像，用一个名为 Cut-Fill Between Crtin1 And Crtin2 来显示填、挖方量，如图 4-37 所示。

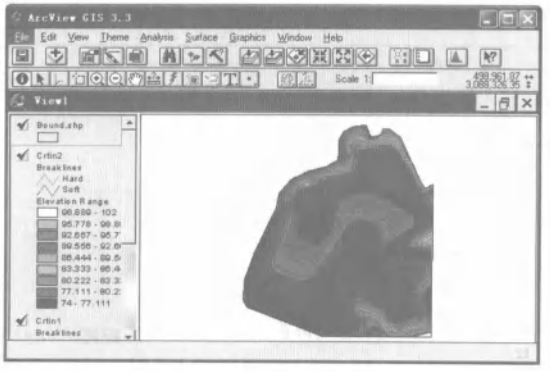


图 4-34　加载数据

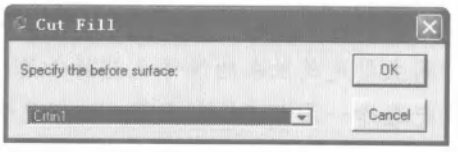


图 4-35　定义前面的表面

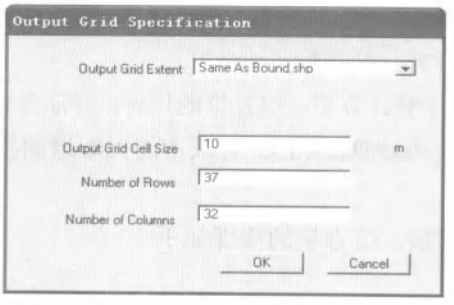


图 4-36　输出格网定义

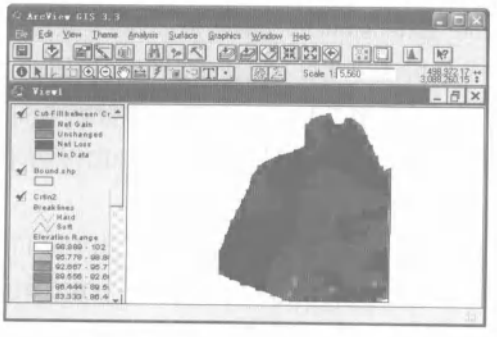


图 4-37　填、挖方栅格图

本实验提示 8： 在图 4-37 中，红色表示 Net Gain(净填方)，蓝色表示 Net Loss(净挖方)，灰色表示 Unchanged(不填不挖)，白色表示 No Data(缺乏合适的数据)。在灰度图上，深灰色表示 Net Gain(净填方)，黑色表示 Net Loss(净挖方)，浅灰色表示 Unchanged(不填不挖)，白色表示 NoVata(缺乏合适的数据)。基本趋势中部填为主，四周挖为主。

(4) 在工具栏中打开属性表，其中字段 Volume 值大于零的表示填方，小于零的表示挖方，等于零的表示不填不挖。单击字段 Volume，再在菜单栏中选择 Field(字段) | Statistics(统计)命令，可获得该栅格图体积的统计结果。从图 4-38(a)可以了解挖、填方的数量，从图 4.38(b)可得到：总计为 32724.529m^3，填方大于挖方。



(a) 属性表　　(b) 统计值

图 4-38　填、挖方统计值显示

本实验提示 9： 一般情况下，图形显示 TIN 时表示高程，但是也可以直接表示坡度，还可以直接进行简单的填、挖方计算。如果要进行细致的填、挖方计算，就要将 TIN 转换成栅格数据再计算。

2. 方法二

(1) 加载扩展模块，加载所需数据，同方法一。

(2) 选择 Theme(专题) | Convert to grid(转换格网)命令，弹出 Conversion Extent:Crtin(转换范围)对话框，在 Output Grid Extent(输出格网范围)下拉列表框中选择 Same As Bound.shp(同文件)选项，在 Output Grid Cell Size(输出网格大小)下拉列表框中选择 As Specified Below(如下指定)选项，在 Cell Size(网格大小)文本框中输入 10，行列为默认 37 和 32，如图 4-39 所示。单击 OK(确认)按钮，可以将不规则三角网 TIN 构成的地面模型转换为栅格构成的地面模型，如图 4-40 和图 4-41 所示。

(3) 选择 Analysis(分析) | Map Calculator(地图计算)命令，弹出 Map Calculation1(地图计算)对话框，如图 4-42 所示，在 Layers(图层)列表框中选择 NWgrid1 和 NWgrid2，计算表达式为([Nwgrid2]-[Nwgrid1])，单击 Evaluate(求值)按钮，也可得到一个渐变的填、挖方栅格专题图，如图 4-43 所示。

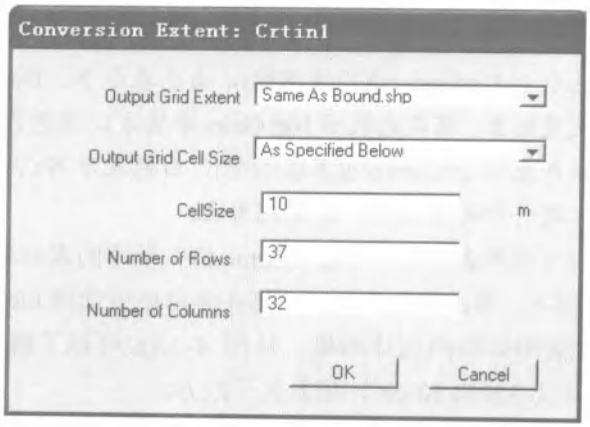


图 4-39　TIN 转换成栅格设置

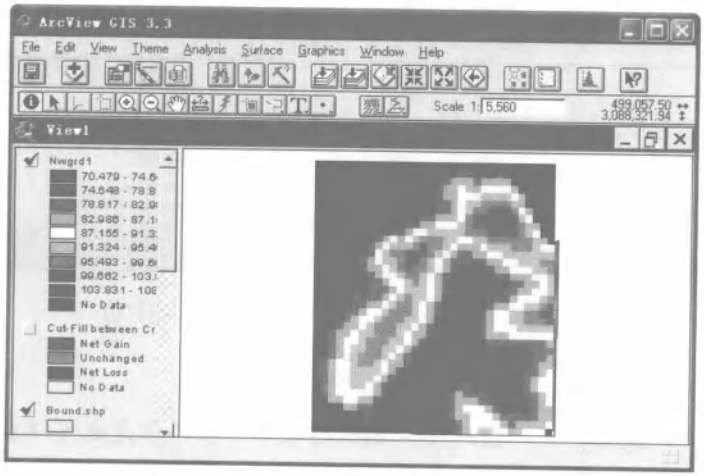


图 4-40　显示 TIN 转换成栅格模型 Nwgrid1

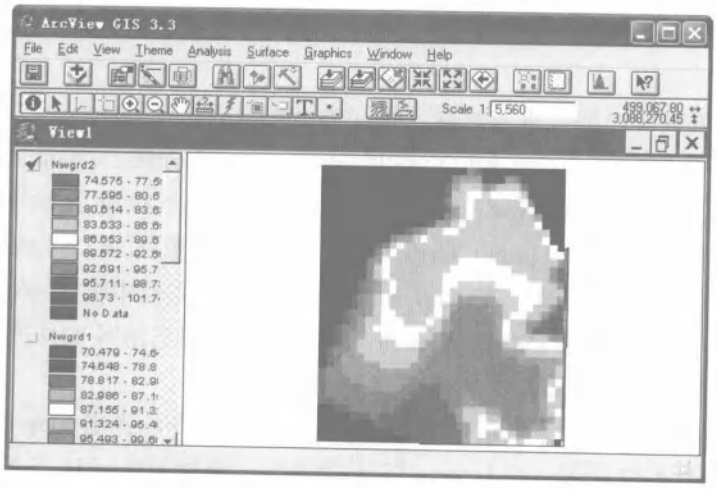


图 4-41　显示 TIN 转换成栅格模型 Nwgrid2

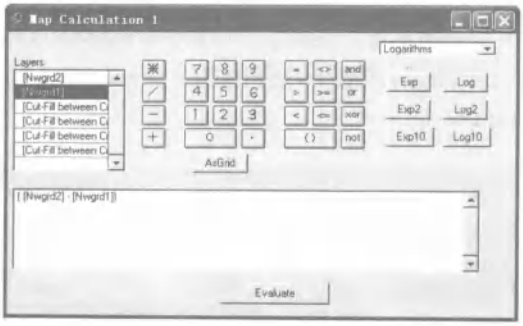


图 4-42　两个格网值相减界面

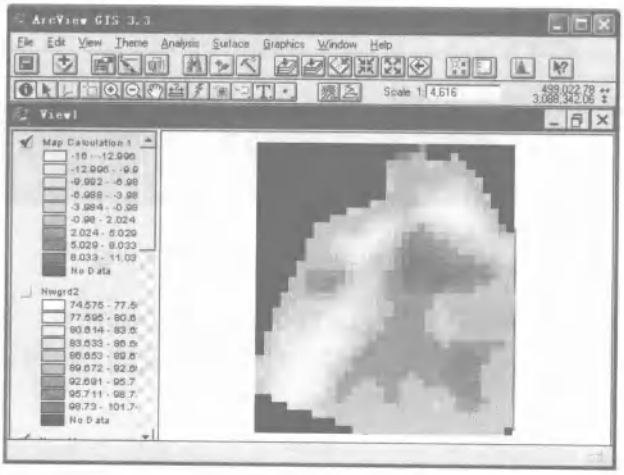


图 4-43　填、挖方栅格图

本实验提示 10：　计算填、挖方的关键步骤，要同时激活需要填、挖方的两个专题及定义前面的那个表面，而且需要了解图例的含义。

本实验提示 11：　虽然两种方法都可得到填、挖方信息，但方法二能得到更详细的填、挖方信息。图 4-43 则显示渐变。色调越深填得越多，挖方主要在西部，填方主要在中部和东部。

(四)三维显示

实验内容：在 ArcView 中进行地图的三维显示。

实验目的：通过本实验了解在 ArcView 中如何进行地图的三维显示操作，从而更好地分析 GIS 数据。

所需数据：GIS_data\Data4 目录下的高程格网 Plne 和河流专题 Streams.shp。

实验过程：进行地图三维显示的步骤如下。

(1)　打开 ArcView GIS 软件，选择 File(文件) | Extension(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extension(可选的扩展模块)列表框中，选中 3-D Analyst(三维分析)模块，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据(Streams.shp 和 Plne)，再打开工程窗口中的 3D Scene(三维图景)并双击，弹出 3D Scene-Viewer(三维图景阅览器)界面和一个单独的目录，如图 4-44 所示。

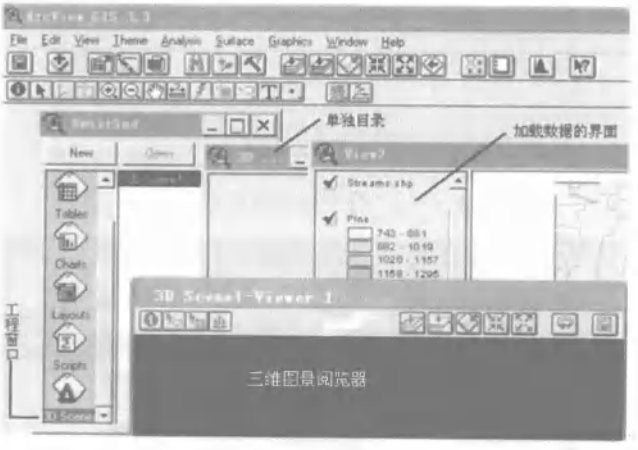


图 4-44 加载数据和打开三维图景阅览器

(3) 选择 3D Scene(三维图景) | Add Theme(添加专题)命令，把高程格网 Plne 和 Streams.shp 添加到 3D 目录中；并可在三维图景浏览器中看到，如图 4-45 所示，但此时还是平面二维显示效果。

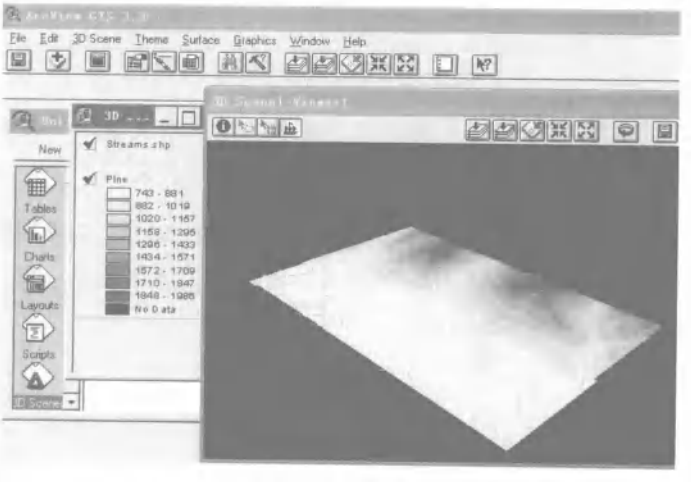


图 4-45 在三维图景阅览器中添加高程格网

(4) 为制作三维透视图，需要把二维的格网转成三维。选择 Theme(专题) | 3D Properties(三维属性)命令，弹出 3D Theme Properties(3D 专题属性)对话框，在 Theme(专题)文本框中输入 Plne，在 Assign base heights by(赋值)选项组中选中 Surface(表面)单选按钮，如图 4-46 所示。单击 OK(确认)按钮，实验者在三维图景阅览器上可以从不同视角和距离观察地面，进行自动旋转、停止(Esc 键)、放大或缩小等操作，如图 4-47 所示。

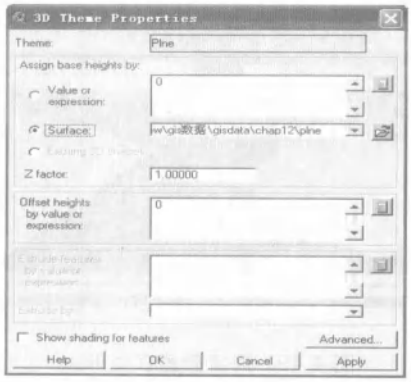


图 4-46　设置三维属性

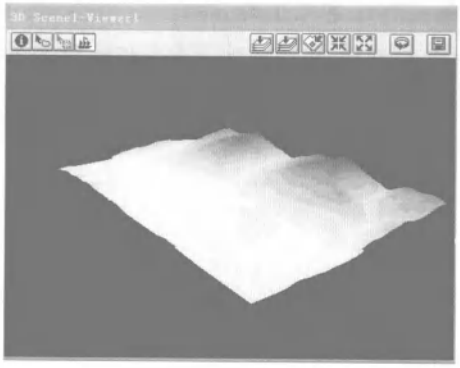


图 4-47　高程格网的三维图

本实验提示 12： 由于文件 Streams.shp 是河流二维专题，要显示三维，必须转化成三维 Shape 文件。

(5) 为叠置河流，需要把二维河流专题转化为三维专题。选择 Theme(主题) | Convert to 3D shapefile(转换 3D)命令，先后出现 3 个选择界面，即 Get Z Values from(获取 Z 值)，Choose theme to use as surface(选择面)和 Sample distance on grid(网格采样距离)，如图 4-48 所示。单击 OK(确认)按钮，并保存文件 Steam3D.shp。即可实现转换，如图 4-49 所示。

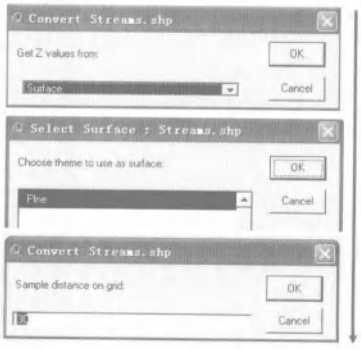


图 4-48　转换选项图示

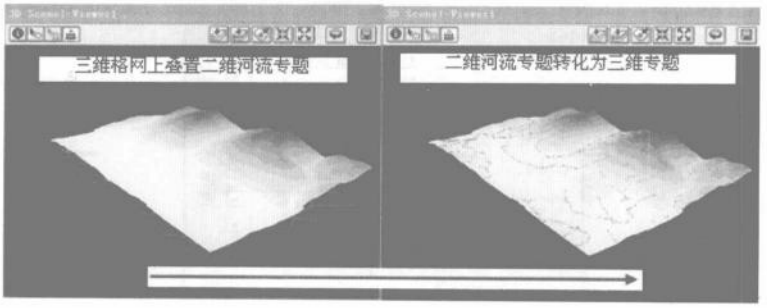


图 4-49　河流叠置在地形上

本实验提示 13： GIS 地形分析在地学中应用很多。但基于 ArcView 的三维分析实际上是 2.5 维，不是真正意义上的三维。

本实验提示 14： GIS 地形分析在地学中应用很多。但地形要素（坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形起伏度、地面粗糙度、沟壑密度和波长等）的提取都要基于 DEM 或 TIN 模型进行。

实验五

缓冲区分析和网络分析

一、实验内容

(1) 缓冲区分析：根据地理对象点、线和面的空间特性，自动建立对象周围一定距离的区域范围(缓冲区域)，综合分析某地理要素(主体)对邻近对象的影响程度和影响范围。

(2) 网络分析：了解网络的概念，选择最优路径、资源调配以及地址匹配等。

二、实验目的

(1) 掌握点、线和面缓冲的生成操作及 GIS 缓冲区应用。

(2) 掌握线对象的网络分析操作。

三、实验指导

(一)利用 ArcView 进行缓冲区分析

实验内容：根据当地情况，沿着铁路的两侧 20 米、40 米范围内，进行环境整治、植树，并提供专题地图。

实验目的：要求把课堂上学习的缓冲区概念用 GIS 软件进行实现，通过生成缓冲区的操作，产生数据的缓冲区专题图，为实际应用如环境的整治和规划等提供决策的支持。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data5\Ex1 目录下的线状专题道路(Road1.shp，仅用于地图显示，不参加分析)和线状专题铁路(Railway.shp，为邻近区的分析对象)。

实验过程：缓冲区分析的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据(Road1.shp 和 Railway.shp)，如图 5-1 所示。



图 5-1 加载数据

(2) 选择 View(视图) | Properties(属性)命令，弹出 View Properties(视图属性)对话框，如图 5-2 所示，设置地图单位和距离单位都为 meters (米)，单击 OK(确认)按钮退出。



图 5-2 设置地图单位和距离单位

(3) 激活铁路专题，选择 Theme(专题) | Create Buffers(创建缓冲区)命令，弹出 Create Buffers(创建缓冲区)对话框，其中选择 The features of a theme(针对专题要素)里的铁路线专题(Railway.shp)产生邻近区，并单击 Next(下一步)按钮，如图 5-3 所示。

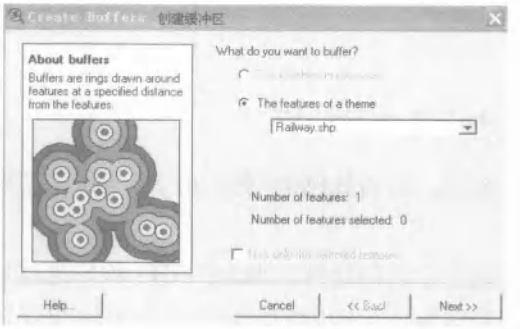


图 5-3 Creat Buffers(创建缓冲区)对话框

(4) 在 Create Buffers(创建缓冲区)对话框中，选中 As multiple rings(产生多个环状多边形)单选按钮，并在 number of rings(环的数目)文本框中输入产生邻近区 2 圈，在 distance between rings(环状边界相距)输入 20，设置 Distance units are(距离单位)为 Meters(米)，如图 5-4 所示。单击 Next(下一步)按钮。

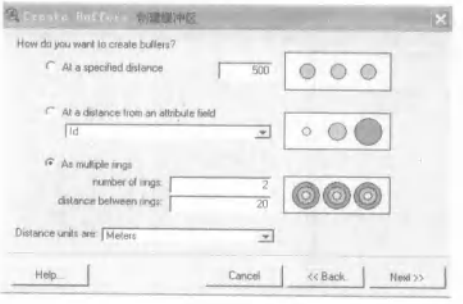


图 5-4 选择缓冲区生成方法

本实验提示 1：　缓冲区生成有等距、不等距和多环多边形 3 种方式。实验者可根据需要进行单击选取。

(5) 在 Create Buffers(创建缓冲区)对话框中，在回答“Dissolve barriers between buffers?(是否消除不同邻近区之间的重合？)”问题时，选中 Yes(是)单选按钮，并加入到一个新的专题(in a new theme)，输入路径后保存，如图 5-5 所示，单击 Finish(完成)按钮，即可生成缓冲区，如图 5-6 和图 5-7 所示。

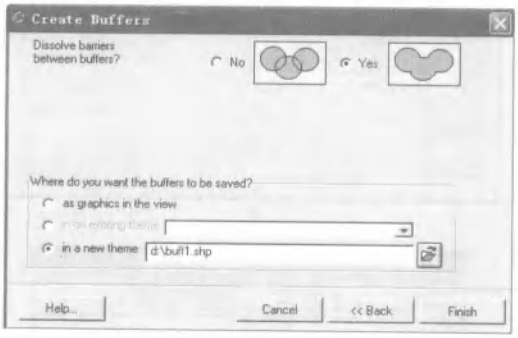


图 5-5　设置缓冲区特征及保存方法

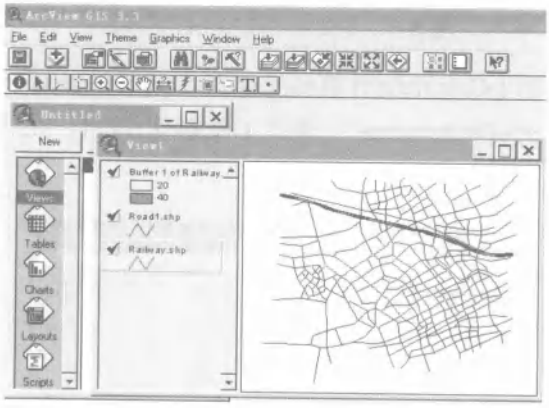


图 5-6　生成缓冲区

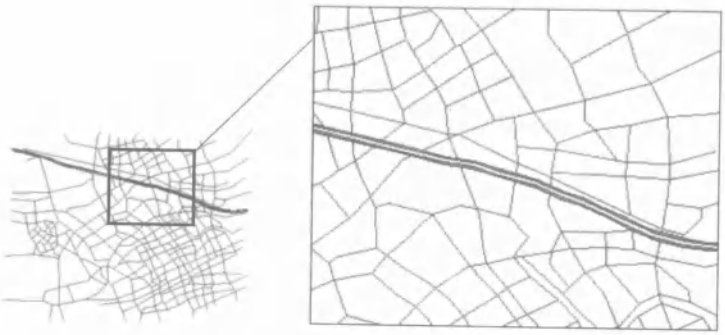


图 5-7　铁路缓冲区的视图

(6) 在工具栏中打开 Open Theme Table(专题属性表)，选择 Table(表格)｜Start Editing(开始编辑)命令，激活字段，再选择 Edit(编辑)｜Add Field(加字段)命令；弹出 Field Definition(字段定义)对话框，其中输入字段名(Name)为“area”；数据类型(Type)为 Number(数值型)，宽度(Width)为“10”，保留小数点位数(Decimal Places)为“1”，单击 OK(确认)按钮，则出现添加字段的表格，如图 5-8 所示。

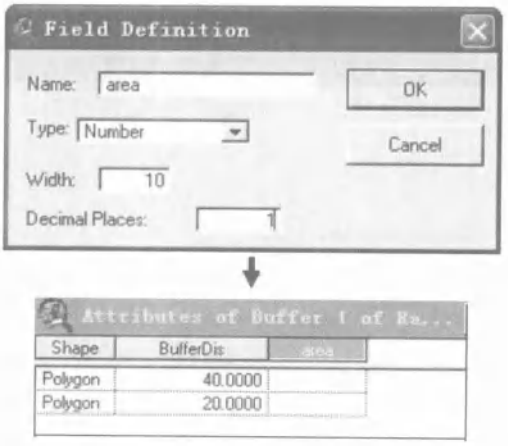


图 5-8 定义新字段和生成字段名

(7) 选择 Field(字段)｜Calculate(计算)命令，弹出 Field Calculator(字段计算器)对话框，并在文本框内输入“[shape]×returnarea”。单击 OK(确认)按钮，完成字段的计算，如图 5-9 所示。

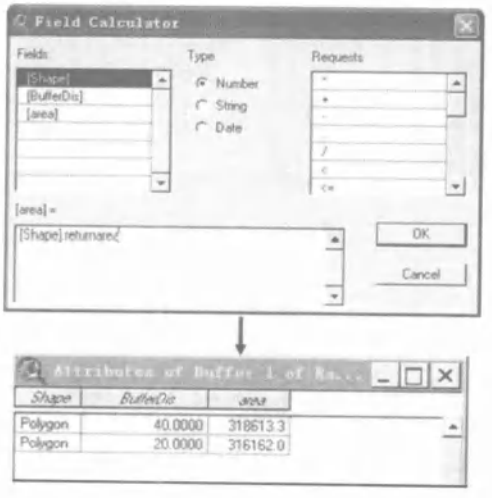


图 5-9 输入面积计算公式和缓冲区属性表生成

本实验提示 2： 本实验主要是基于 ArcView GIS，根据实际的要求，选择怎样生成缓冲区及生成缓冲区后如何量算面积的操作。

(二)利用 MapInfo 进行查询和缓冲区分析

实验内容：基于 MapInfo GIS 软件环境实现空间查询和缓冲分析。

实验目的：掌握空间查询(如：某年人口总数大于等于某个数值时在中国省份的分布状况等)和缓冲分析操作及实际应用(如：测算商业中心大致服务的范围等)。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data5\Ex2 目录下的 PROVINCE.TAB、CHINA.TAB 和 CHINCAPS.TAB。

实验过程：利用 MapInfo 进行查询和缓冲区分析的步骤如下。

1. SQL 数据查询

(1) 打开 MapInfo GIS 软件，选择“文件(File)”|“打开表(Open Table)”命令，打开 PROVINCE.TAB 图层，即加载实验数据，如图 5-10 所示。



图 5-10　加载数据 PROVINCE.TAB 视图

(2) 选择“查询(Query)”|“SQL 选择(SQL Select)”命令，弹出“SQL 选择”对话框，如图 5-11 所示，其中选取的表为 PROVINCE，选取条件表达式为“Total_pop_1990 >= 50000000”，其他设置为默认值，单击“确定”按钮，显示结果如图 5-12 所示，即完成 SQL 数据查询。

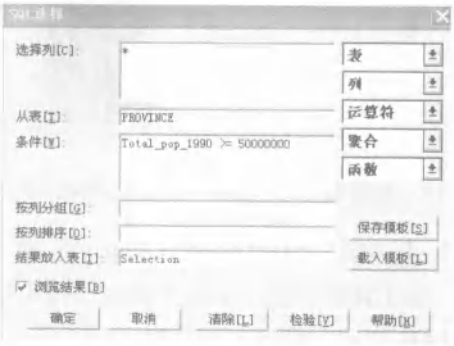


图 5-11　“SQL 选择”对话框



图 5-12　1990 年总人口数在 50000000 以上的省区

2. 缓冲区查询

若假设已知某高级商业中心分别在上海、北京、广州和武汉四个城市设置了服务中心，其商品的服务半径约为 500km，为解决测算商业中心大致服务的范围提供参考。完成缓冲区查询空间分析。主要步骤如下。

(1) 打开 MapInfo GIS 软件，选择“文件(File)”|“打开表(Open Table)”命令，打开 CHINA.TAB 和 CHINCAPS.TAB 图层，即加载实验数据，如图 5-13 所示。



图 5-13　加载数据 CHINA.TAB 和 CHINCAPS.TAB

(2) 选择“地图(Map)”|“图层控制(Layer Control)”命令，弹出“图层控制”对话框，其中选择“装饰图层”为可编辑状态，单击“确定”按钮，如图 5-14 所示。

(3) 激活 CHINCAPS.TAB 图层，选用主工具栏中的“选择工具”，在按住 Shift 键的同时，单击选中北京、上海、武汉和广州四个城市，如图 5-15 所示。

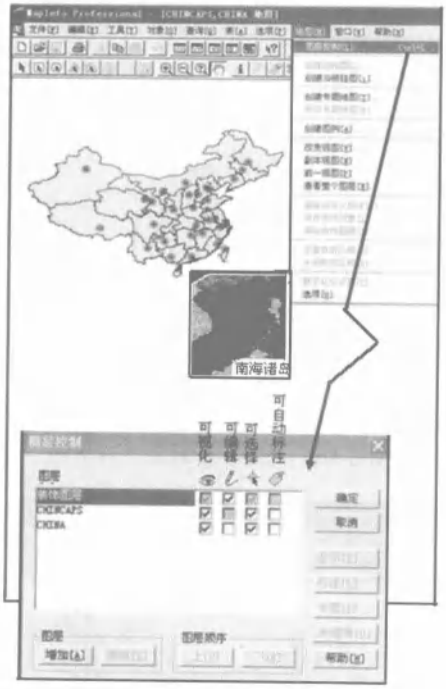


图 5-14　“图层控制”对话框



图 5-15　利用选择工具选取四个城市

(4) 选择“对象(Objects)”|“缓冲区(Buffer)”命令，弹出“缓冲区对象”对话框，如图 5-16 所示，其中在缓冲区的“半径”选项组中的“值”文本框中输入 500，在“单位”下拉列表框中选择“公里”选项，单击“确定”按钮，可实现以四个城市为中心，创建半径为 500 公里的缓冲区，如图 5-17 所示。在菜单栏中选择“地图(Map)”|“保存图层对象(Save Layer Object)”命令，步骤(1)；弹出“保存装饰对象”对话框，单击“保存”按钮，步骤(2)；将缓冲区结果保存到新图层，命名为“buffer1.TAB”，步骤(3)；如图 5-18 所示。

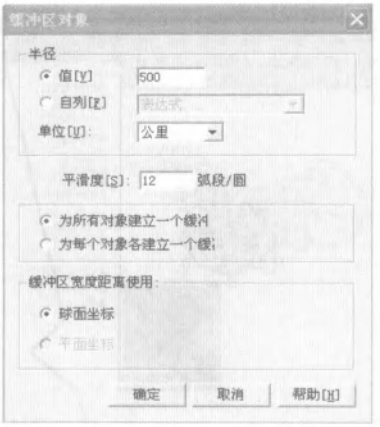


图 5-16 “缓冲区对象”对话框

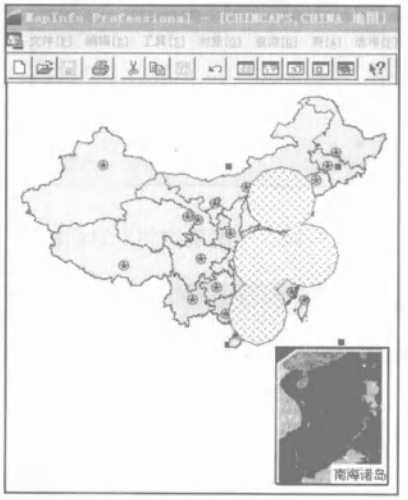


图 5-17 以四个城市为中心，创建半径为 500 公里的缓冲区



图 5-18 保存装饰对象和缓冲区结果保存

(5) 在“图层控制”对话框中选择 CHINA 图层为可编辑状态，单击“确定”按钮，如图 5-19 所示。



图 5-19　选择可编辑图层

(6) 选择“查询(Query)”|“选择(Select)”命令，弹出“选择”对话框，其中从 CHINA 表中选择记录，不浏览结果，如图 5-20 所示。单击“确定”按钮后，可出现如图 5-21 所示的视图。

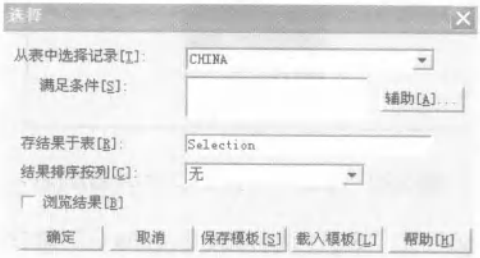


图 5-20　“选择”对话框

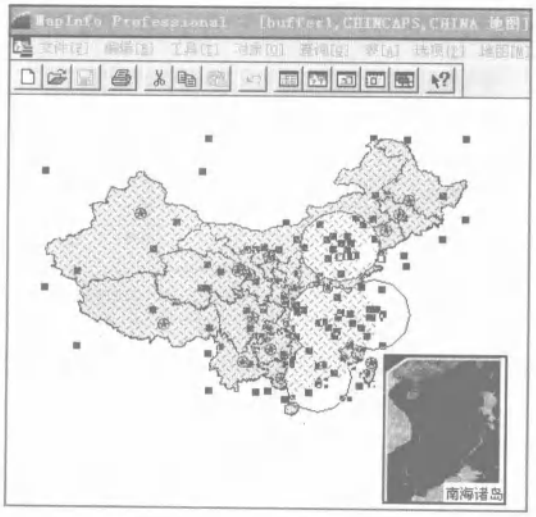


图 5-21　用缓冲区分割 CHINA 图层(1)

(7) 选择“对象(Objects)”|“设置目标(Set Target)”命令，在视图中单击缓冲区范围为目标对象，如图 5-22(左)所示；再选择“对象(Objects)”|“分割(Split)”命令，弹出“数据分解”对话框，如图 5-22(右)所示，选择合适的数据分解函数以便分割数据。此处将各省区人口数据按面积比率分配给被缓冲区覆盖的区域，单击“确定”按钮，目标对象就被分割成较小的地图对象。

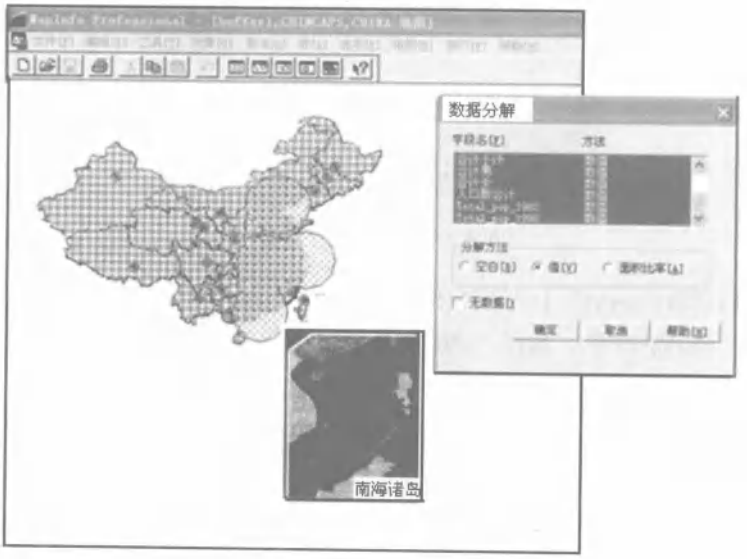


图 5-22 用缓冲区分割 CHINA 图层(2)

(8) 选择“查询(Query)”|“SQL 选择(SQL Select)”命令，弹出“SQL 选择”对话框，在“从表”下拉列表框中选择 CHINA,buffer1 选项，在“条件”文本框中输入 CHINA.Obj within buffer1.Obj，选中“浏览结果”复选框，单击“确定”按钮退出。即可查看这些商业服务中心服务的总人口数及其大致分布，如图 5-23 和图 5-24 所示。

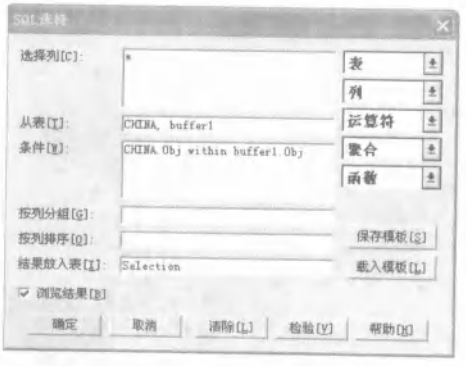


图 5-23 用缓冲区分割 CHINA 图层 (3)

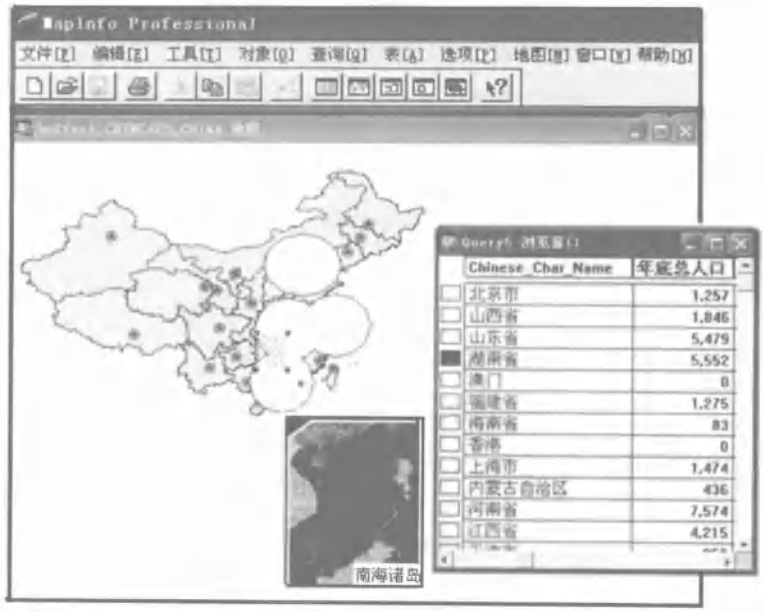


图 5-24　用缓冲区分割 CHINA 图层(4)

本实验提示 3：　GIS 区别于其他图形软件系统的一个主要特征是它的地理查询和分析功能。在 Mapinfo 中可以通过编辑地图对象及其数据、创建缓冲区和隔离所需区域以及将对象合并成新的区域等操作。本例只提及："对象(object)" | "设置目标(set target)" | "分割(split)" 命令应用，至于设置目标其他模式 Erase(擦除)、Erase outside(擦除外部)等请读者自己实验。

(三)利用 ArcView 作最短距离(查找最近设施)分析

实验内容：查找最近的消防站和从莫斯科市任何地点到消防站的最短路径。旅行时间的估算考虑链路阻抗、转弯阻抗和单行道。

实验目的：通过该实验，掌握网络分析模块的应用，并为现实生活提供决策的支持。

所需数据：GIS_data\Data5\Ex3 目录下的线图层 Mosst 和点状专题图 Firestat.shp。Mosst 是爱达荷州莫斯科市的街道图层，该图层最初源于 TIGER/Line 文件，已经过编辑和更新。Firestat.shp 显示莫斯科市的两个消防站。

实验过程：利用 ArcView 作最短距离分析的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中选中 Network Analyst(网络分析)复选框，如图 5-25 所示，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 在工具栏中单击"加载数据"按钮，打开所需的网络数据，并设置地图单位为 meters(米)，距离单位为 miles(英里)，如图 5-26 所示。单击 OK(确认)按钮退出。

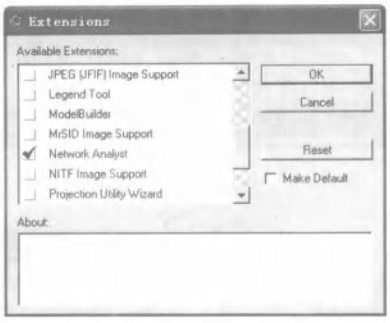


图 5-25　加载网络分析模块

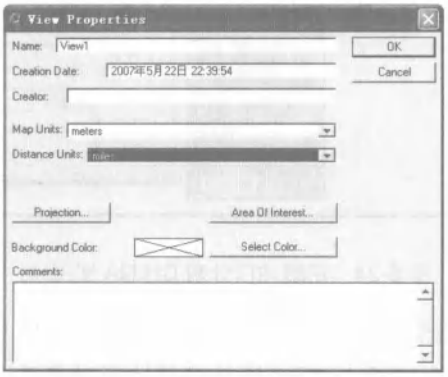


图 5-26　设置地图单位和距离单位

本实验提示 4： 注意 Mosst 文件包含不止一个图层，添加 Mosst 的步骤与前面介绍的有所不同。在 Add Theme(添加专题)对话框中，单击 Mosst 旁的图标。在该文件夹中有 3 个单独图层：Route.bus、Arc 和 Node，分别表示公共汽车路径、莫斯科市的街道和街道拐点。请实验者把 Arc 加到视图，显示效果如图 5-27 所示。

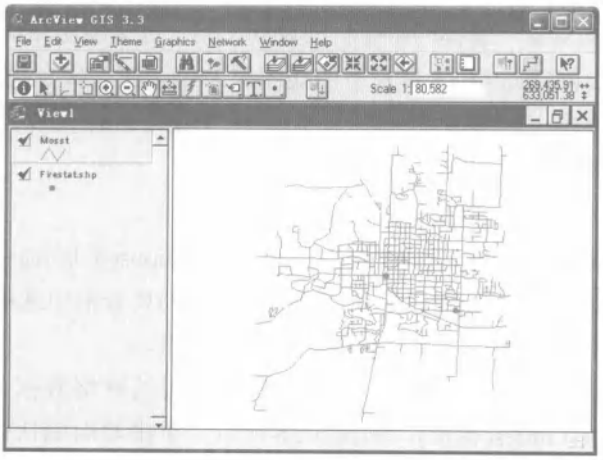


图 5-27　加载网络数据

(3) 激活街道文件，选择 Network(网络)｜Find Closest Facility(找最近路径)命令，弹出 Facl(问题定义)对话框，如图 5-28 所示，其中在 Facilities (路径) 下拉列表框中选择 Firestat.shp 选项，在 Number of facilities to find(找路径数)下拉列表框中选择“1”，选中 Travel to event(旅游到事件)单选按钮，单击 Properties(属性)按钮，弹出 Properties(属性)对话框，可对线专题进行设置，如图 5-29 所示，在 Cost field(成本字段)下拉列表框中选择 Minutes(分钟)，在 Working units(工作单位)下拉列表框中选择 minutes(分钟)，在 Round values at(精度设置小数点位置)为 d.dd(小数点后两位)，单击 OK(确认)按钮，显示如图 5-30 所示。

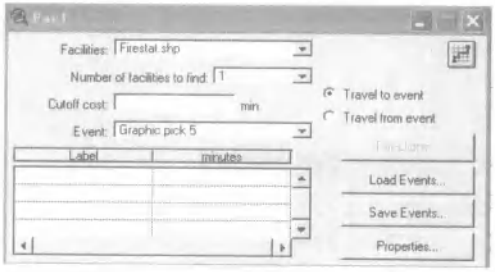


图 5-28　问题定义对话框

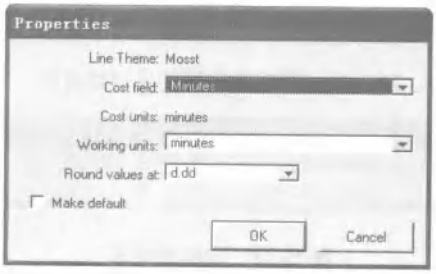


图 5-29　设置成本字段

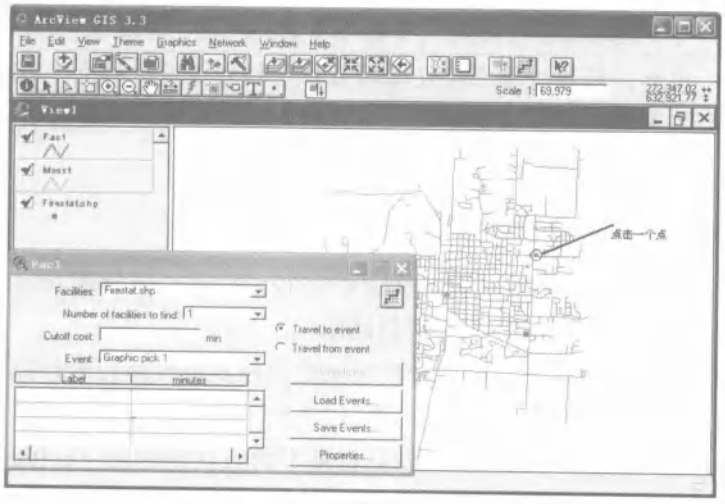


图 5-30　在网络上确定某个地点

(4) 利用工具栏中的“Add Location(添加位置)”的工具单击一个点，选择 Network(网络) | Solve Problem(解决问题)命令，或单击图 5-28 中的右上角的小图标，就可查找到最近的设施和最短路径，如图 5-31 所示。

(5) 激活 Fac1，打开工具栏上的 Table (属性表)，在设施属性表中读取 Cost(总成本)，如图 5-32 所示。

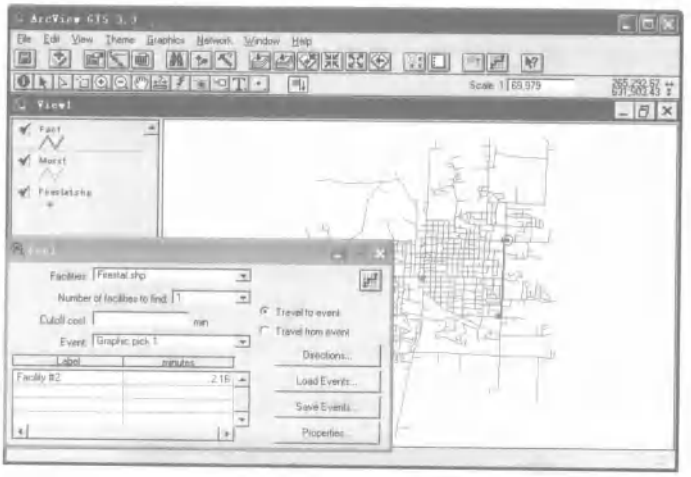


图 5-31 最近的设施和最短路径图

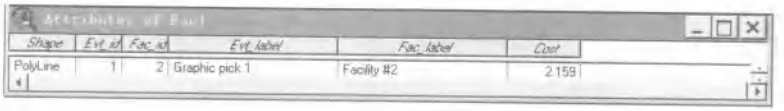


图 5-32 设施属性表

本实验提示 5：掌握几个重要的概念，如站点、事件、消费成本等，网络分析模块的应用及地图单位和距离单位、成本字段的设置，Add Location 按钮的使用等。网络计算问题是属于优化布局的问题。即看某种规划方案是否合理，比如，从某一地点出发运输某种货物到达另一地点，在运输路径、运输工具、时间和经费等方面的选择上进行综合的网络计算，从而得出投入回报比最优的方案。

(四)利用 ArcView 作最佳路径分析

实验内容：查找两个城市之间的最佳(最短)路径，以英里或分钟表示。计算旅行时间的时速限制为 65miles/h。旅行时间只考虑链路阻抗。

实验目的：通过本实验，掌握网络分析模块的应用及最佳路径的计算，为具体应用提供决策的支持。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data5\Ex3 目录下的点状专题图 Uscities.shp；线状专题 Interstates.shp 和多边形专题图 Lower48.shp。其中图层 Lower48.shp 表示美国本土，

Uscities.shp 含有城市，Interstates.shp 包括州际公路。

实验过程：利用 ArcView 作最佳路径分析的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中选中 Network Analyst(网络分析)模块，单击 OK(确认)按钮退出。加载点、线和面所需数据，如图 5-33 所示。

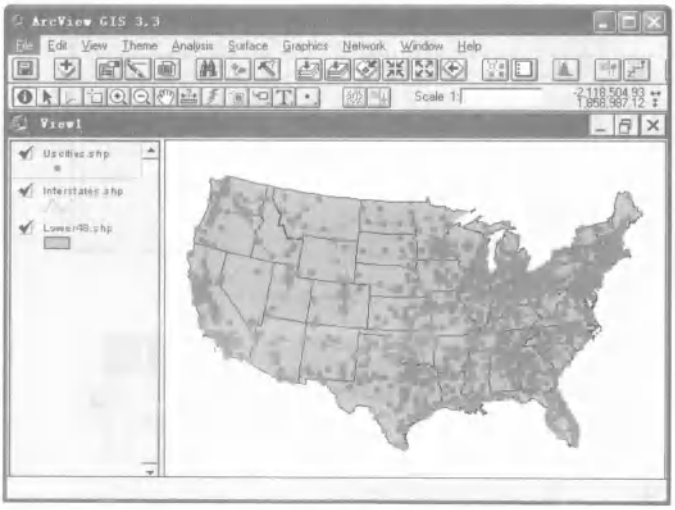


图 5-33　加载数据

(2) 激活城市点状专题图，选择 View(视图) | Properties(属性)命令，弹出 View Properties(视图属性)对话框，并设置地图单位为 meters(米)，距离单位为 miles(英里)，单击 OK(确认)按钮。

(3) 打开工具栏中 Query Builder(查询器)，查询字段为 City_name(城市名字)，具体城市为 Helena 和 Raleigh 或者选择多个，如图 5-34 所示。单击 New Set(新集)按钮并退出。

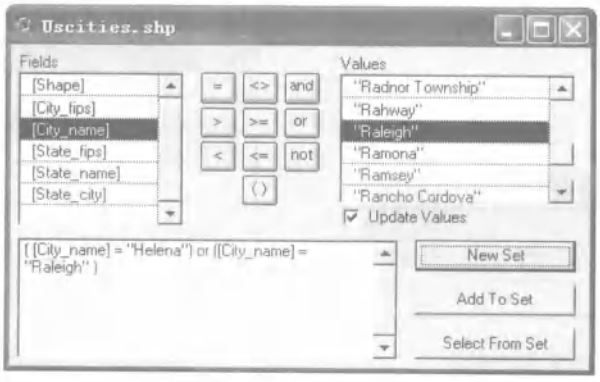


图 5-34　选择两个城市图示

(4) 激活公路专题图层，选择 Network(网络) | Find Best Route(找最佳路径)命令，弹出 Route3(路径)对话框，如图 5-35 所示，单击 Properties(属性)按钮，弹出 Properties(属性)对

话框，在 Cost field(成本字段)下拉列表框中选择 Line Length(长度)或 Minutes(分钟)选项，在 Round values at(精度设置小数点位置)下拉列表框中选择 d.dd(小数点后两位)选项，如图 5-36 所示，单击 OK(确认)按钮完成。

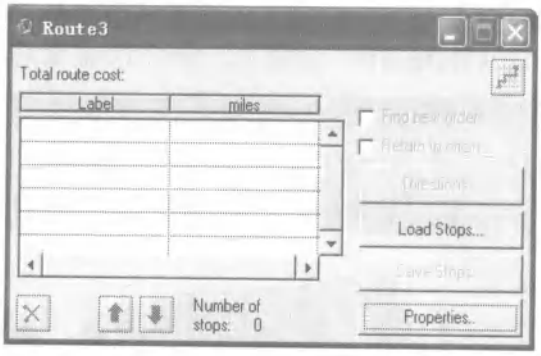


图 5-35　问题定义对话框

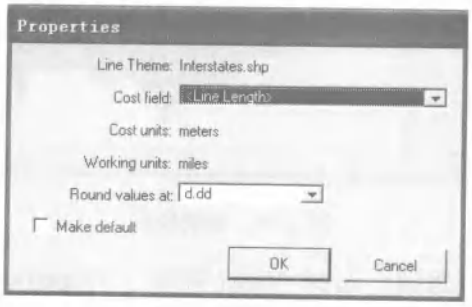


图 5-36　设置成本字段

(5)　在图 5-35 中单击 Load Stops(加载站点)按钮，弹出 Load Stops(加载站点)对话框，选择文件 Uscities.shp，如图 5-37 所示，单击 OK(确认)按钮，在图 5-35 中，单击 Load Stops(加载站点)按钮，出现指向前两个城市的站点，如图 5-38 所示。



图 5-37　选择站点专题

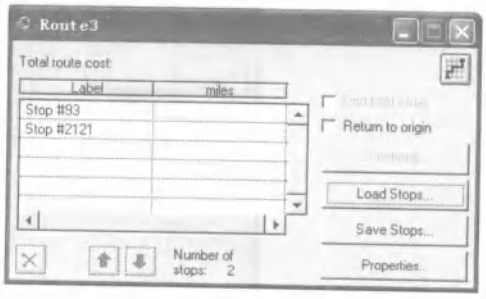


图 5-38　选择两个城市作为站点

(6)　选择 Network(网络) | Solve Problem(解决问题)命令，或单击图 5-38 中的右上角的小图标，就可查找到最近的设施和最短路径，实验者需打开路径属性表，读取成本，如图 5-39 和图 5-40 所示。

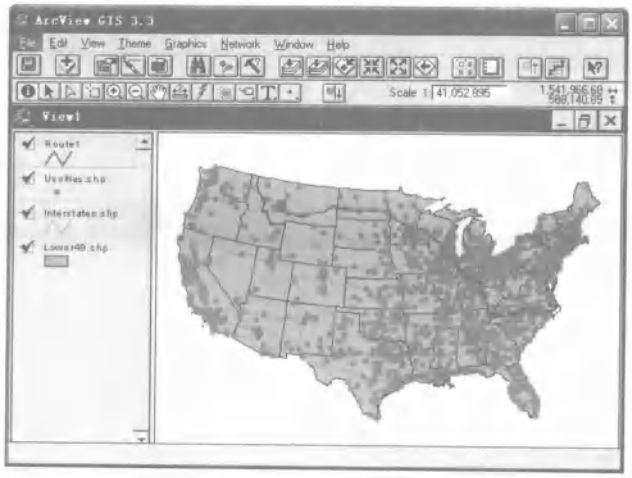


图 5-39　两个城市间的最佳路径

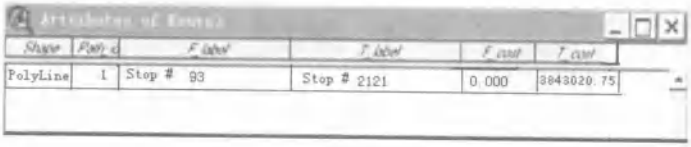


图 5-40　路径属性表

本实验提示 6：　注意主要站点加载的方法及成本字段的设置和成本的读取方法等。

(五)利用 ArcView 提供救灾应急(查找服务范围)服务

实验内容：练习网络分析模块的应用，查找消防站的服务范围，估算莫斯科市两个消防站的效率并对其进行分析。

实验目的：掌握网络分析中查找服务范围的操作及应用，为现实生活提供决策支持。如同作最短距离分析，该实验也强调定位问题。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data5\Ex3 目录下的数据线图层 Moscowst 和点状专题图 Firestat.shp。

实验过程：利用 ArcView 提供救灾应急（查找服务范围）服务的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 文件，选择 File(文件)｜Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中，选中 Spatial Analyst(空间分析)复选框，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据 Moscowst 和 Firestat.shp，如图 5-41 所示。

(3) 选择 View(视图)｜Properties(属性)命令，弹出 View Properties(视图属性)对话框，如图 5-42 所示，设置地图单位为 meters(米)，距离单位为 miles(英里)，如图 5-42 所示，单击 OK(确认)按钮退出。

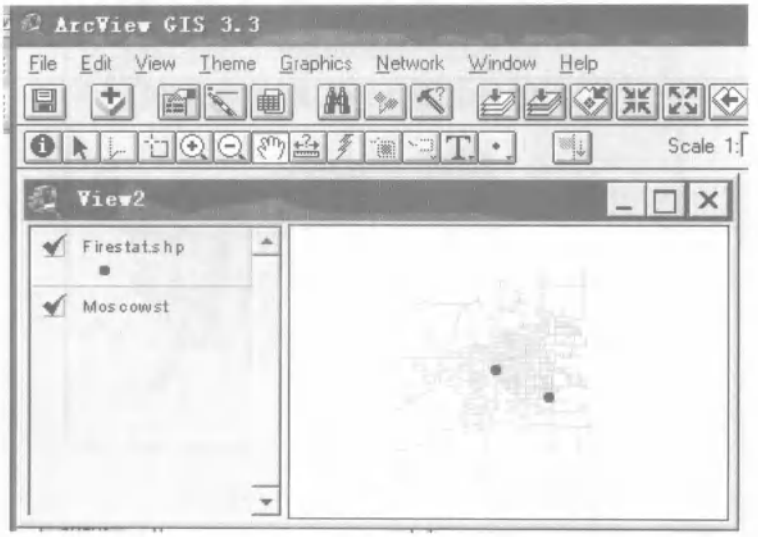


图 5-41　加载数据

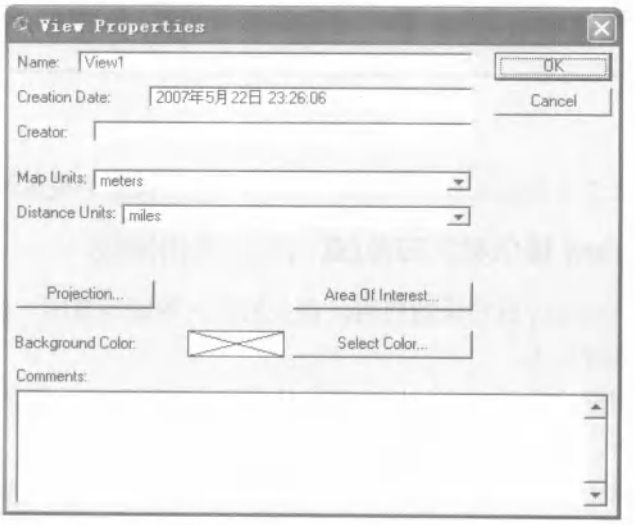


图 5-42　设置地图单位和距离单位

(4)　激活街道图层，选择 Network(网络) | Find Serve Area(找服务范围)命令，建立新的图层 Sarea1(服务范围专题)和 Snet1(服务网络专题)并加到目录中。打开问题定义对话框，如图 5-43 所示。

(5)　在图 5-43 中，单击 Load Sites(加载站点)按钮，弹出 Load Sites(加载站点)对话框，在 Choose Theme(选择专题)下拉列表框中选中点图层 Firestat.shp，如图 5-44 所示。单击 OK(确认)按钮完成，则弹出如图 5-45 所示的 Properties(属性)对话框，在图 5-45 中，属性为线专题(Line Theme)莫斯科街道(Moscowst)，Cost field (成本字段)选择为 Minutes(分钟)，其他采用默认设置，如图 5-46 所示，单击 OK(确认)按钮完成。

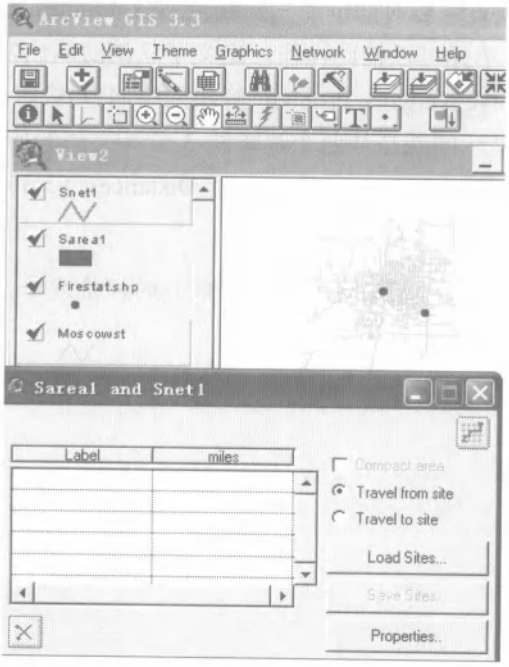


图 5-43　建立图层和打开问题定义对话框



图 5-44　选择站点专题

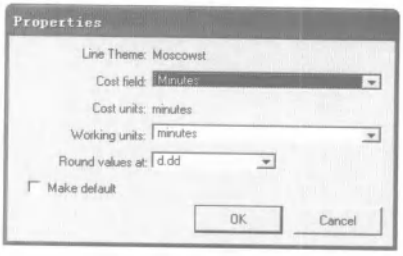


图 5-45　选择成本字段

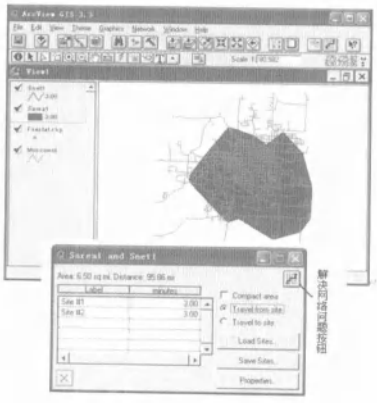


图 5-46　设置响应时间和服务范围的网络分析图

(6) 在图 5-46 中的设置响应时间框图里，双击字段 minutes(分钟)下的第一个单元，输入时间，如 3.00，第二个单元可以依此操作。定义了从消防站出发 3 分钟之内响应时间的地区为服务范围。单击 Solve Network Problem(解决网络问题)按钮，就可实现所要解决的问题。在图 5-46 视图上所显示的就是从两个消防站 3 分钟之内响应时间的地区。图 5-46 上的问题定义对话框所显示的“Area：6.50 sq.mi.；Distance：95.86 mi”表示覆盖的总面积 6.50 平方英里和网络的总距离 95.86 英里。

本实验提示 7： 要注意相应时间的定义，了解效率的评价方法，站点的加载及成本字段的选择等。

实验六

叠加分析

一、实验内容

(1) 图层叠加操作实验。要求在统一的坐标系下将同一区域的两个图层进行叠加，产生新的空间图形和属性，以提取具有多重指定属性特征的区域，或者根据区域的多重属性进行分级、分类。

(2) 典型 GIS 叠加分析应用——土地适宜性分析。

二、实验目的

通过实验，掌握 GIS 图层及图层叠加所产生的地理意义及应用。

三、实验指导

(一)图层叠加分析

实验内容：为计算洪水淹没区域，假设该问题只与地形高程和土地利用有关，再假定地形高程值大于 500 米的范围不受洪水淹没，并由高程多边形的最大高程属性决定；土地利用为住宅用地的考虑对象，由地块多边形的土地利用属性(Landuse＝R*的住宅用地)决定。

实验目的：通过实验，掌握图层的叠加并对叠加后的图层进行分析，能在实际中解决问题。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data6\Ex1 目录下的高程(Contour.shp，其中属性表中的字段 Height 表示该多边形的最大高程)、地块(Parcel.shp，属性表中的字段 Landuse、Value、Class 分别表示土地利用、估计财产、地基类型等属性)两个多边形专题。

实验过程：图层叠加分析的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 File(文件) | Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中选中 Geoprocessing(地学处理)模块，如图 6-1 所示，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需的多边形数据 Contour.shp 和 Parcel.shp。

本实验提示 1：为了更好地了解两图层叠加后的属性，对“Contour.shp 和 Parcel.shp”可通过图例编辑器改变图层的视图表达，步骤(1)加载多边形数据“Contour.shp 和 Parcel.shp”，步骤(2)，利用图例修改器，把多边形面对

象改为界线表达的线对象，步骤(3)，重新加载改变后的数据。如图 6-2 所示。

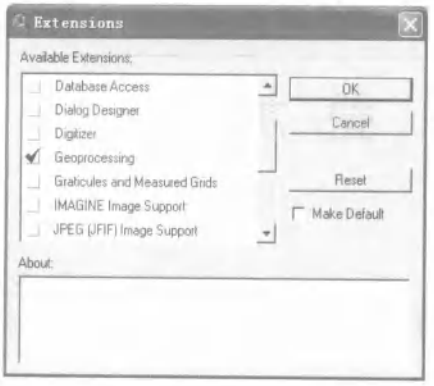


图 6-1　加载地学处理模块

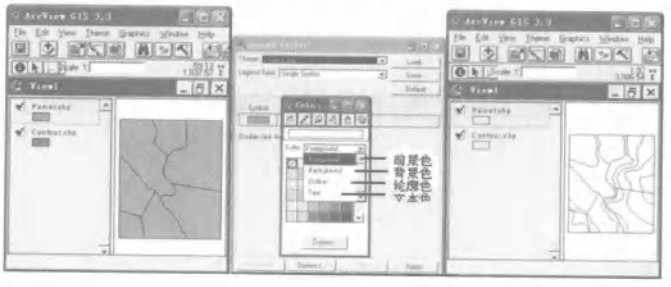


图 6-2　加载数据的步骤图示

(3) 选择 View(视图)丨Geoprocessing(地学处理)命令，弹出 GeoProcessing(地学处理)对话框，如图 6-3 所示，在该对话框中选中 Union tow themes(两个专题叠加)单选按钮，然后，单击 Next(下一个)按钮，进入如图 6-4 所示的界面。

(4) 在图 6-4 中，首先选择输入专题联合叠加(Select input theme to union)图层为高程 Contour.shp，其次，Slecte polygon overlay theme to union 选择叠合的专题名为地块 Parcel.shp，再次，Specify the output file(指定输出文件)命名为 union1.shp，并选择存放路径，单击 Finish(完成)按钮。叠加效果显示如图 6-5 所示。

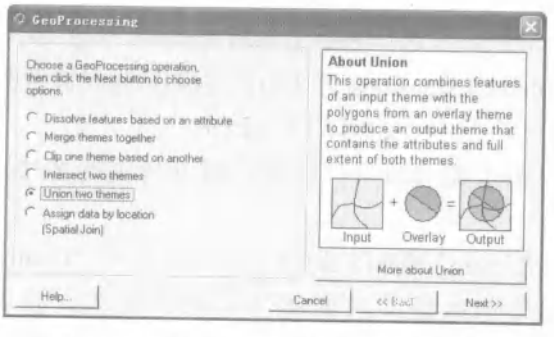


图 6-3　GeoProcessing(地学处理)对话框

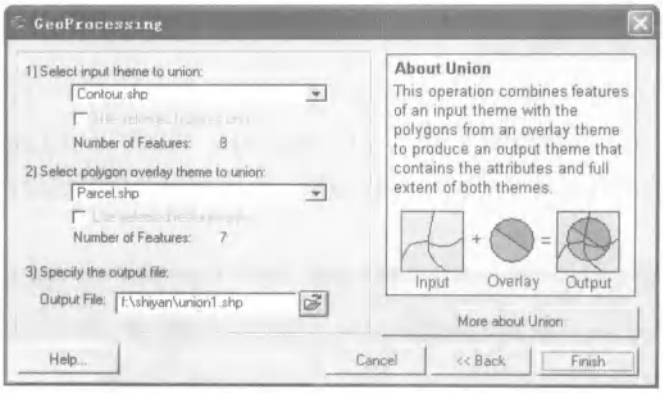


图 6-4 选择输入、联合叠加及输出图层

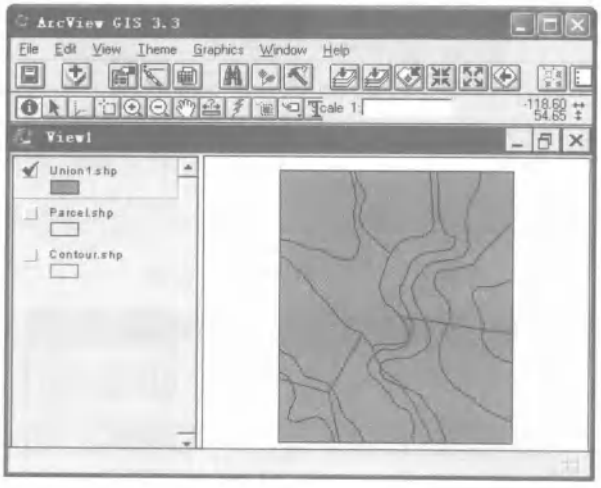


图 6-5　Union 叠合结果图

本实验提示 2：　不同 GIS 软件叠加分析的具体操作有差别，值得注意。ArcView 在“地学处理”扩展模块支持下，能够执行 6 种空间过程。①基于一个属性来融合要素(Dissolve Features Based on Attribute)，或是给予一个属性的特征融合，常用于边界融合叠加分析等；②按位置分配数据(Assign Data by Location)；③把专题合并到一起(Merge Themes Together)，也就是把两个或更多专题中的要素附加到一个单独的专题中，如果它们具有相同的名称，那么属性将被保留；④基于一个专题剪切另一专题(Clip one Theme Based on Another)，在输入专题上用一把类似刀的一个工具剪切专题。输入专题的属性是不可改变的；⑤交集(叉)两个专题(Intersect Two Themes)，使用一个叠加专题中的要素来剪切输出专题，从而生成具有这两个专题的属性数据要素的输出专题；⑥合并两个专题(Union two Themes)，使用一个叠加专题的多边形来合并输入专题的要素，从而生

成包含这两个专题的属性与全部范围的输出专题。实验者可根据应用目的来选择方法。

(5) 打开工具栏中的“属性表”并使用“查询器”，对弹出的“字段查询”对话框进行操作，如图 6-6 所示。其中查询语句为：([Landuse] = "R1") or ([Landuse] = "R2") and ([Hight]<=500)，单击 Add to Set(加入新集)按钮，就可查询出被洪水淹没的区域，如图 6-7 所示。

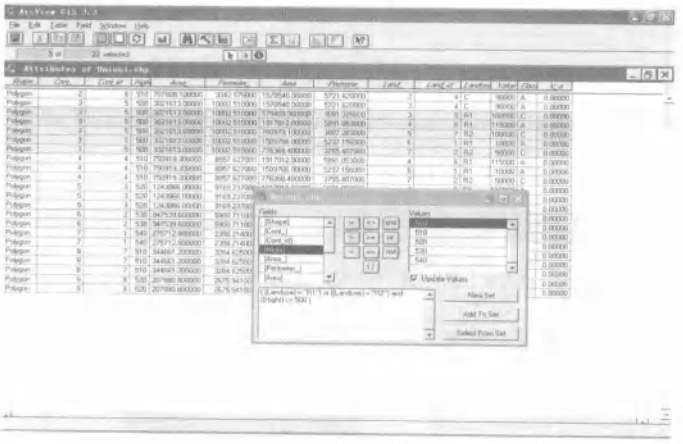


图 6-6 打开属性表进行查询

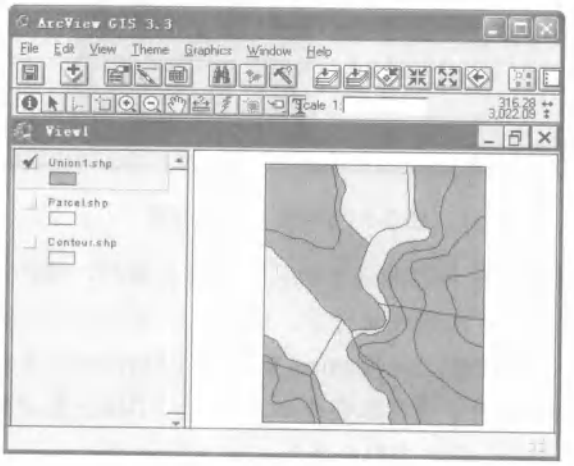


图 6-7 查询结果

本实验提示 3：ArcView GIS 软件的“查询器”可使用 SQL 查询语句。

(二)属性计算与分析

实验内容：利用现有的属性数据建立和计算新字段的内容。Wp.shp 属性表中字段 Area(面积)是用平方米度量的，实验者要把面积度量单位转化成英亩；主要是属性的计算和分析及属性表格的关联和链接等内容。

实验目的：掌握属性数据的操作，学会简单的数据处理方法以便解决实际问题。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data6\Ex2 目录下的一个森林立地专题(Wp.shp)、Wpdata.dbf 和 Wpact.dbf 两个可被关联到 Wp.shp 的属性数据文件，其中 Wpdata.dbf 包括了植被与土地类型数据，Wpact.dbf 包括了活动记录。

实验过程：实验步骤及结果分析如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据 Wp.shp，并打开工具栏中的属性表，如图 6-8 所示。

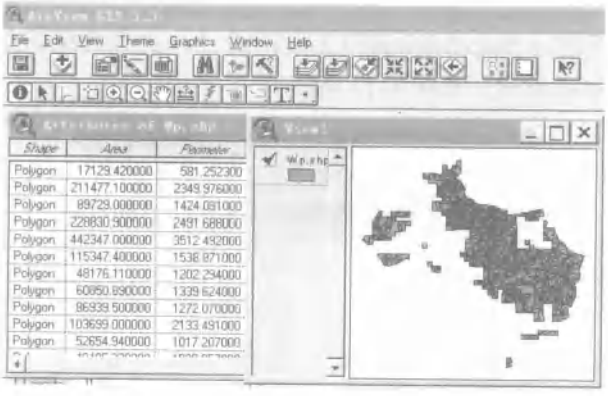


图 6-8　加载数据和打开工具栏中属性表

(2) 选择 Table(表格) | Starting Editing(开始编辑)命令，此时属性表中的字段名由斜体变成正体，即处于可编辑状态；再选择 Edit(编辑) | Add Field(加字段)命令，则弹出 Field Definition(字段定义)对话框，在字段定义对话框中设置 Name (字段名)为“acres1”，Type(类型)为“Number(数值型)”，Width(宽度)为“8”，Decimal Places(小数位)为“4”，如图 6-9 所示，单击 OK(确认)按钮，创建字段名，打开如图 6-10 所示的界面。

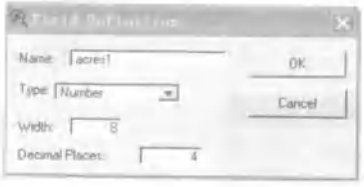


图 6-9　“字段定义”对话框

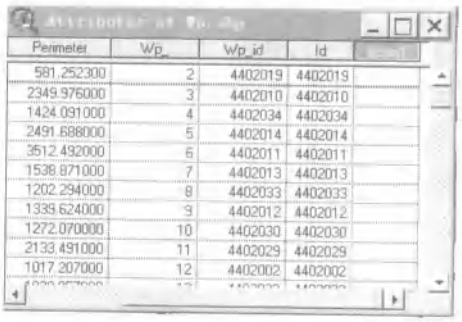


图 6-10　添加字段界面

(3) 选择 Field(字段) | Calculate(计算)命令，弹出 Field Calculator(字段计算器)对话框，输入表达式“[Area]/1000000*247.11”后单击 OK(确认)按钮，完成表格字段的记录，如图 6-11 所示。

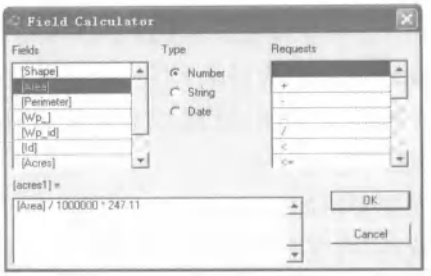


图 6-11　字段计算界面图示

(4)　选择 Table(表格) | Stop Editing(停止编辑)命令，并保存编辑结果，单击 OK(确认)按钮完成任务，保存表格结果，如图 6-12 所示。

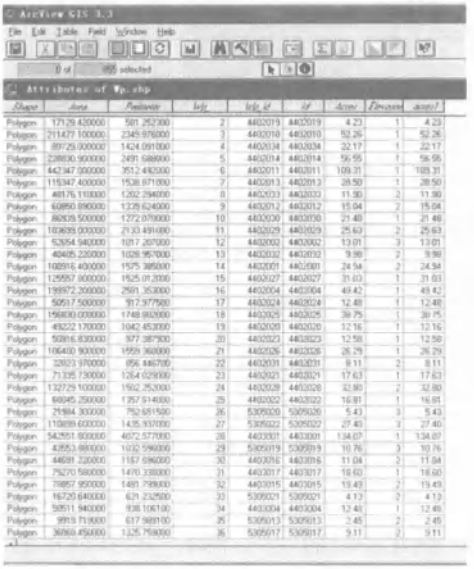


图 6-12　保存表格结果显示

(5)　激活项目视窗，选择 Table(表格) | Add(添加)命令，弹出 Add Table(添加表格)对话框，如图 6-13 所示。加载两个相关的属性数据文件(文件名为 wpdata.dbf 和 wpact.dbf，文件类型为 dBASE)后，单击 OK(确认)按钮，在视图窗口排好 3 个属性表的位置，使之在屏幕上都能看得到，wpdata.dbf 和 wpact.dbf 为源表，wp.shp 属性表为目标表，如图 6-14 所示。

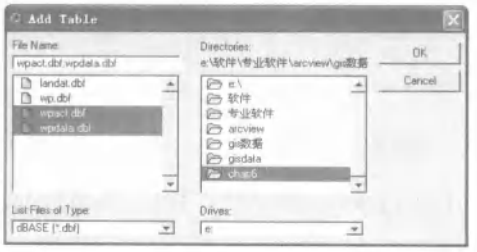


图 6-13　加载表格数据

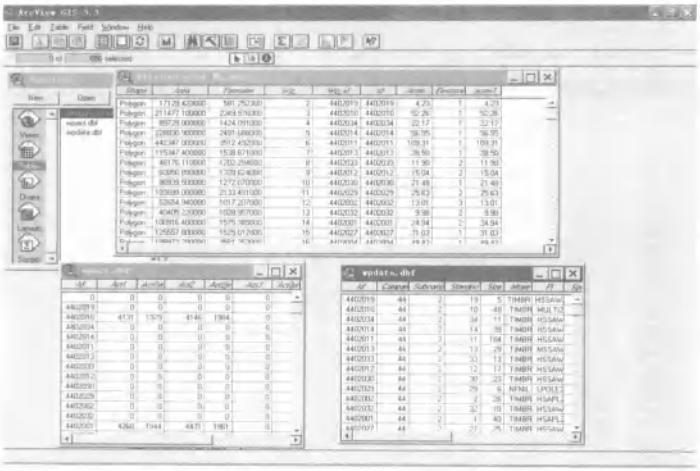


图 6-14　打开表格数据

(6) 选择 Table(表格) | Link(链接)命令，并单击目标表中的一条记录，同时在源表中的相关记录以及 Wp.shp 属性表中被选中的地图要素高亮显示，效果如图 6-15 所示。即：使用 Id 作为关联项，分别将源表关联到目标表上。

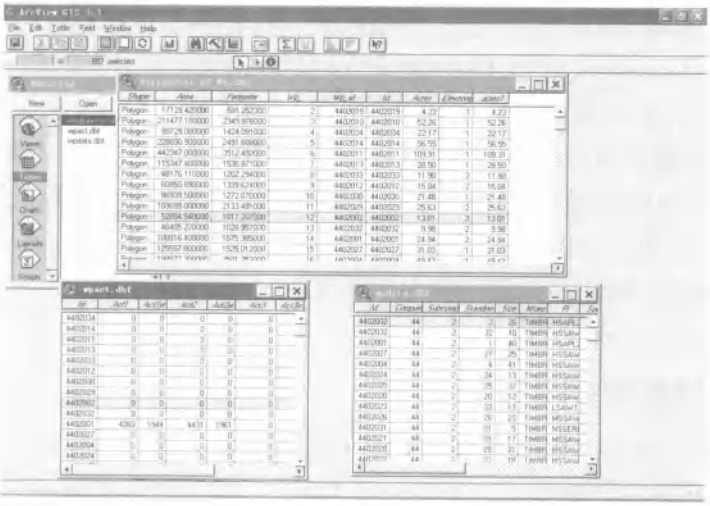


图 6-15　表格关联结果显示

(7) 选择 Table(表格) | Join(联接)命令，联接两个表，也可将源表加到目标表中，显示结果如图 6-16 所示。

本实验提示 4： 统计学知识支持 GIS 属性数据计算。有关最大值、最小值、值域、平均值和标准差等统计概念，可与查询语句一体化，例如：利用 ArcView GIS 选择大于平均值的记录，可选择 Field(字段) | Statistics(统计)命令，根据用途，从属性表中选中字段进行统计描述。

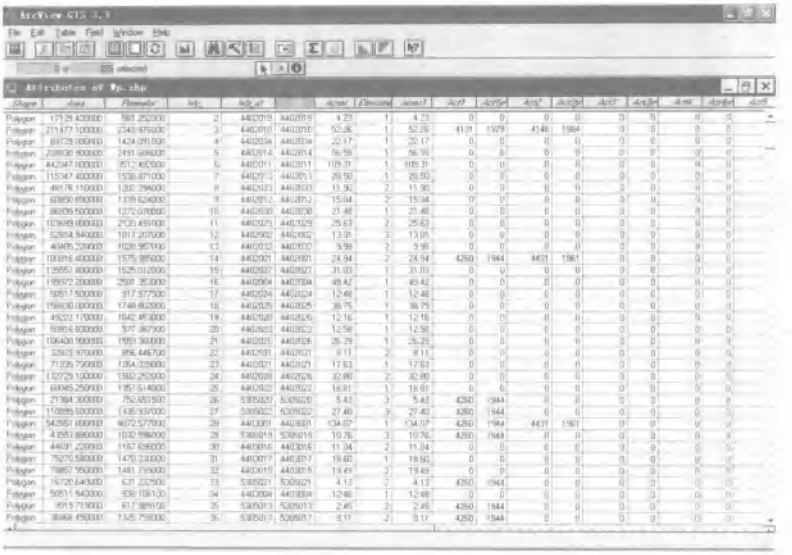


图 6-16　表格连接结果显示

(三)适宜性分析

实验内容：用指定指标选择寻找一个新的实验适宜地点，限制条件为：首先，土地利用为灌木林地(如 Landuse.shp 中的 lucode=300)；其次，选择适宜开发的土壤类型(如 Soil.shp 中的 Suit>=2)；第三，地点必须在离下水道管线 300 米范围之内。

实验目的：掌握常用的基于矢量的分析，例如缓冲、地图叠加、边界融合，表格数据处理以及 Avenue Script 样本的应用。模拟实际项目做 GIS 空间分析，为实际应用提供依据。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data6\Ex3 目录下的 Sewers.shp(地下水管线图层)、Landuse.shp(土地利用图层)和 Soils.shp(土壤图层)。

实验过程：适宜性分析的步骤如下。

1. 土地适宜性的缓冲分析

(1) 打开 ArcView GIS 软件，选择 Files(文件)｜Extensions(扩展)命令，弹出 Extensions(扩展模块)对话框，在 Available Extensions(可选的扩展模块)列表框中选中 Geoprocessing(地学处理)复选框，单击 OK(确认)按钮退出。

(2) 在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需数据(Sewers.shp、Soils.shp 和 Landuse.shp)，如图 6-17 所示。

(3) 选择 View(视图)｜Properties(属性)命令，并设置地图单位和距离单位都为 meters(米)。

(4) 选择 Theme(专题)｜Create Buffers(创建缓冲)命令，弹出 Create Buffers(创建缓冲区)对话框，如图 6-18 所示。在该对话框中，选中 The features of a theme(以专题为特征)单选按钮，然后，单击 Next(下一步)按钮，弹出如图 6-19 所示的对话框。

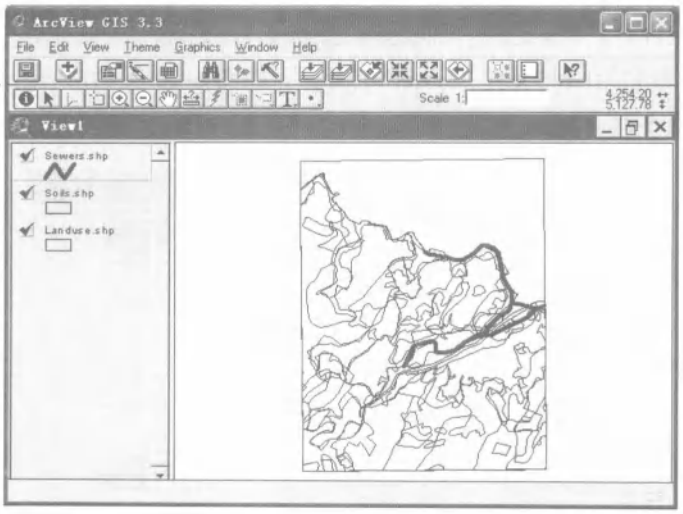


图 6-17　加载数据

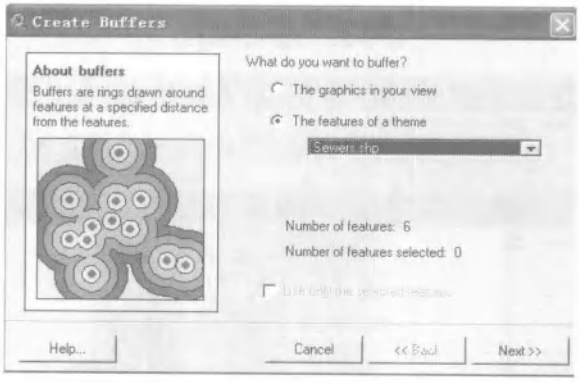


图 6-18　缓冲分析(1)

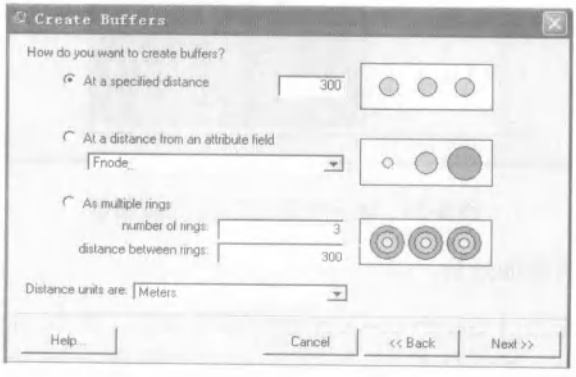


图 6-19　缓冲分析(2)

(5)　在图 6-19 中设置建地下水管线 300 米的缓冲区，再单击 Next(下一个)按钮。弹出 Create Buffers(创建缓冲区)对话框，在回答“Dissolve barriers between buffers？(是否消除不

同邻近区之间的重合？)”时，选中 Yes(是)单选按钮，并把缓冲区保存在“in a new theme(一个新的专题内)”，命名为临时文件“sewerbuf.shp”，如图 6-20 所示，单击 Finish(完成)按钮，缓冲分析结果如图 6-21 所示。

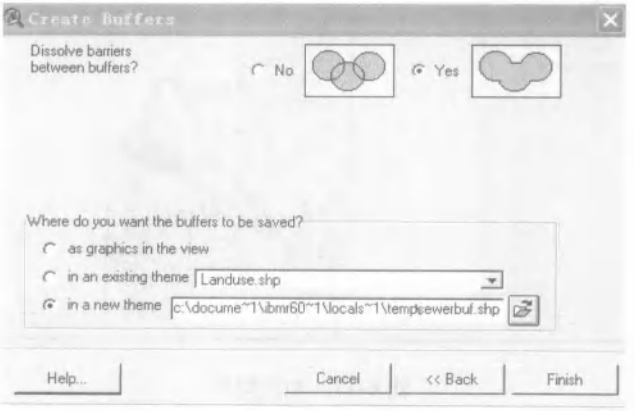


图 6-20　缓冲分析(3)

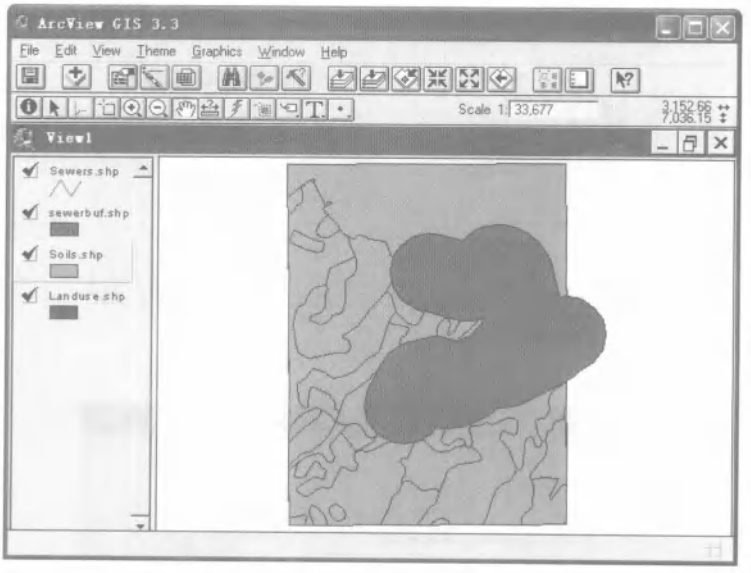


图 6-21　地下水管线缓冲区生成图示

2.　土地适宜性的叠加分析

(1)　选择 View(视图)｜Geoprocessing(地学处理)命令，弹出 GeoProcessing(地学处理)对话框，在该对话框中，选中 Union two themes(两专题联合)单选按钮，实现土壤和土地利用专题的叠加，如图 6-22 所示。单击 Next(下一步)按钮，弹出如图 6-23 所示的对话框。

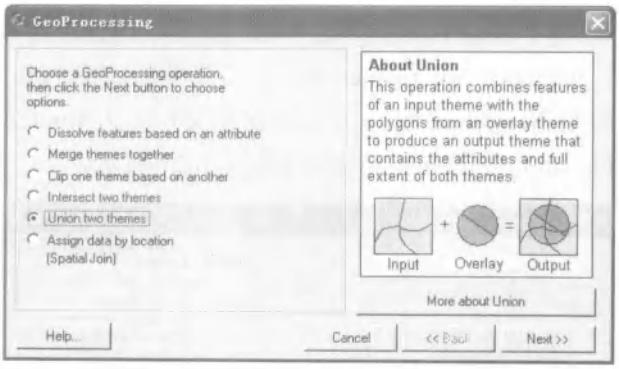


图 6-22　选择叠加方法

(2) 在 GeoProcessing(地理处理)对话框中，选择输入专题 Landuse.shp(土地利用专题图层)和多边形覆盖专题 Soils.shp(土壤专题图层)叠加。结果命名为“landsoil.shp”，如图 6-23 所示。单击 Finish(完成)按钮，叠加可视化效果如图 6-24 所示。

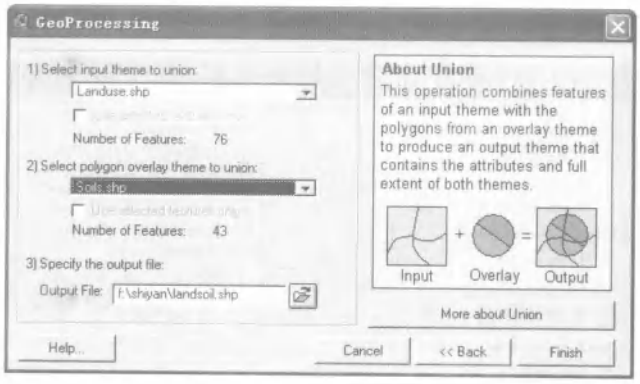


图 6-23　指定叠加图层信息

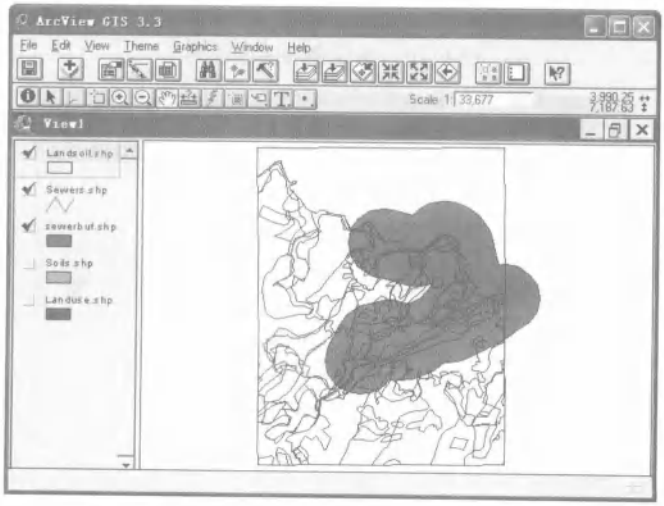


图 6-24　土壤和土地利用专题叠加可视化效果

(3) 选择 View(视图)|Geoprocessing(地学处理)命令，在弹出的 GeoProcessing(地学处理)对话框图中，选中 Intersect two themes(两专题交集叠加)单选按钮，注意选择输入专题 Landsoil.shp 和叠加专题 Sewerbuf.shp，并指定输出文件名为 finalcov.shp；如图 6-25 和图 6-26 所示。单击 Finish(完成)按钮，结果显示如图 6-27 所示。

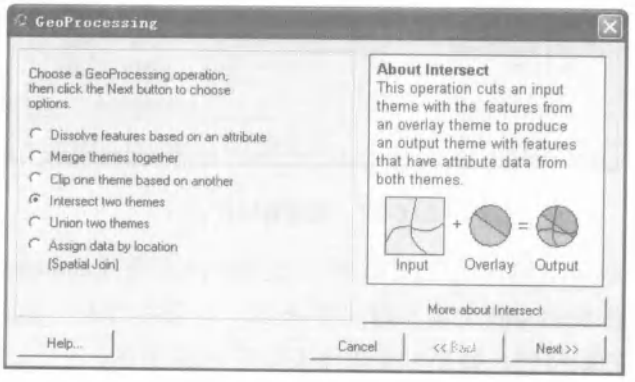


图 6-25 选择叠加方法

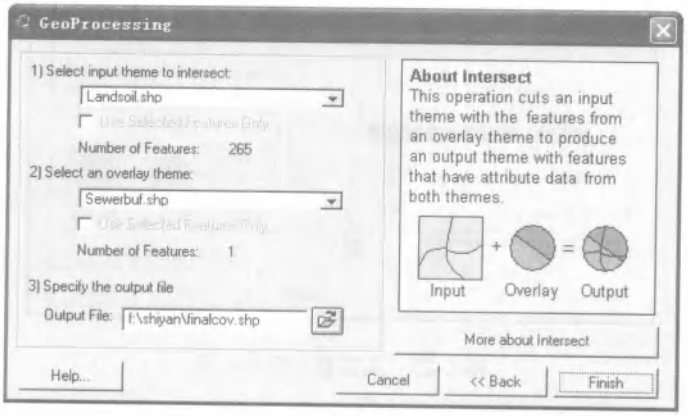


图 6-26 指定叠加图层信息

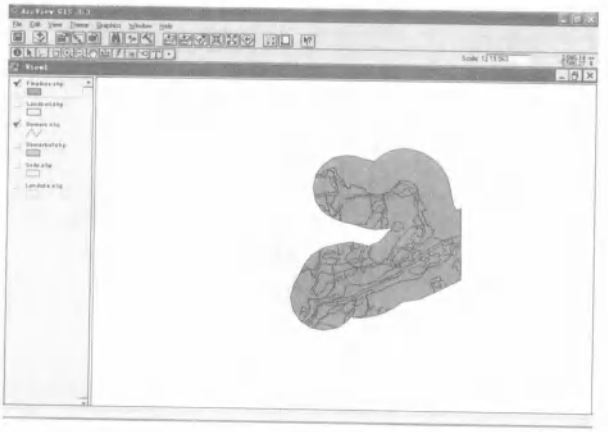


图 6-27 叠加结果图

本实验提示 5：　由于叠加后生成的图层(finalcov.shp)含有适宜性分析的全部的属性数据，实验者可通过表格数据处理的查询分析完成适应性分析。

3. 土地适宜性查询分析

(1) 打开其属性表。在字段定义对话框中，添加字段 Name(名)为“suitable”、Type(类型)为“Number”、Width (宽度)为“2”、Decimal Places (小数位)为“0”，如图 6-28 所示。

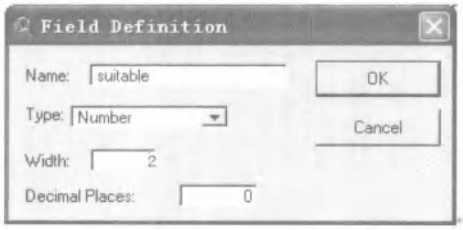


图 6-28　定义新字段

(2) 选择满足条件的区域。可使用查询工具，在属性框图中输入语句：([Lucode] =300)and ([suit]>=2)如图 6-29 所示。单击 New Set(新集)按钮，弹出 Field Calculator(字段计算)对话框，如图 6-30 所示，给新字段赋值为 1，单击 OK(确认)按钮，赋值结果显示如图 6-31 所示。

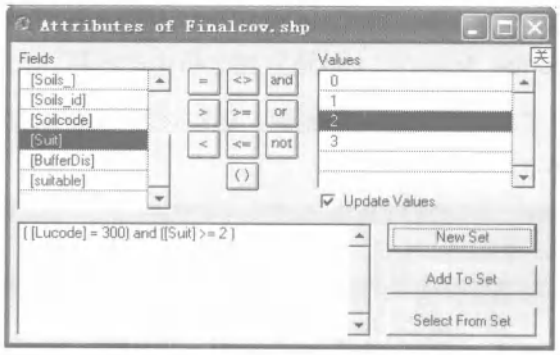


图 6-29　属性数据查询

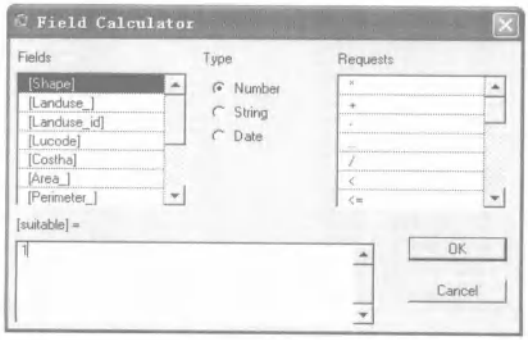


图 6-30　给新字段赋值

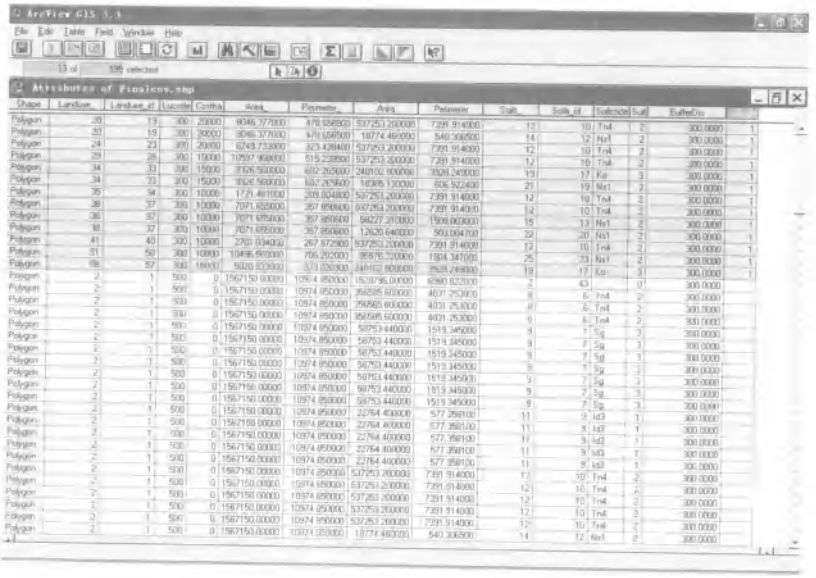


图 6-31　赋值结果显示

本实验提示 6：　因 ArcView 的典型格式文件(Shapefile)不具有拓扑关系，所以 finalcov.shp 文件属性表中的面积数值在地图叠加操作之后尚未更新，为了功能的实现，需要用 Avenue Script 脚本来计算正确的面积数值。

4. 宏语言脚本(Avenue Script)在土地适宜性分析中的应用

(1) 要把属性表中多余的面积和周长删除。通过选择 Edit(编辑) | Delete Field(删除字段)命令来完成，如图 6-32 所示。

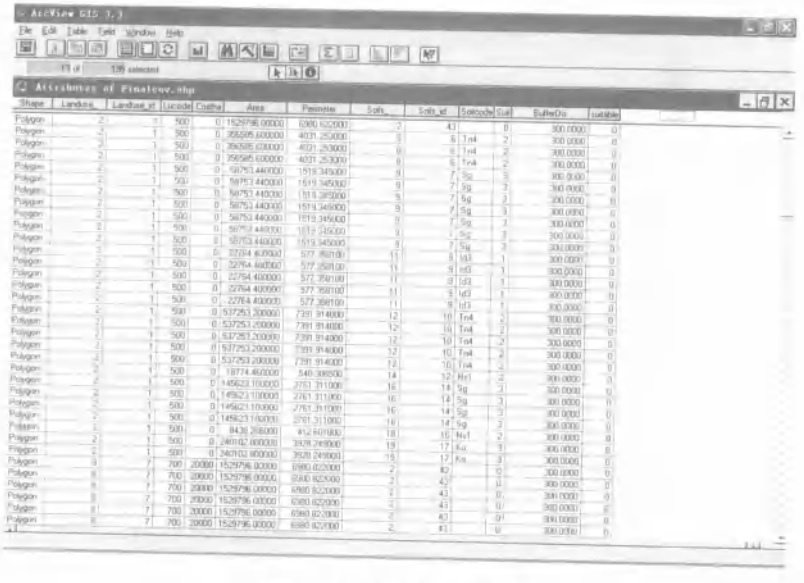


图 6-32　删除多余属性

(2) 选择 Help(帮助) | Help Topics(帮助主题)命令，在弹出的 ArcView Help(ArcView 帮助)对话框中，选择路径为：Sample Scripts and Extensions/Sample Scripts/Views/Data conversion/alteration，进入如图 6-33 所示的界面，并单击 Calculates feature geometry values(计算几何特征值)，进入如图 6-34 所示的界面。在图 6-34 中，选择 Help(帮助) | Source Code(源代码)命令，便可打开一个有源程序的视窗，如图 6-34 中的下方所示。选中这些源代码并 Copy(复制)。

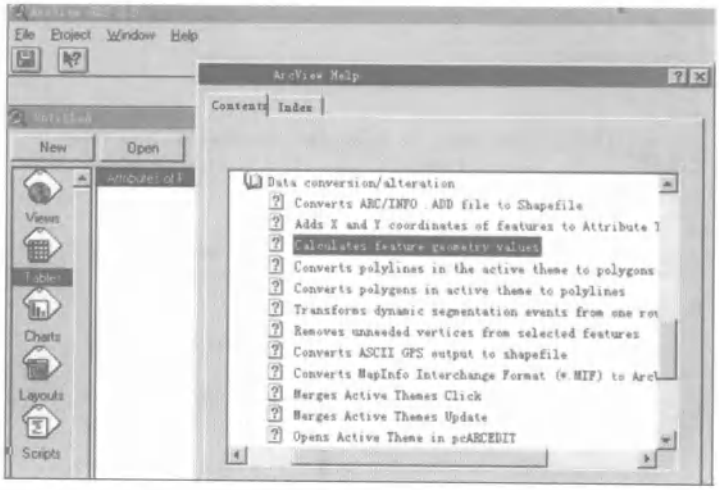


图 6-33　选择计算要素几何特征值的程序名

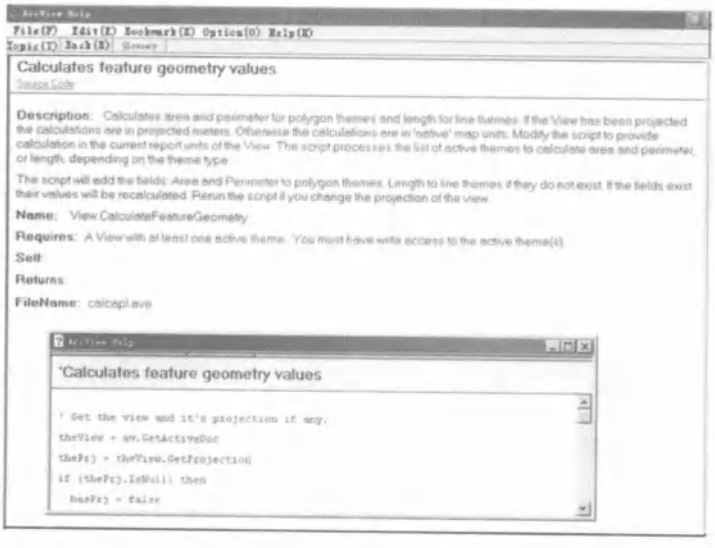


图 6-34　打开源代码

(3) 打开一个 New Scripts(新的脚本视窗)，单击 Paste(粘贴)按钮或按 Ctrl+V 组合键，再单击 Compile(编译)按钮来编译该脚本。

(4) 运行该脚本。必须先激活 View(视窗)，并接着激活 script(脚本)，单击 RUN(运行)，对是否更新面积和周长的提问给予回答 Yes(确定)，如图 6-35～图 6-39 所示。

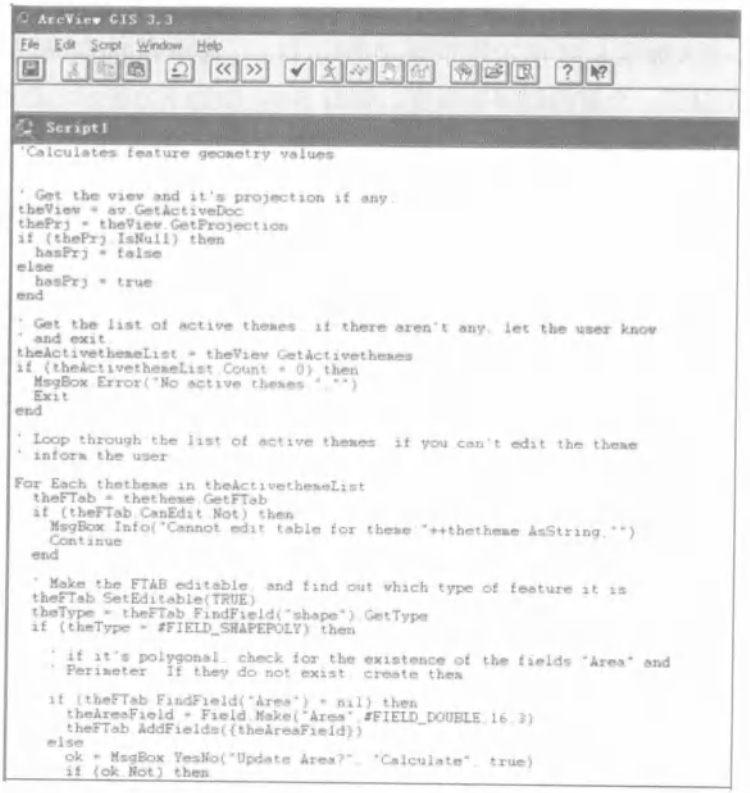


图 6-35 把源代码粘贴到新建脚本程序窗口中

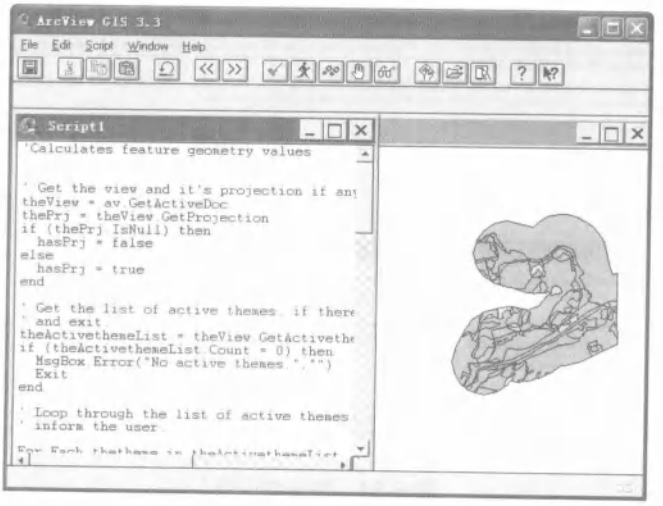


图 6-36 编译并运行脚本程序

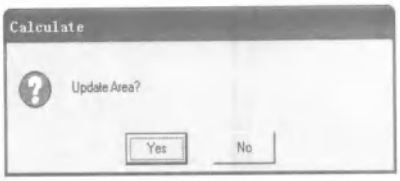


图 6-37　询问是否更新面积框图示

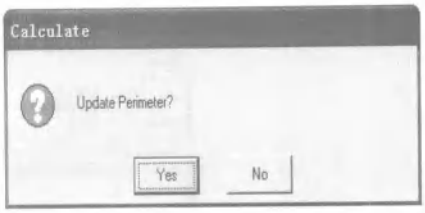


图 6-38　询问是否更新周长框图示

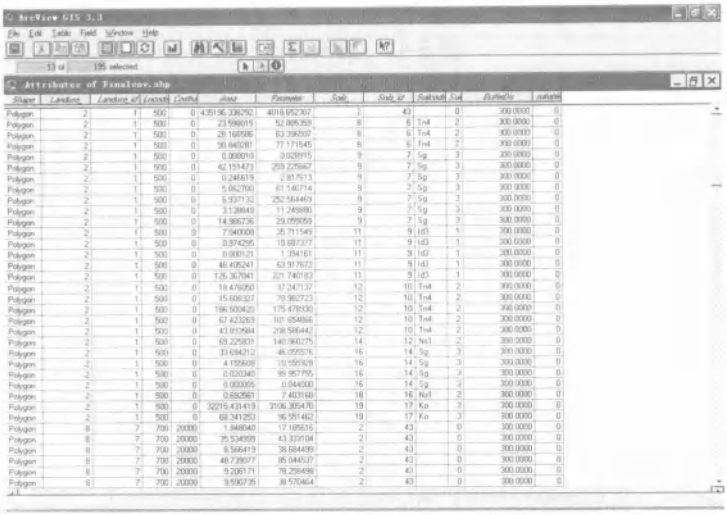


图 6-39　面积、周长更新结果显示图表

(5)　要想获得潜在地点的总面积，应先输入([suitable]=1)，激活 Area(面积)字段，选择 Field(字段) | Statistics(统计)命令，在字段下拉列表框中选择 suitable 选项，且 Value=1，如图 6-40 所示，单击 Select From Set(从表中选择)按钮，可显示出符合条件的查询，如图 6-41 所示。

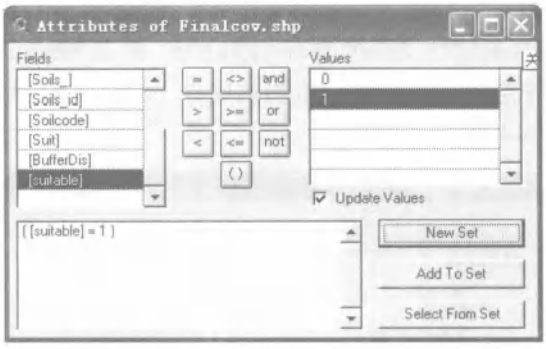


图 6-40　查询潜在地点



图 6-41　面积统计

本实验提示 7：　文件 finalcov.shp 中包含适宜性取值为 1 和 0 的多边形。利用地学处理(Geoprocessing)能够执行基于一个属性来融合要素的叠加操作。

(6) 边界融合：选择 View(视图) | Geoprocessing(地学处理)命令，在弹出的 GeoProcessing(地学处理模块)对话框中，选中“Dissolve features based on an attribute (给予一个属性的特征融合)”，可生成仅包含潜在地点(suitable=1)的新专题，如图 6-42 所示，设置完成后单击 Next(下一步)按钮。

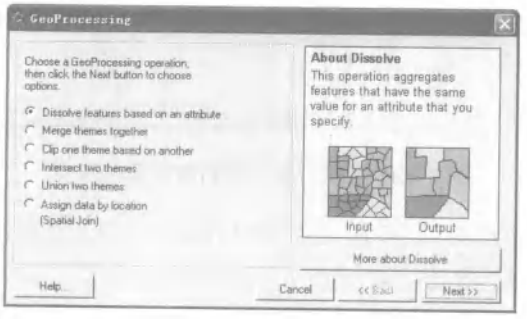


图 6-42　选择融合要素

(7) 在弹出的对话框中选择融合专题的文件为 Finalcov.shp；作为边界融合的字段属性为 suitable；指定边界融合的输出文件名为 finaldis.shp，单击 Next (下一步)按钮，如图 6-43 所示。在弹出的对话框中选择输出文件中附加的属性，如图 6-44 所示，可得到仅含潜在地点的多边形结果，如图 6-45 所示。

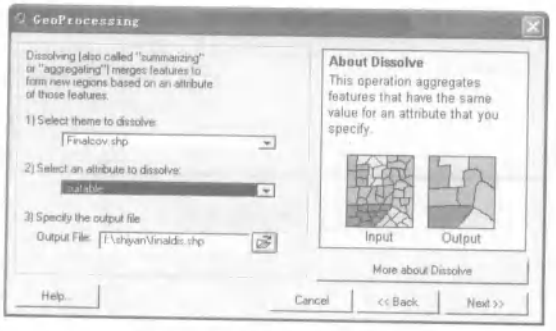


图 6-43　指定融合专题和字段

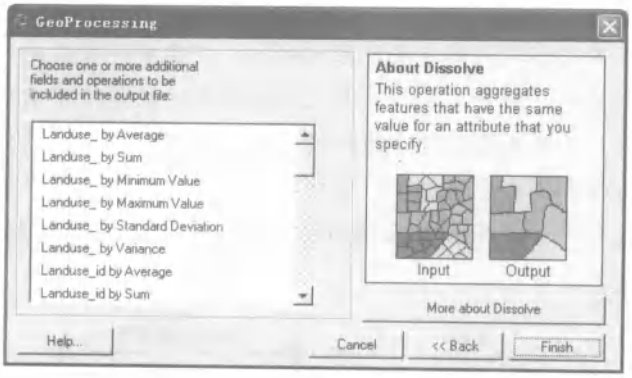


图 6-44　选择输出文件中附加的属性

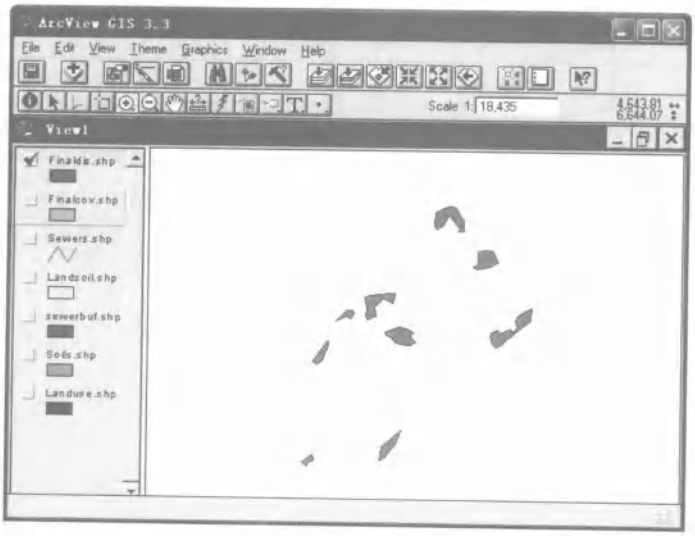


图 6-45　数据融合结果

本实验提示 8： 适宜性分析主要涉及多边形叠加。但如果各图层投影、坐标变换等没处理好，会有误差产生。多边形叠置误差有三种，①几何误差：新边界可能会偏离已制图的边界位置(或真实位置)。为了保证人们习惯上认为重要的边界线的精度，如境界、河流、主要道路等，处理时应对这些边界上的点加权使它们尽可能地不被移动。②属性误差：实际上每个进行叠置的多边形本身的属性就是有误差的，因为属性值是分类的结果(如把植被分为不同的类别)，而分类就会产生误差。多幅图的叠置会使误差急剧增加，以致使叠置出的结果不可信。③拓扑匹配误差：多边形叠置往往是不同类型的地图、不同的图层，甚至是不同比例尺的地图进行叠置，因此，同一条边界线往往是不同的数据，这样在叠置时必然会出现一系列无意义的多边形。所叠置的多边形的边界越精确，越容易产生无意义的多边形。这就是拓扑匹配误差。

本实验提示 9： 多边形叠置所形成的多边形的数量与原多边形边界的复杂程度有关。如果多边形之间具有统计独立性时，产生中等数量的多边形；如果是高度相关的，则产生大量无意义的多边形。误差检验需要合并无意义的多边形。合并无意义的多边形的方法：①用人机交互的方法把无意义的多边形合并到大多边形中；②根据无意义多边形的临界值，自动合并到大多边形中；③用拟合后的新边界进行合并。如图 6-46 所示，请读者自行实践。

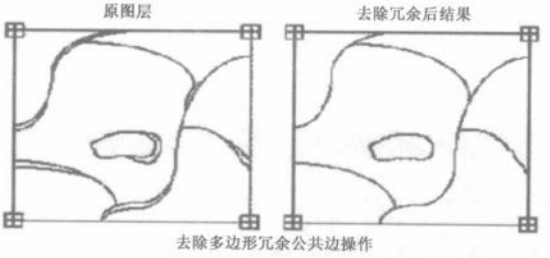


图 6-46　数据编辑处理示例

实验七

地图设计与输出

一、实验内容

(1) 基础地图的编制。

(2) 专题地图的编制。

(3) 系列图的生成。

(4) 数字地图的输出。

二、实验目的

(1) 巩固地图学基础知识。

(2) 掌握用 GIS 工具实现数字地图布局设计和输出。

三、实验指导

(一)用 ArcView 实现地图设计与输出

1. 编制基础地图

实验内容：根据所给数据完成基础地图的编制及设计。

实验目的：初步了解基础地图的编制及设计，为地图的输出做准备。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data7\Ex1 目录下的村庄(Sub_con.shp)。

实验过程：编制基础地图的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，在工具栏中单击“加载数据”按钮，打开所需输出的图层(数据)，或显示完成实验后的数据，如图 7-1 所示。在菜单栏中选择 View(视图) | Properties(属性)命令，弹出 View Properties(视图属性)对话框，其中地图单位设为 meters(米)。

(2) 选择 Theme(专题) | Edit Legend(编辑图例)命令，弹出 Legend Editor(图例编辑)对话框，如图 7-2 所示，其中 Theme(专题)选为 Sub_con.shp，Legend Type(图例类型)选项唯一值。Values Field(值字段)为 Name，单击 Apply(应用)按钮，完成修改图例，就可制作出村庄的数字基础地图，如图 7-3 所示。

(3) 打开工程窗口，双击 Layout(布局)按钮，弹出布局模板，再选择 Layout(布局) | Use Template(应用模板)命令，弹出 Template Manager(模板管理器)对话框，如图 7-4 所示，在其中选一种自己满意的模式(如 Landscape)，单击 OK(确认)按钮，就可看到一幅带有图名、

图例、条状比例尺和指北针的村庄地图版式，如图 7-5 所示。若不满意，可在模板管理器中通过双击改变要素(如地图版式、指北针式样、图形的位置和尺寸等)重新选择显示风格。



图 7-1　加载数据



图 7-2　修改图例

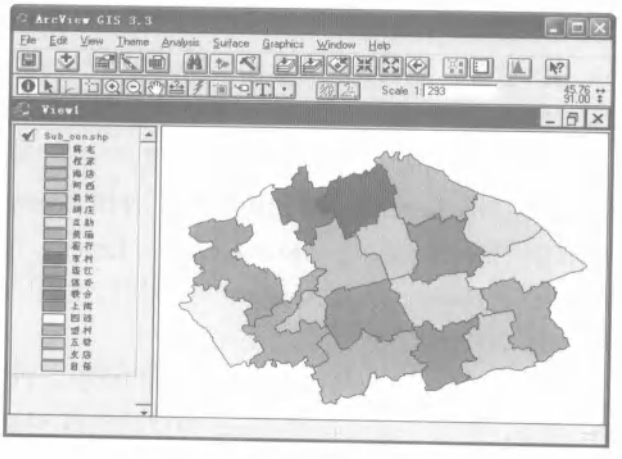


图 7-3　修改图例后的地图

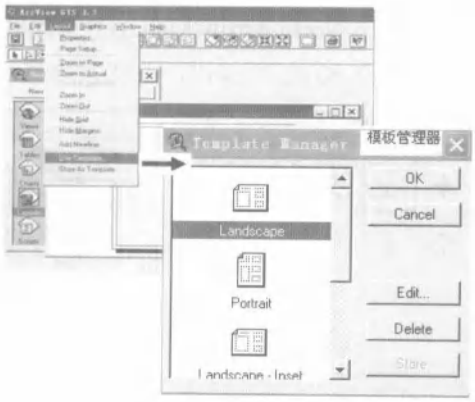


图 7-4　模板管理器和选择地图布局版式

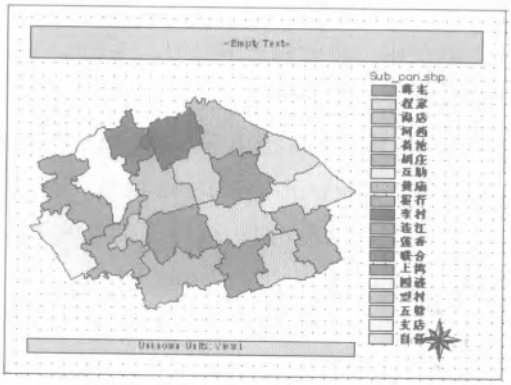


图 7-5　地图版式

(4)　Template Manager(在模板管理器)中重新选取，可改变地图版式，如图 7-6 所示。

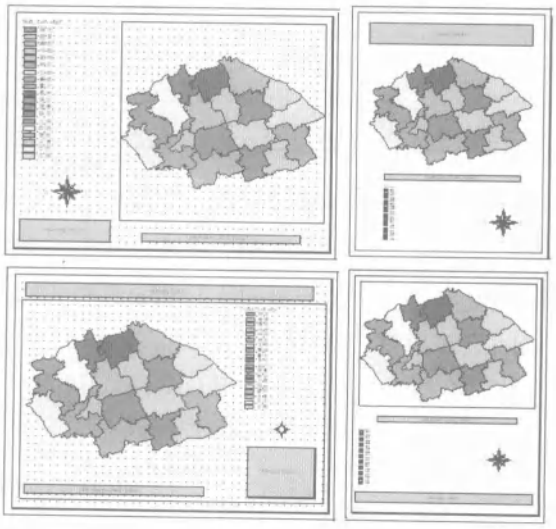


图 7-6　多种地图版式

在图 7-5 中，单击指北针，弹出 North Arrow Manager(指北针管理器)，如图 7-7 左图所示，选择一种满意的图例后，单击 OK(确认)按钮，改变其风格，如图 7-7 右图所示。

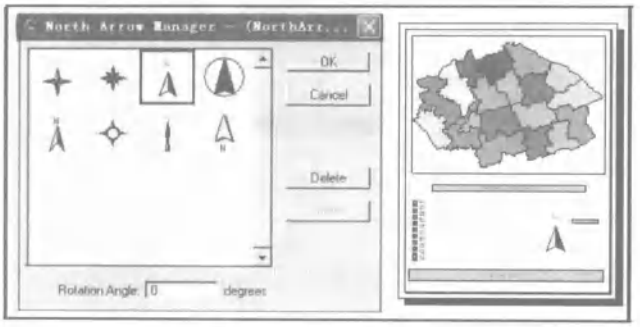


图 7-7　选择指北针样式和改变指北针

本实验提示 1：　除了实验内容外，还可用多种方法来操纵一个激活的图形元素，拖到任何位置，可以放大和缩小，或者激活视图框并选择菜单 Graphics(图形)下的 Size and Position(大小和位置)命令，并在 View Frame Size and Position(视图大小和位置框架)对话框中，指定各图形(要先激活该图形)元素的高度和宽度及相对位置(均以英寸为单位)。若无法选中要素，可使用菜单 Graphics(图形)下的 Bring to Front(向前)或 Send to Back(后退)命令。

本实验提示 2：　条状比例尺是唯一一个较难进行放大或缩小的图形元素，建议多用数字比例尺，如图 7-8 所示。

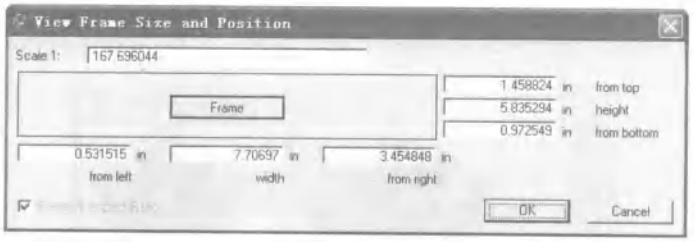


图 7-8　设置图形的位置与尺寸

(5) 选择工具栏中的 Text(文本器)，在需要输入文字的地方把光标放在文字串的起始位置，单击鼠标即可，并添加文字。选择 Horizontal Alignment(水平对齐方式)、Vertical Spacing(垂直间距)、Rotation Angle(旋转角度)等设置文字样式，摆放好后，可以放大和缩小或移动文字，完成文本注记，如图 7-9 所示。满意后单击 OK(确认)按钮。

(6) 单击工具栏上的“画图工具”按钮，选择“矩形画”，向下拖拽即可添加轮廓线如图 7-10 所示。

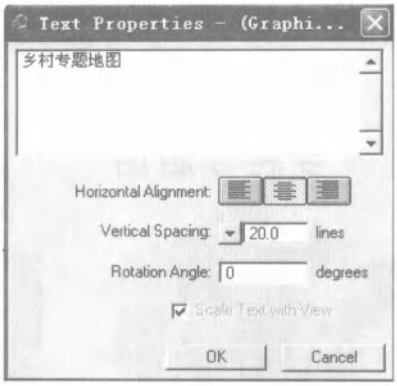


图 7-9　输入文本



图 7-10　添加轮廓线及添加轮廓线后的专题图

本实验提示 3：　其他图形如点、线和圆也可用于地图设计，通常这些图形的默认线宽都很细，可根据需要进行选择，并在 Show Symbol Window(显示符号窗口)对话框中来改变调色板的颜色(Fill Palette)和线的宽度(Outline)，如图 7-11 所示。

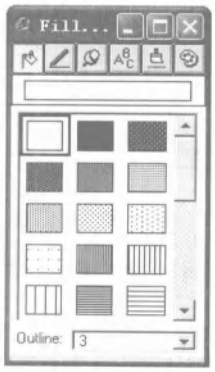


图 7-11　设置图廓线样式

(7) 选择 File(文件)|Print(打印)命令，可 Export(输出)打印版面地图或存为图形文件，效果如图 7-12 所示。



图 7-12 打印输出地图

2. 制作统计图

实验内容：本实验要求产生所选择乡镇的面积统计图。

实验目的：通过本实验了解统计图的制作过程，并生成满足条件的统计图，为制图输出做准备。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data7\Ex2 目录下的乡镇图(Townshp.shp，人口密度专题)。

实验过程：制作统计图的步骤如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，加载所需的图层(数据)，如图 7-13 所示。并打开属性表，单击 Area(面积)字段。

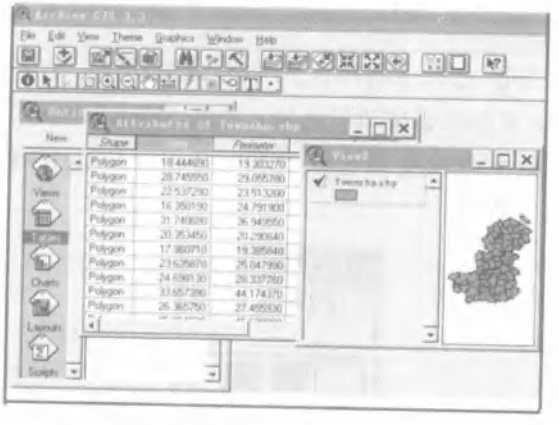


图 7-13 加载数据并打开属性表

(2) 在表中用选择工具与 Shift 键共同使用，选择若干条记录(约 10 条左右)。图表双向显示，如图 7-14 所示。

(3) 选择 Table(表格)｜Creat Chart(创建图表)命令，弹出 Chart Properties (图表属性)对话框，如图 7-15 所示，其中 Name(名称)为“乡村面积”，Table (表格)选择 townshp.dbf，Fields

(字段)选择要统计的乡村面积 Area，并单击 Add(加入)按钮；在图表属性设置框图上的 Label series using(标签)选择 Con_name，单击 OK(确认)按钮，即可生成统计图，如图 7-16 所示。

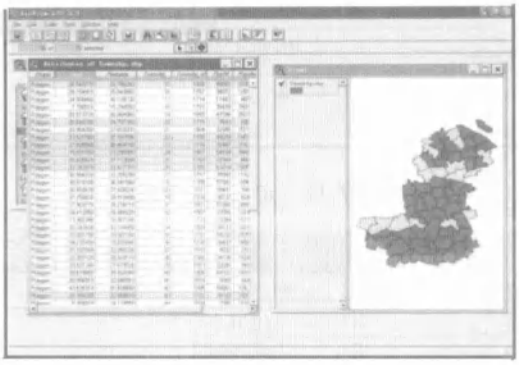


图 7-14　选中若干条记录

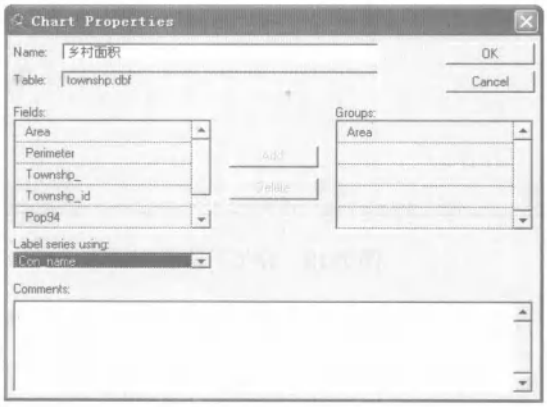


图 7-15　设置图表属性

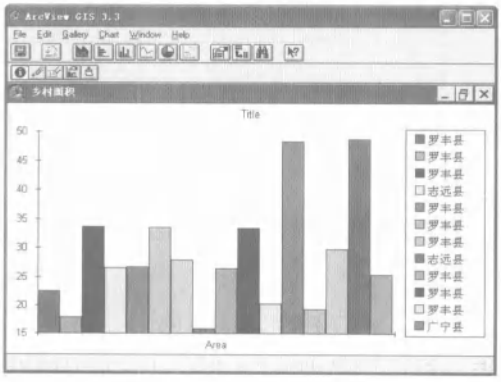


图 7-16　生成统计图

(4) 实验者可以单击 Con_name 字段，选择 Field(字段) | Summarize(汇总)命令，对生成的统计图表进行分类汇总，如图 7-17 和图 7-18 所示。

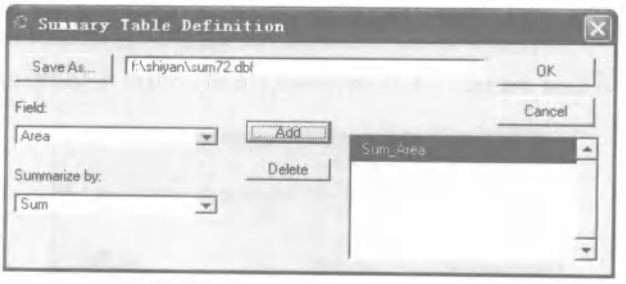


图 7-17　定义汇总字段

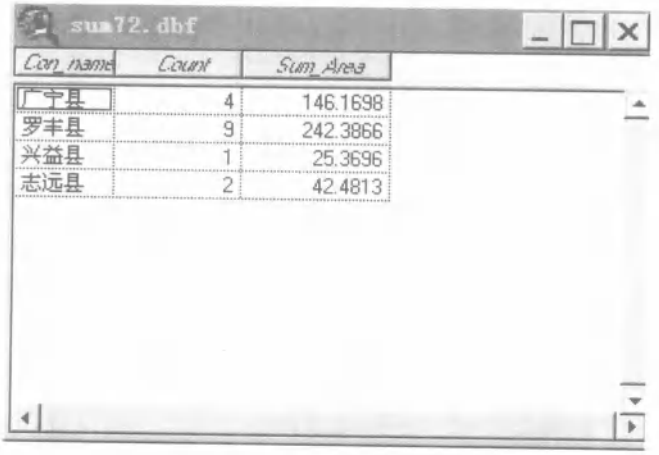


图 7-18　分类汇总表

(5) 选择 File(文件)|Print(打印)命令，即可完成输出打印。

本实验提示 4：　要注意在制作统计图之前激活的字段为要统计的字段，选择要统计的字段和图例标签是按照标签字段进行统计；汇总前激活的字段是分类字段，汇总字段和汇总类型在汇总对话框中选择。

3. 制作专题地图

实验内容：实现等值区域图按行政单元显示统计图。在本实验中，将对 1990—1998 年间美国各州人口的变化率作图。

实验目的：掌握专题图的制作及输出，熟悉地图设计中的各种操作，最终完成专题图的输出。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data7\Ex3 目录下的 Us.shp，一个显示 1990—1998 年间美国各州人口变化专题的 Shapefile，该专题的投影为阿伯斯等积投影，单位是“米”。

实验过程：制作专题地图实验步骤及结果分析如下。

(1) 打开 ArcView GIS 软件，打开工程视图(View)，加载所需数据，如图 7-19 所示

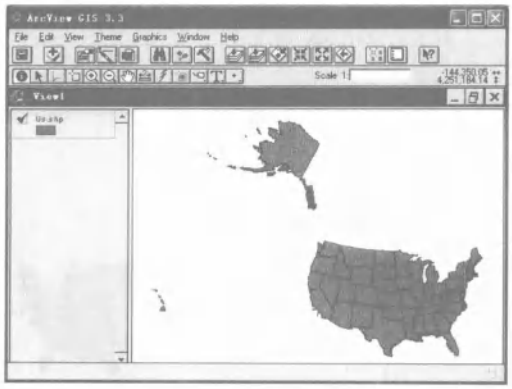


图 7-19　加载数据

(2) 选择 View(视图) | Properties(属性)命令，在弹出的 View Properties(视图属性)对话框中将 Name(名字)改为“Population Change By State，1990—1998”，Map Units(地图单位)改成“meters(米)”，单击 OK(确认)按钮。这样，视图名称就变成所需的地图名称，如图 7-20 所示。

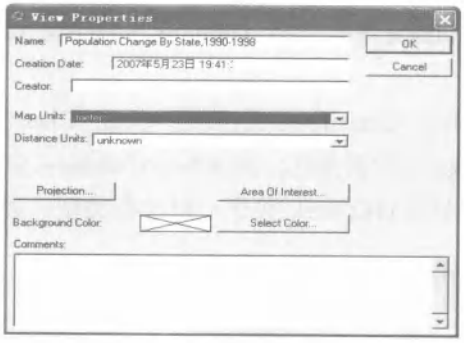


图 7-20　改变视图名称与地图单位

(3) 选择 Theme(专题) | Properties(属性)命令，弹出 Theme Properties(专题属性)对话框，其中的 Theme Name(专题名)改为 Percentage Change (百分率变化)，单击 OK(确认)按钮，该专题名称应成为该专题图例的注释，如图 7-21 所示。视图效果如图 7-22 所示。

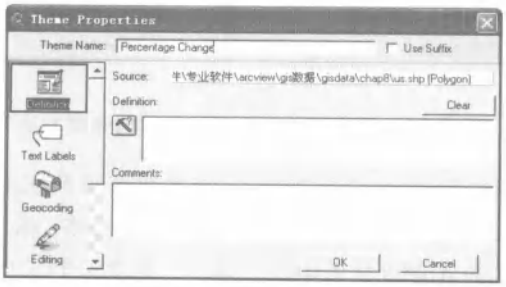


图 7-21　改变专题名称

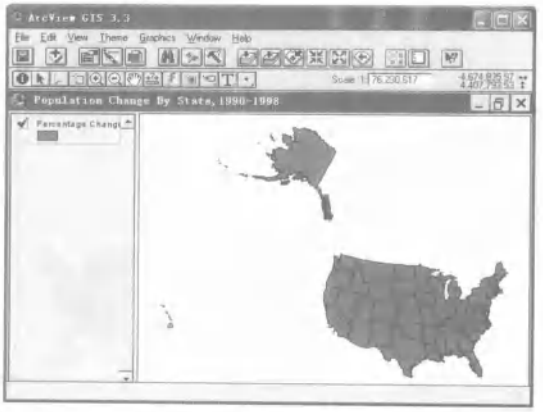


图 7-22　视图显示

(4) 选择 Theme(专题) | Legend(图例)命令，弹出 Legend Editor(图例编辑器)对话框，其中 Theme(专题)为 Percentage Change，Legend Type(图例类型)为 Graduated Color(渐变颜色)，Classification Filed(分级字段)选择 Zchange，该字段包含了 1990—1998 年百分率变化的数据，默认设置分为“5 种类型”，分类方法为 Natural Breaks(自然断点法)，采用的是红色的单色(Red Monochromy)的方案；单击 Apply(应用)按钮，如图 7-23 左图所示。完成修改图例。

(5) 在图例编辑器中单击 Classify(分类)按钮，弹出 Classification(分类)对话框，其中 Type (类型)为 Natural Breaks(自然断点法)，Number of classes (分类数)为“5”，Round values at(精度)为小数点后三位。单击 OK(确认)按钮，可改变类型，如图 7-23 右图所示。

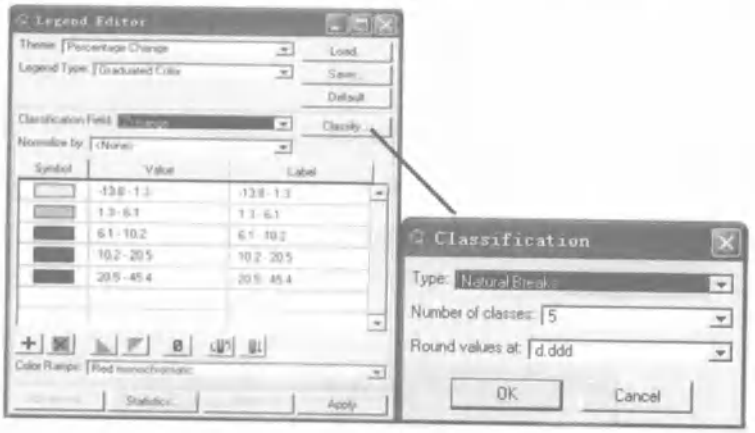


图 7-23　修改图例和改变类型数与分类方法

本实验提示 5： 在 Legend Editor(图例编辑器)对话框中可改变类型数和分类方法。其一，改变类型分割点，单击 Value 栏下的单元格，输入用户希望的类型分割点，然后单击 ApPly(应用)按钮。其二，改变分割点使用小数位为 0 的数，采用逻辑断点(如 0)，这样负值与正值可以被清楚地分开，如图 7-24 所示。

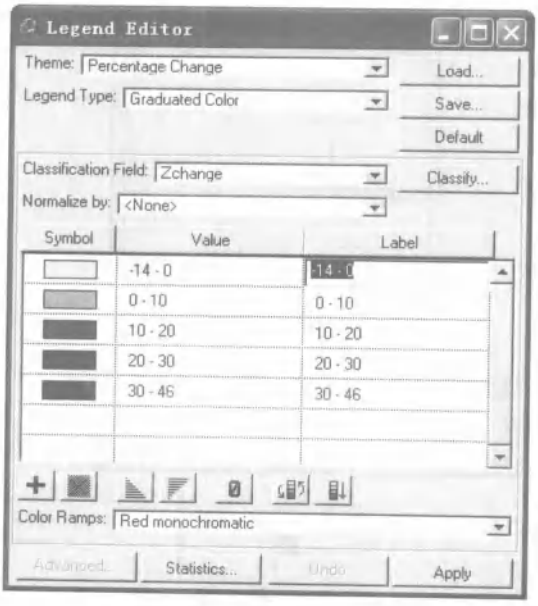


图 7-24　改变类型分割点

(6) 选择颜色。在 Color Ramps(颜色变化)对话框中包含了适于定量数据制图的各种色彩方案，也可以双击 Symbol(符号)单元格以打开调色板，逐个进行调色。单击 Custom(自定义)按钮可以打开 Specify Color(定义颜色)对话框，它是基于 HSV(色相、饱和度、色值)色彩模式的，每个色彩维度的值域为 0～255，如图 7-25 所示。可以设置用户需要的颜色为色彩方案，如图 7-26 所示。

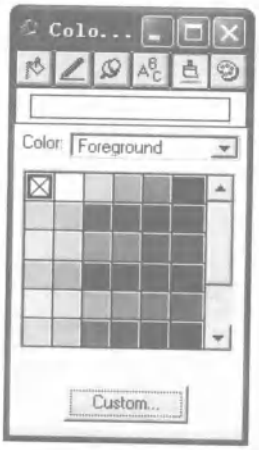


图 7-25　选择颜色框图

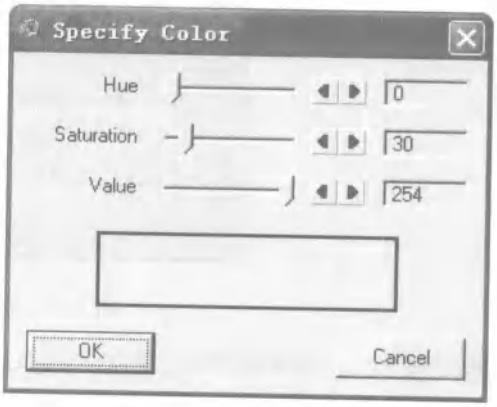


图 7-26　设置颜色界面

(7) 布局模板选择。在菜单视图(View)中单击 Layout(布局)图标，在 ArcView 模板管理器中有 5 种默认的模板，选择其中一种“Portrait(肖像)”，单击 OK(确认)按钮，就看到一幅带有图名、图例、条状比例尺和指北针的美国地图的版面，如图 7-27 和图 7-28 所示。

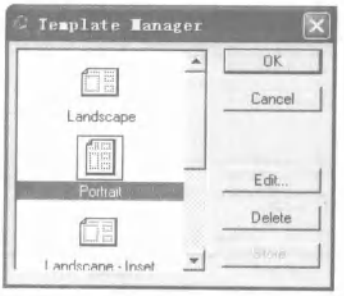


图 7-27　选择地图布局版式

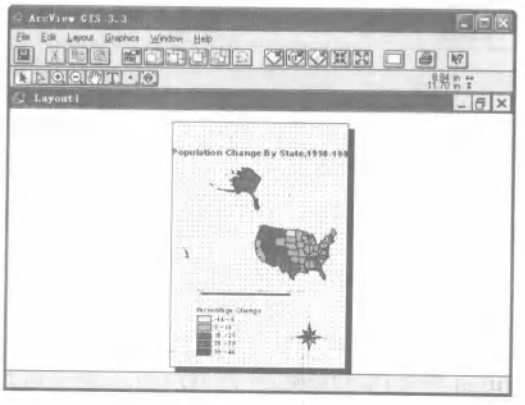


图 7-28　未修改的地图版面

本实验提示 6： 地图版图格网控制着各个地图要素的排列，若要调整格网，可在 Layout Properties(布局属性)对话框中调整水平和垂直的间隔，如图 7-29 所示。

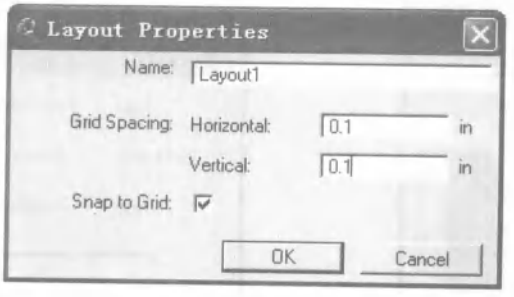


图 7-29　调整格网属性

本实验提示 7： 如编制基础地图后面谈及，有许多种方法来操纵一个激活的图形元素，拖拽移动到任何位置，可以放大和缩小，或者选择 Graphics(图形)|Size and Position(大小和位置)命令，在弹出的对话框中指定图形元素的高度和宽度及相对位置(均以英寸为单位)，条状比例尺是唯一一个较难进行放大或缩小的图形元素；若无法选中要素，使用 Graphics(图形)|Bring to Front(向前)或 Send to Back(后退)命令；Text 工具可在图上添加文字，把光标放在文字串的起始位置，单击鼠标即可，选择水平对齐方式、垂直

间距和旋转角度等，摆放好后，可以放大和缩小或移动文字；要添加轮廓线，使用 Draw Point 工具并选择矩形向下拖拽即可，其他图形如点、线和圆也可用于地图设计，通常这些图形的默认线宽都很细，选择 Windows/Show Symbol Window 来改变 Fill Palette 中的 Outline 宽度，从而改变线宽。

(8) 地图编排。在未修改的地图版面上把图名、图例、指北针、比例尺和制图者放置在适当的位置。如指北针有很多种款式可以用，选中并双击可以打开指北针选项，选择喜欢的款式，单击 OK(确认)按钮，如图 7-30 所示。

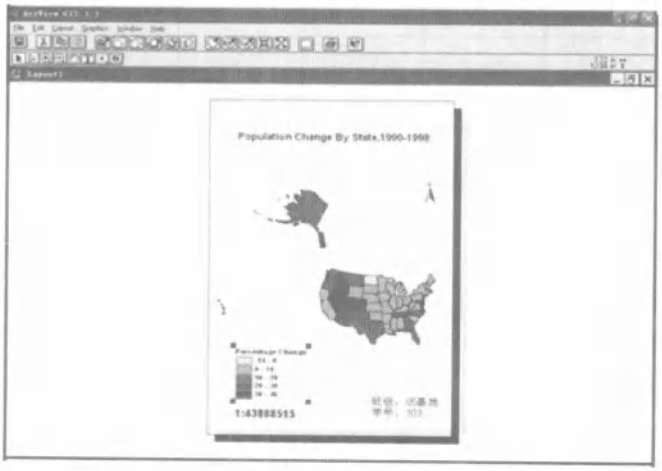


图 7-30　设计好的地图版面

(9) 打印地图。在菜单 File(文件)中选择 Print(打印)或 Export(输出)命令或将版面存为图形文件。效果如图 7-31 所示。



图 7-31　地图打印输出

4. 生成系列地图

利用地图数据库中的数据(或文件)，在 GIS 软件支持下，可生成时态变化的系列地图，如图 7-32 所示。图 7-32 是福州 1989 年和 2000 年土地利用变化系列图。请结合遥感数据处理进行实践。

时间（年）	耕地	园地	林地	居工矿地	水体	未利用地
1989						
2000						

图 7-32　系列动态地图

5. 输出地图

在编制基础地图、专题地图时已介绍过输出地图的步骤，这里作为“输出地图”一个完整的内容再提供实验者实习。尤其是页面设置和新建布局特征，对地图的进一步处理，模板的设计及保存再调用等操作。

实验内容：练习地图布局(版面)的设置和地图的输出。

实验目的：通过实验了解新建布局的设置，并能初步掌握制作地图模板及地图输出的设计。

所需数据：光盘中 GIS_data\Data7\Ex1 目录下的学生(Student.shp)和村庄(Sub_con.shp)。

实验过程：实验步骤及结果分析如下。

(1) 加载数据，如图 7-33 所示，并设置地图单位为 km(千米)。

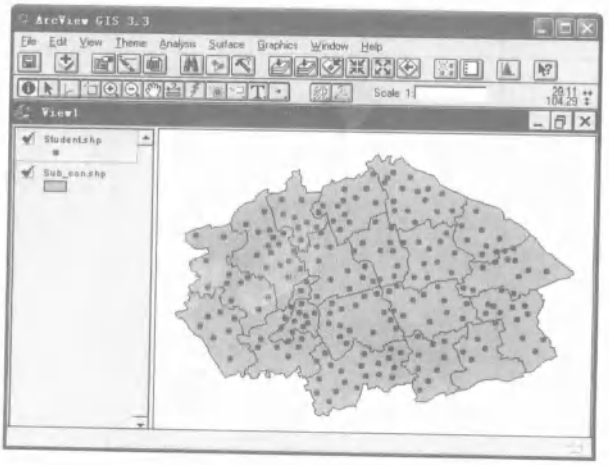


图 7-33　加载数据

(2) 在工程窗口中，单击 Layout(布局)图标，单击 New(新建)按钮，新建布局，如图 7-34 所示。

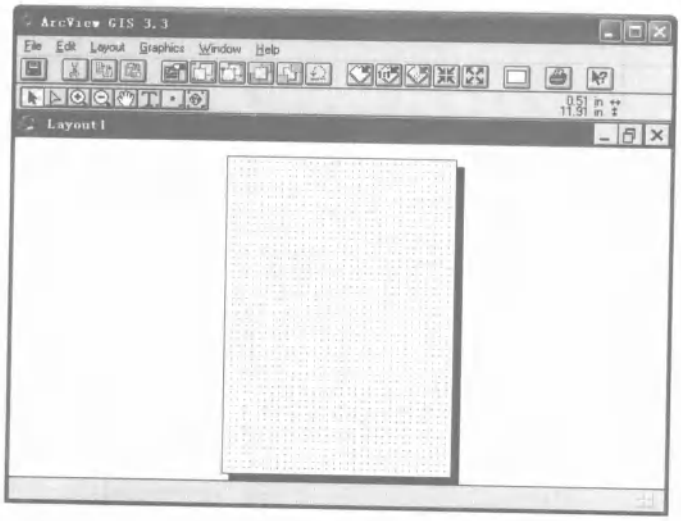


图 7-34　空地图版面

(3) 选择 Layout(布局) | Page Setup(页面设计)命令，在弹出的 Page Setup(页面设计)对话框中，选择 Page Size(纸张的大小)，包括 Centimeters(度量单位)、Width(宽)和 Height(高)；纸张的方向(Orientation)，横排还是竖排；Margins(页面边距)，可以使用打印机的默认方式，也可以用键盘输入 Top(上)：0.4，Bottom(下)：0.8，Left(左)：0.4，Right(右)：0.4；输出图形的 Output Resolution (分辨率)，选择 High(高、正常、低)选项”。设置完毕，单击 OK(确认)按钮，如图 7-35 和图 7-36 所示。

(4) 选择 Layout(布局) | Properties(属性)命令，在弹出的 Layout Properties(布局属性)对话框中，设置特征，输入横向格网间距和纵向格网间距，并选中 Snap to Grid(捕捉格网)复选框，单击 OK(确认)按钮，如图 7-37 所示。



图 7-35　设置地图页面

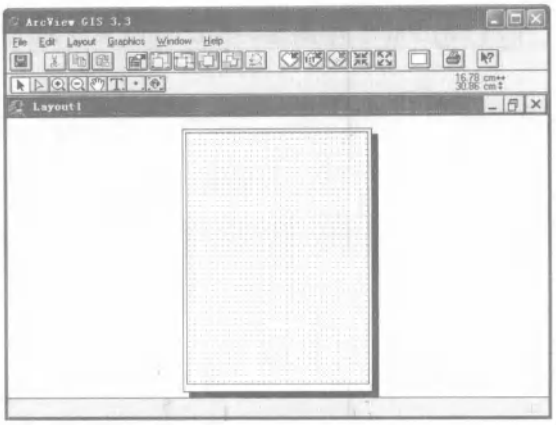


图 7-36　设置好的地图页面

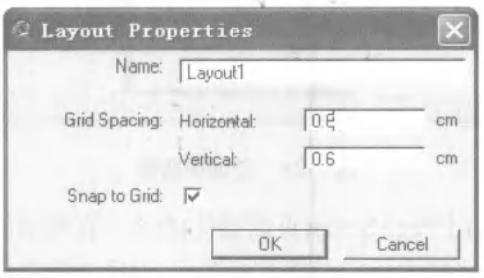


图 7-37　设置布局特征

(5)　添加专题图。在 Frame Tool(框架工具)图标上选择 View Frame(视图框架)，用鼠标在 Layout(布局)中拖动出一个视图框；选择工程中已经定义的视图，选中 Live Link(实时链接)复选框，Scale(比例尺)自动(Automatic)生成，Extent(范围)选择让专题图充满图框(Fill View Frame)，Display(显示)选择当激活时(When Active)，显示 Quality(质量)为正式表达方式(Presentation)；单击 OK(确认)按钮，如图 7-38 所示。加入视图，如图 7-39 所示。在图 7-39 中，使用选择键可以放大、缩小、平移、删除视图框，双击可修改曾经输入的设置。



图 7-38　设置视图框属性

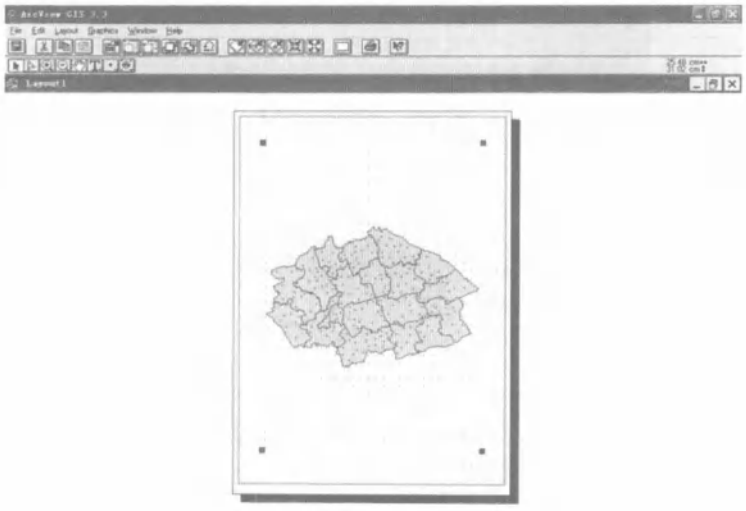


图 7-39　加入视图

(6) 添加其他内容。在 Layout 窗口中工具栏的 Frame Tool(框架工具)图标上选择图例、比例尺、指北针、统计图、表、图片(扫描图像、数字照片、遥感图像)；用 Drawing Tool(绘图工具)选择矩形添加图框线，也可用选择工具调整图框线，如图 7-40 所示。

(7) 进一步处理。

首先，设置地图背景。可在 View(视图)窗口中设置。选择 View(视图) | Properties(属性)命令，单击 Background Color(背景颜色)选择所要的颜色(Color)，单击 OK(确认)按钮后视图背景色就变化了，在 Layout(布局)中地图背景色也相应地改变，如图 7-41 所示。



图 7-40　加入各种地图要素

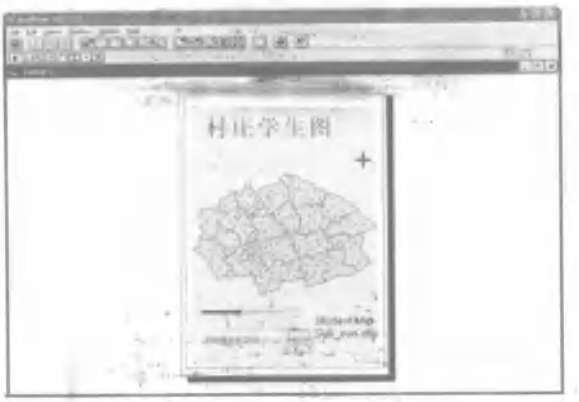


图 7-41　设置地图背景

② 精确比例绘图。选择 Graphics(图形)|Size and Position(大小和位置)命令，在弹出的 View Frame Size and Position(视图框大小和位置)对话框中输入确切的地图比例尺(Scale)和视图框边距，包括 Left、Right、Width(左、右、宽)，Top、Bottom、Height(顶、底、高)，可以按精确比例缩放地图，精确定位地图。从很大的空间数据库中选出一个局部，又要求精确输出时，这种方法比较方便，如图 7-42 所示。

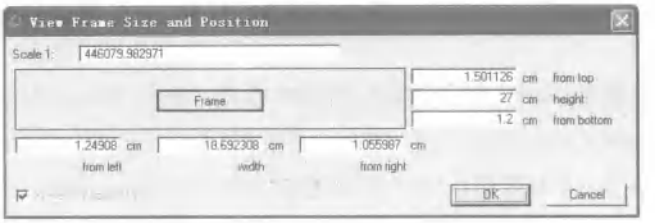


图 7-42　设置视图位置和尺寸

③ 模板保存后再调用。选择“Layout(布局)|Store As(模板保存)”命令完成。

本实验提示 8： 在保存模板之前，建议清空布局中各种图文框里的内容。具体操作为：选择 Layout(布局)|Use Template(利用模板)命令，在弹出的 Template Properties(模板属性)对话框中，可命名模板且双击所需要的模板 Icon(图标)，单击 OK(确认)按钮，进入模板管理器选中所要的模板。可再到模板属性框中修改模板的名字，或删除已选的模板，或在现成的模板中添加图形、文字等，比从头做起方便得多，而且输出的地图风格、样式统一，见图 7-43～图 7-46。

(8) 打印或输出中间文件。选择 File(文件)|Print(打印)命令，在弹出的 File Print(文件打印)对话框中，输入打印选项，一般这些选项由打印机的类型决定。或选择 File(文件)|Export(输出)命令，在弹出的“File Export(文件输出)”对话框中选择输出的中间文件格式(如*.JPG 或*.BMP 等)，通过选项(Option)键可调整将输出的中间文件的分辨率。如图 7-47 所示，最后以 JPG 格式保存输出地图的效果，如图 7-48 所示。

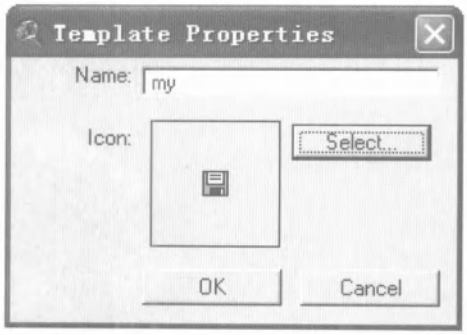


图 7-43　修改模板的名称

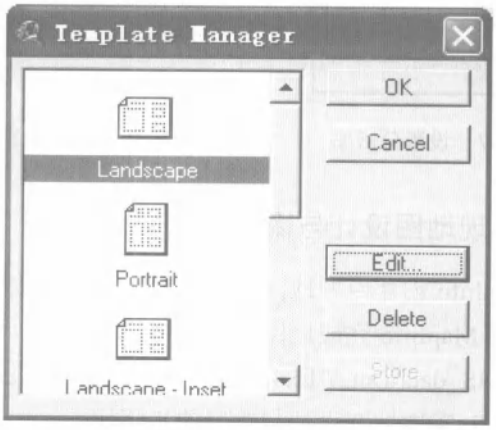


图 7-44　选择模板图示

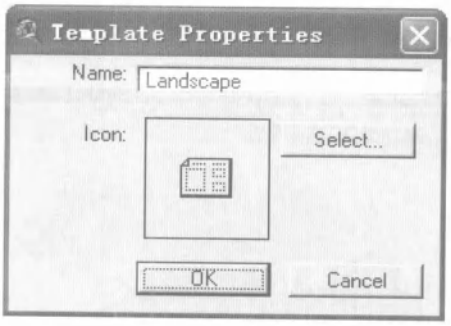


图 7-45　确认模板图示

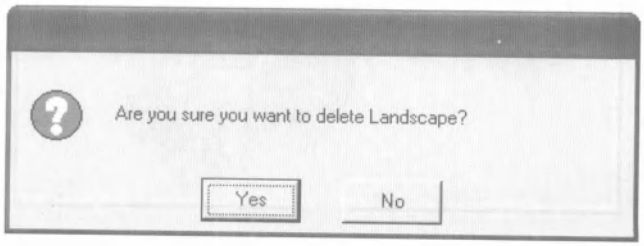


图 7-46　单击确认按钮

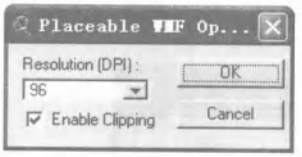


图 7-47　设置分辨率



图 7-48　输出地图

(二)用 MapInfo 实现地图设计与输出

实验内容：利用 MapInfo 创建专题地图以及进行地图输出设计。

实验目的：掌握利用 MapInfo 完成地图设计和输出

所需数据：光盘中 GIS_data\Data7\Ex4 目录下的 Fz_xzq.TAB。

实验过程：用 MapInfo 实现地图设计与输出的步骤如下。

1. 创建专题地图

(1) 启动软件。打开 MapInfo 软件，添加所需数据(Fz_xzq.TAB)，如图 7-49 所示。

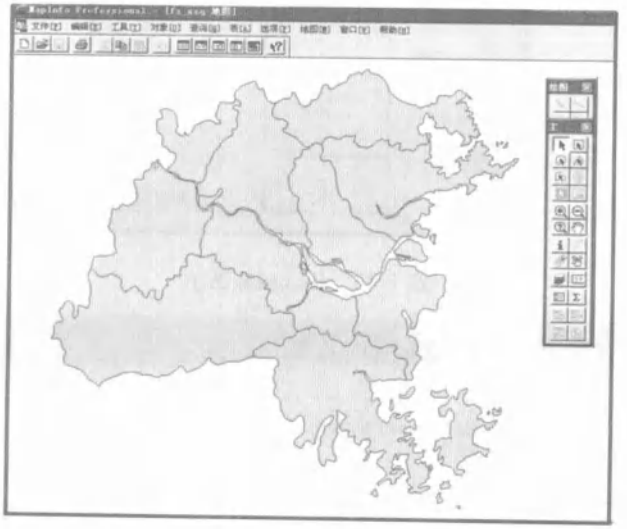


图 7-49　加载数据

(2) 选择要创建的专题图类型。选择“地图(Map)”|“创建专题地图(Create Thematic Map)”命令，在弹出的“创建专题地图(Create Thematic Map)”对话框中，可分三步完成。

① 选择类型“饼图(Pie Charts)”中的“缺省饼图(Pie Chart Defaul)”，然后单击“下一步(Next)”按钮，如图 7-50 所示。

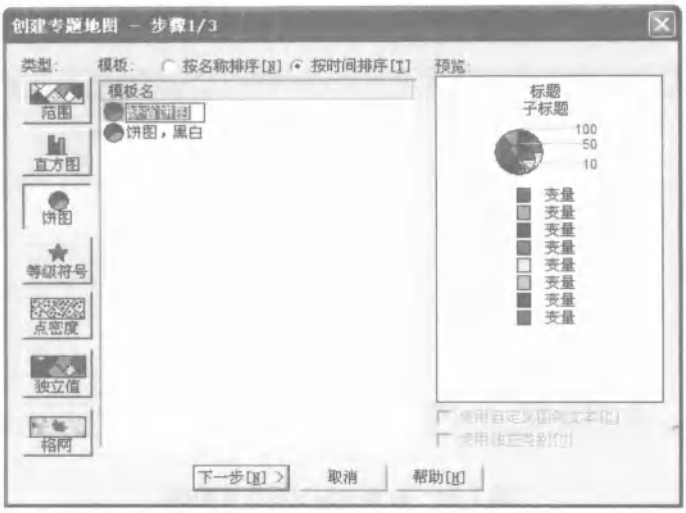


图 7-50　选择专题图类型

② 选择要创建专题图的表和字段。在“创建专题地图”对话框中，选择要创建专题图的表名称(fz_xzq.tab)，在字段列表框中，选中来自表中字段“GDP_total_2001”，单击“添加(Add)”按钮，该字段名就从左侧的方框移到右侧的方框中。如果字段选错了，也可以选中字段单击“重移(Remove)”按钮把字段从右侧移到左侧。选好后单击“下一步(Next)”按钮，如图 7-51 所示。

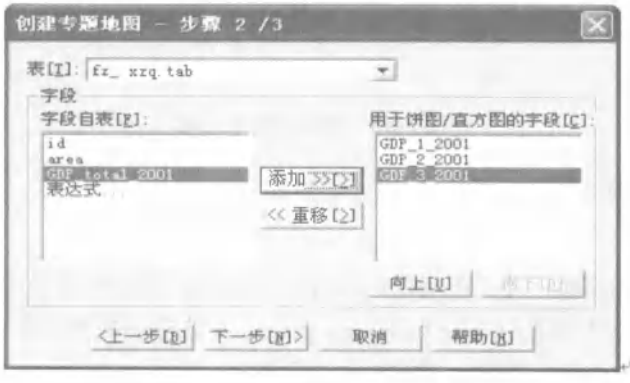


图 7-51　选择要创建专题图的表和字段

③ 设置专题图样式及图例。在“创建专题地图”对话框(如图 7-52 左图所示)中，单击自定义(Customize)选项组中的“样式(Styles)”按钮，设置饼图的样式，单击“图例(Legend)”

按钮，设置图例。在图例标注顺序(Legend Label Order)选项组中可选中“升序(Ascending)”或“降序(Descending)”单选按钮来排列，也可以单击“模板(Template)”选项组中的“存为(Save As)”按钮，把设置保存成一个模板，以便下次创建专题图时再引用。在预览框(Preview)中可查看设置的结果是否满意，如果满意，单击“确定”按钮退出，此时看到的专题图效果如图 7-53 所示。



图 7-52　设置专题图样式及图例

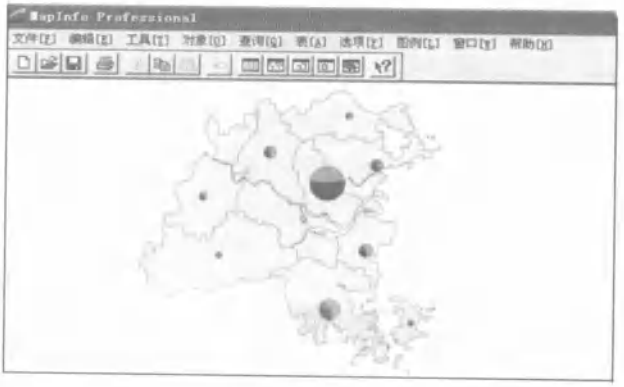


图 7-53　饼状专题图生成

2. 地图输出设计

1)　添加标注

(1)　选择“地图(Map)”|“图层控制(Layer Control)”命令，在弹出的“图层控制(Layer Control)”对话框中选中要进行标注的图层(fz_xzq)，并选中可视和编辑选项状态，如图 7-54 所示，单击“标注(Label)”按钮，弹出标注对话框。

(2)　在如图 7-55 所示的 fz_xzq 标注选项对话框中，在“标注项(Label with)”下拉列表框中选择需要标注的字段；在“可视性(Visibility)”选项组中设置对标注的可视性以及是否允许标注相互重复或重叠；在“样式(Styles)”选项组中设置标注的样式；在“位置(Position)”选项组中设置标注的摆放位置，用户设置完后单击“确定”按钮退出。

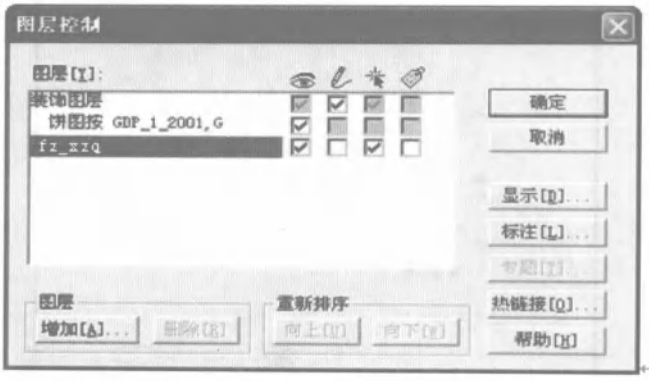


图 7-54　选择要标注的图层



图 7-55　设置标注选项对话框

(3) 回到“图层控制(Layer Control)”对话框，选中自动标注(Auto Label)状态，如图 7-56 所示，确定后回到地图窗口，此时看到的专题图如图 7-57 所示，根据需要可适当调整标注位置。



图 7-56　选择自动标注



图 7-57　添加标注后的专题图

本实验提示 9：　MapInfo 的指北针是作为点符号放在符号库的“MapInfo Arrows”中。

2)　添加指北针

单击绘图工具栏中的“点样式”按钮，弹出“符号样式(Symbol Style)”对话框，在这里可以设置指北针样式。在“字体(Font)”下拉列表框中选择 MapInfo Arrows(指北针)选项，在其右侧下列表框中设置指北针符号的尺寸，在“符号(Symbol)”下列表框中选择喜欢的指北针符号，在颜色(Color)中设置颜色。如果需要对符号进行旋转，可设置转角(Rotation Angle)的数值，此外，还可以为指北针设置背景(Background)以及显示效果(Effects)，在样本(Sample)中可预览设置效果，如图 7-58 所示。设置完后单击“确定”按钮退出，回到地图窗口。在放指北针的位置单击，指北针就被添加到地图上，如图 7-59 所示。



图 7-58　设置指北针样式

3)　输入地图标题

用文本(Text)工具在地图上方适当位置输入标题，如图 7-60 所示，对于标题的字体样式可通过“文本样式”工具进行设置。

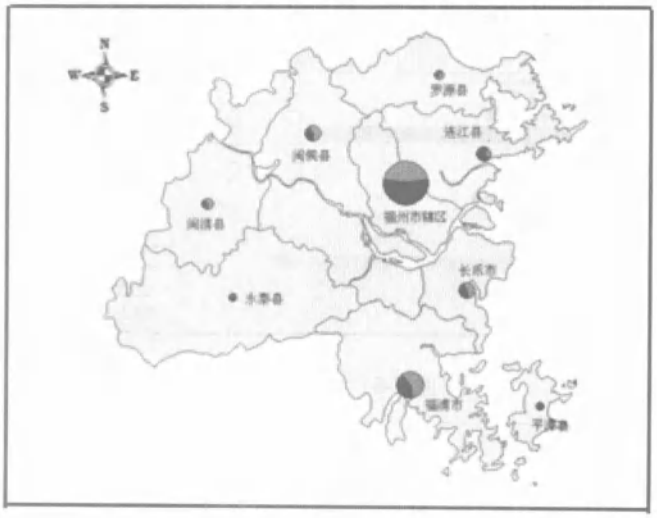


图 7-59　在地图上添加指北针



图 7-60　在地图上输入地图标题

本实验提示 10：　利用 MapInfo 设置地图比例尺之前要先把 MapInfo 中的比例尺工具添加进来。

4)　放置比例尺

(1) 选择“工具(Tools)丨工具管理器(Tool Manager)”命令，在弹出的“工具管理器(Tool Manager)”对话框中(如图 7-61 所示)，选中“比例尺条(Scale Bar)”，单击“确定”按钮后退出。这时在地图窗口中会出现带有比例尺工具的工具栏，如图 7-62 所示。

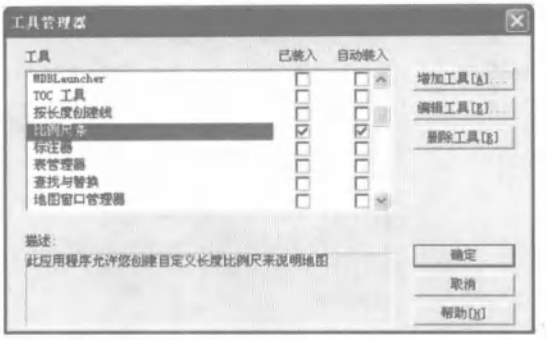


图 7-61　工具管理器



图 7-62　带比例尺的工具栏

(2) 选择“地图(Map)”|“选项(Options)”命令，在弹出的“地图选项(Map Option)”对话框中确认地图坐标单位“米(Meters)”和距离单位“公里(Kilometers)”，面积单位“平方公里(Square Kilometers)”，如图 7-63 所示。

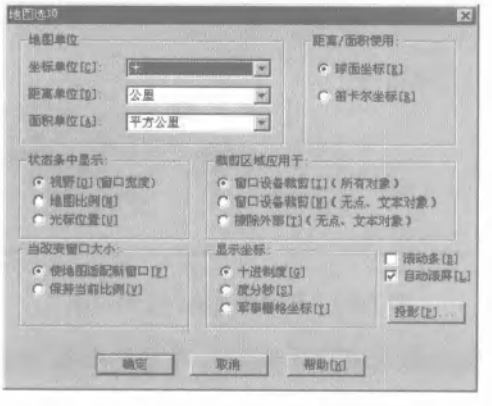


图 7-63　地图选项对话框中确认地图单位正确

(3) 在如图 7-62 所示的工具栏中单击比例尺工具，在地图窗口中放置比例尺的位置处单击，在弹出的如图 7-64 所示的对话框中设置比例尺的样式以及它的距离单位。设置好后单击“确定”按钮退出，一个比例尺条即出现在地图窗口，如图 7-65 所示。

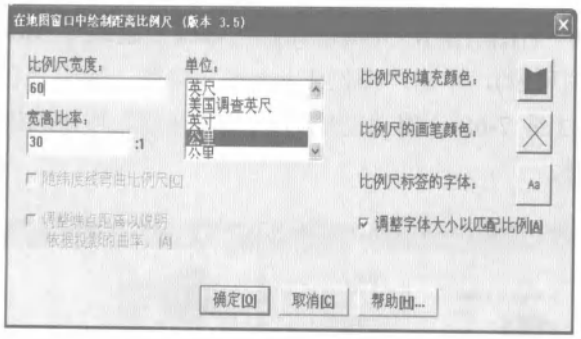


图 7-64　设置比例尺对话框



图 7-65　在地图上添加比例尺

本实验提示 11：　通过选择“地图(Map)”|“创建图例(Create legend)”命令，创建图例向导会引导用户一步一步地创建自己所满意的图例。

5)　设置图例

此处实验是在上述创建专题图已设置好的图例基础上进行的，实验者通过修改它来完成图例设置。最小化地图窗口，即可看到图例窗口，如图 7-66 所示。



图 7-66　图例窗口

选中图例(如图 7-67 右图所示)，并双击弹出“修改专题地图(Modify Thematic Map)”对话框(如图 7-67 左图所示)，单击“图例(Legend)”按钮，弹出“自定义图例”对话框，这里主要修改图例标注(图 7-68)，修改完成后单击“确定”按钮退出。回到图例窗口，这时可根据需要调整图例。



图 7-67　修改图例对话框及图例显示

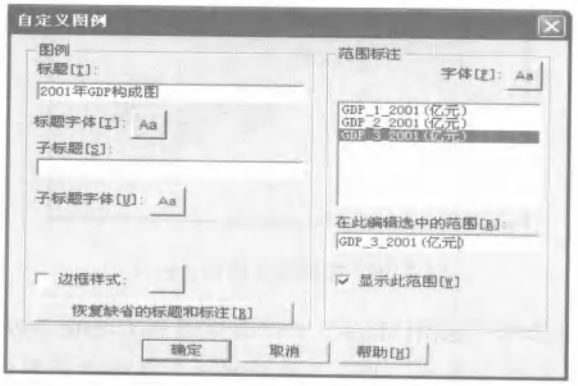


图 7-68　修改图例标注

6)　地图输出

选择“窗口(Window)”|“新建布局窗口(New Layout Window)”命令，在弹出的“新建布局窗口(New Layout Window)”对话框中选中“所有当前打开窗口的框架(Frames for All Currently Open Windows)”单选按钮，如图 7-69 所示，单击“确定”按钮，进入布局窗口，如图 7-70 所示。

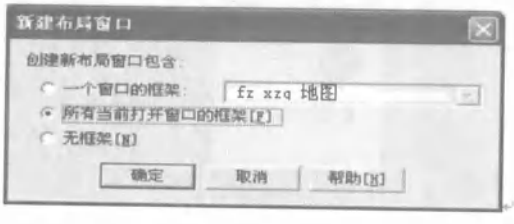


图 7-69　选择包含当前所有打开的窗口

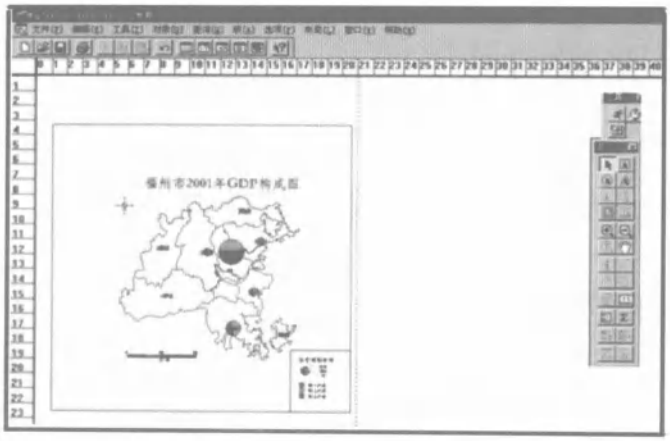


图 7-70　地图布局窗口显示

在地图布局窗口中，把图例窗口插到地图窗口中适当的位置，查看地图的整体设计效果，如图 7-71 所示。如果满意，即可选择“文件(File)”|“打印(Print)”命令，输出地图。如果电脑没有连接打印机，也可以选择“文件(File)”|“另存窗口(Save Window As)”命令，把设计好的地图保存为栅格图像，以便下次打印输出。

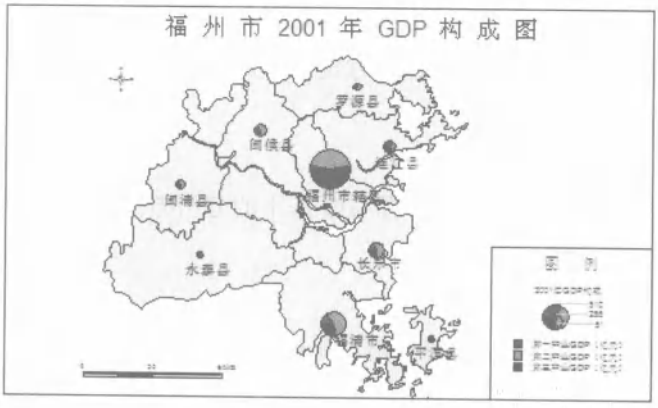


图 7-71　设计完成的专题地图

本实验提示 12:　注意选择合适的专题地图来表达不同的数据特征，在地图设计过程中注意地图符号的设计，颜色的选择以及各地图要素位置的摆放等。

实验八

GIS 综合应用实验

一、实验内容(自选一或二项)

(1) 结合你的专业领域(水土流失、洪水灾害、土地利用、环境资源、人口预测等),完成基于 GIS 地学的应用模型的建模步骤和方法。

(2) 在 GIS 支持下的建设项目环境管理与分析实验(要求:提供背景条件、需求条件以及进行 GIS 可行性分析)。

(3) 基于 3S 技术的城市热岛效应的分析和建模实验。

(4) 基于 GIS 的生物多样性综合分析实验。

(5) 基于 GIS 的 LUCC 分析与建模实验。

(6) 基于 GIS 的城市交通规划建模实验。

(7) 基于 GIS 的区域生态环境评价方案实验。

(8) 基于 GIS 的灾害系统构建和评估方案实验。

二、实验目的

通过综合实验,使学生能够综合掌握 GIS 基本的分析方法及在实际中的应用。

三、实验指导

(1) 数据采集(参看配套教材《地理信息系统导论》第 4 章)。

(2) GIS 空间分析方法和应用(参看配套教材《地理信息系统导论》第 5 章和第 6 章)。

(3) 系统设计及实现(参看配套教材《地理信息系统导论》第 8 章)。

(4) 成果的可视化表达(参看配套教材《地理信息系统导论》第 7 章)。

(5) 应用系统案例(用实例说明)。

① 数据处理。

② 研究方法。

③ 结果讨论。

④ 结论。

附　录

一、《地理信息系统导论》实验教学大纲

课程名称：地理信息系统导论

课程总学时：GIS 专业 70 学时，非 GIS 专业 50 学时或 40 学时

课程总学分：4 分(GIS 专业)，3 或 2 分(非 GIS 专业)

实验学时：30(GIS 专业)，20(非 GIS 专业)

适用专业及年级：地理信息系统、基地、地本、资源环境　二年级

开设实验项目数：7+1

1. 实验目的与基本要求

实验目的：

(1) 加深对课堂所学 GIS 理论与方法的认识，增强对各类常用 GIS 软件功能的了解，熟练掌握其菜单操作方法与 GIS 空间分析技巧。

(2) 通过数据的采集、成果地图表达与设计、输出等，掌握数字化仪、扫描仪、绘图仪等 GIS 专业大型设备的操作技能，培养独立操作的能力。

(3) 独立完成 GIS 数据采集、分析、处理与表达，对一些重要的 GIS 应用，如 DEM 分析、缓冲分析、网络分析与空间叠加分析等的原理与方法有较为深入的理解。

(4) GIS 专业的学生，能利用 GIS 技术初步解决地学中时空变化、决策支持等实际问题。

基本要求：

(1) 熟练掌握常用 GIS 软件(如：ArcView、MapInfo)的功能与菜单操作。在教师课堂演示的基础上，学生上机验证上述 GIS 软件的基本操作方法及其基本功能；课外上机时数达到课内实验课时的 3 倍以上。

(2) 独立完成地形图等高线、高程点、道路、居民点以及水系等数据采集，运用地图设计的原理与方法对数字化成果进行表达、绘图输出，掌握绘图仪操作的基本方法。

(3) 综合运用实验过程已采集的数据，进行面积量算、坡度、坡向、挖方、填方等数字地形分析；影响范围、服务半径等缓冲区分析；道路最短距离、救灾应急等网络分析；以及农业生产适宜性、淹没损失等空间叠加分析。以硬、软备份的形式提交实验报告。课外上机时数达到课内实验课时的 4 倍以上。

2. 实验项目内容与学时分配

序号	实验项目名称	实 验 内 容	学 时	实验要求	实验类型	每组人数
1	桌面 GIS 的功能与菜单操作	掌握 MapInfo、ArcView 等 (1)工作界面与菜单 (2)表的基本概念和操作 (3)地图图层 (4)地图操作 (5)属性操作	5(GIS 专业) 4(非 GIS 专业)	必做	验证	1
2	数据采集	(1)底图扫描和图形配准 (2)投影与坐标系设置 (3)屏幕跟踪矢量化 (4)数据库设计 (5)属性数据的输入与建库 (6)误差分析	3(GIS 专业) 2(非 GIS 专业)	必做	验证	1
3	数据处理	(1)错误查找与改正 (2)投影、坐标转换 (3)数据格式矢量化 (4)属性数据核对 (5)空间内查	2	必做	验证	1
4	地形分析	(1)DEM 的建立 (2)面积量算、坡度、坡向、剖面线 (3)挖方、填方 (4)三维显示	6(GIS 专业) 4(非 GIS 专业)	必做	综合	1
5	缓冲分析 网络分析	(1)影响范围、半径 (2)最短距离 (3)最佳路径 (4)救灾应急	4(GIS 专业) 2(非 GIS 专业)	必做	验证	1
6	叠加分析	(1)图层叠加 (2)属性计算、分析 (3)适宜性分析 (4)空间统计、SQL 查询	6(GIS 专业) 4(非 GIS 专业)	必做	验证	1
7	地图设计与输出	(1)基础地图的编制 (2)统计图的制作 (3)专题地图的制作 (4)绘图输出	4(GIS 专业) 2(非 GIS 专业)	必做	设计	1

3. 实验成绩考核办法

根据提交的实验报告与作品评定成绩，占该门课期末总成绩的 20%，即 20 分。

4. 实验教材和参考书

略

5. 主要使用的仪器设备和数据

(1) 专业硬件设备：计算机、绘图仪、扫描仪、数字化仪。

(2) 专业软件设备：MapInfo、ArcView 和 ArcGIS。

(3) 实验数据：点、线、面等实体各要素位置和属性实验数据(GIS_data)。

二、实验报告格式参考

GIS 导论综合实验报告

专业----------，姓名----------，学号----------，完成时间----------

实验内容：

实验目的：

实验过程：

1. 数据来源

2. 步骤

3. 结果

4. 总结

教师评讲及实验成绩评定：

三、辅助《地理信息系统导论》实验指导光盘信息

1. 光盘特点

本光盘是与《地理信息系统导论》一书配套的实验指导教学光盘，主要为 GIS 导论实验教学服务。采用网页格式和视频演示指导实验操作的辅导。能紧密结合《地理信息系统导论》理论教学。

本光盘编排了 7 个必做实验和 1 个选做实验。光盘的实验指导除通过浏览器阅读实验大纲外，还能点击视频查看具体实验操作的动态演示，为学习者尽快掌握 GIS 提供便利的方式。

本光盘还为读者提供《地理信息系统导论》一书课后思考题参考答案。

2. 光盘操作

双击本光盘中的超文本文件“index.htm”就可进入主页。或在光盘提示下，单击进入主页。再单击各个链接查看每个实验具体的操作步骤。

3. 注意事项

1) 运行环境

本光盘的运行环境为 Windows XP 操作系统。还需 IE 或遨游（Maxthon）等网页浏览器。

2) 支持的软件环境

本实验由 GIS 常用软件 ArcView v3.0-3.3，MapInfo v6.0-7.7 等环境下完成的。并通过视频软件实况录制实验步骤供学习者参考，查看每个使用操作单击“打开”、“运行”即可。

3) 模拟实验

学习者通过光盘演示学习后，可在 ArcView v3.3，MapInfo v6.0 环境下模拟实验。

4) 数据提供

数据源 GIS_data：Data1、Data2、Data3、Data4、Data5、Data6、Data7 源自《地理信息系统导论实验指导》一书中的参考文献[1]和[2]中的光盘数据以及 ArcView 和 MapInfo 软件中自带的数据。

参 考 文 献

[1] Kang－tsung chang 著；陈健飞等译. 地理信息系统导论. 北京：科学出版社，2006

[2] 宋小冬等 地理信息系统实习教程(ArcView 3.3). 北京：科学出版社，2004

[3] 张超 地理信息系统实习教程. 北京：高等教育出版社，2000

[4] 刘光等 地理信息系统实习教程. 北京：清华大学出版社，2003

[5] 三味工作室.MapInfo 6.0 应用开发指南. 北京：人民邮电出版社，2001

[6] 网络资源：

http://www.esrichina-bj.cn/

http://www.mapinfo.com.cn/location/integration

http://esri.com/software/arcview/

http://nfgis.nsdi.gov.cn/